

# **AMBIENTE SOCIAL CONSULTORES AMBIENTALES**

Contacto@ambientesocial.cl  
www.ambientesocial.cl

## **DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**

**Planta Fotovoltaica**

**"Solar Ray 1"**

### **ANEXO 3.4. ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN**



**Marzo, 2023**



## Índice de Contenido

|         |                                                                                      |    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.      | Introducción.....                                                                    | 1  |
| 2.      | Objetivos .....                                                                      | 2  |
| 2.1     | Objetivo general .....                                                               | 2  |
| 2.2     | Objetivos específicos .....                                                          | 2  |
| 3.      | Antecedentes del proyecto .....                                                      | 3  |
| 3.1     | Antecedentes del proyecto .....                                                      | 3  |
| 3.2     | Área del proyecto.....                                                               | 3  |
| 3.3     | Área de Influencia.....                                                              | 4  |
| 4       | Metodología .....                                                                    | 6  |
| 4.1     | Revisión de antecedentes bibliográficos .....                                        | 6  |
| 4.2     | Prospección en terreno.....                                                          | 6  |
| 4.3     | Caracterización de Flora.....                                                        | 8  |
| 4.4     | Metodología Braun-Blanquet (1979).....                                               | 9  |
| 4.5     | Metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT) .....                             | 9  |
| 4.6     | Inventario forestal.....                                                             | 11 |
| 4.7     | Sistematización y análisis de información .....                                      | 11 |
| 4.8     | Determinación de las competencias de CONAF .....                                     | 15 |
| 4.9     | Determinación de criterios de sensibilidad .....                                     | 16 |
| 4.10    | Identificación de criterios y categorías de conservación de especie.....             | 17 |
| 4.11    | Análisis de Cambio Climático según Ley Marco de Cambio Climático 21.455 .....        | 19 |
| 4.12    | Identificación de formaciones vegetales afectadas por Ley 20.283 y D.S. 366/44<br>19 |    |
| 4.13    | Identificación de formaciones xerofíticas según Ley 20.283 .....                     | 20 |
| 4.14    | Análisis del Decreto de Ley 701/1974.....                                            | 21 |
| 4.15    | Análisis del Decreto Supremo 82/2011 .....                                           | 22 |
| 5       | Resultados .....                                                                     | 23 |
| 5.1     | Revisión de antecedentes bibliográficos .....                                        | 23 |
| 5.2     | Esfuerzo de muestreo.....                                                            | 23 |
| 5.3     | Vegetación a escala local .....                                                      | 25 |
| 5.3.1   | Usos de Suelo .....                                                                  | 25 |
| 5.3.2   | Unidades Vegetacionales (Carta de Ocupación de Tierras) .....                        | 26 |
| 5.3.2.1 | Bosque exótico de Eucalyptus globulus .....                                          | 28 |

---

|         |                                                                                                           |    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.3.2.2 | Matorral abierto de <i>Baccharis linearis</i> .....                                                       | 29 |
| 5.3.2.3 | Matorral arborescente de <i>Maytenus boaria</i> y <i>Schinus polygamus</i> .....                          | 30 |
| 5.3.2.4 | Matorral arborescente de <i>Maytenus boaria</i> y <i>Baccharis linearis</i> .....                         | 31 |
| 5.3.2.5 | Matorral xerofítico arborescente de <i>Maytenus boaria</i> y <i>Gochnatia foliolosa</i><br>32             |    |
| 5.3.2.6 | Matorral de <i>Baccharis linearis</i> y <i>Haplopappus valparadisiacus</i> .....                          | 33 |
| 5.3.2.7 | Matorral xerofítico de <i>Baccharis linearis</i> y <i>Sphaeralcea obtusiloba</i> .....                    | 35 |
| 5.3.2.8 | Matorral xerofítico de <i>Puya chilensis</i> y <i>Baccharis linearis</i> .....                            | 37 |
| 5.3.3   | Caracterización de Flora según Parcelas Muestreadas .....                                                 | 39 |
| 5.4     | Flora a escala local.....                                                                                 | 43 |
| 5.4.1   | Caracterización de la flora identificada en el área del proyecto .....                                    | 43 |
| 5.4.2   | Listado florístico .....                                                                                  | 46 |
| 5.4.3   | Especies en categoría de conservación .....                                                               | 53 |
| 5.5     | Análisis de competencias, sensibilidades y marco legal .....                                              | 55 |
| 5.5.1   | Análisis de competencia de CONAF .....                                                                    | 55 |
| 5.5.2   | Análisis de criterios de sensibilidad.....                                                                | 56 |
| 5.5.3   | Análisis de la Variable Climática, Ley Marco de Cambio Climático 21.455 ....                              | 62 |
| 5.5.3.1 | Descripción del Proyecto y de los factores de impacto .....                                               | 62 |
| 5.5.3.2 | Descripción de los objetos de protección.....                                                             | 65 |
| 5.5.3.3 | Identificación y descripción de impactos y delimitación de AI.....                                        | 66 |
| 5.5.3.4 | Predicción de impactos e identificación de su significancia .....                                         | 66 |
| 5.5.3.5 | Planes de prevención de contingencias y de emergencias aplicados al<br>componente flora y vegetación..... | 74 |
| 5.5.4   | Análisis de aplicabilidad Permisos Ambientales sectoriales de competencia<br>forestal. 75                 |    |
| 5.5.4.1 | Formaciones afectadas por Ley 20.283 y D.S. 366/44 .....                                                  | 75 |
| 5.5.4.2 | Identificación de formaciones xerofíticas según Ley 20.283 .....                                          | 75 |
| 5.5.4.3 | Análisis del Decreto de Ley 701/1974 .....                                                                | 77 |
| 5.5.4.4 | Análisis de D.S. 82/2011.....                                                                             | 78 |
| 5.6     | Compromisos Ambientales del Proyecto .....                                                                | 81 |
| 5.6.3   | Medidas de prevención de incendios: Cortafuego .....                                                      | 81 |
| 5.6.4   | Medidas voluntarias de fase de cierre.....                                                                | 82 |
| 6       | Conclusión .....                                                                                          | 84 |
| 7       | Referencias bibliográficas .....                                                                          | 86 |

|     |                                                                                                   |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 8   | Anexos .....                                                                                      | 89 |
| 8.1 | Anexo 1. Carta de Ocupación de Tierras.....                                                       | 89 |
| 8.2 | Anexo 2: Resultados según la aplicación Braun-Blanquet (1979) durante<br>septiembre de 2022. .... | 90 |
| 8.3 | Anexo 3. Resultados según la aplicación Braun-Blanquet (1979) durante marzo de<br>2023. 92        |    |
| 8.4 | Anexo 4. Especies vegetales nativas y endémicas afectadas por el proyecto.....                    | 96 |

## Índice de Figuras

|                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1. Área del Proyecto.....                                                                                       | 4  |
| Figura 2. Área de Influencia.....                                                                                      | 5  |
| Figura 3. Parcelas Prospectadas.....                                                                                   | 7  |
| Figura 4. Parcelas prospectadas dentro del área de influencia del Proyecto.....                                        | 24 |
| Figura 5. Recubrimientos a nivel de suelos dentro del proyecto.....                                                    | 26 |
| Figura 6. Unidades Vegetacionales presentes dentro del proyecto de acuerdo al uso de la metodología COT.....           | 28 |
| Figura 7. Fisionomía de Bosque Exótico de <i>Eucalyptus globulus</i> .....                                             | 29 |
| Figura 8. Fisionomía de Matorral abierto de <i>Baccharis linearis</i> .....                                            | 30 |
| Figura 9. Fisionomía de Matorral arborescente de <i>Maytenus boaria</i> y <i>Schinus polygamus</i> .....               | 31 |
| Figura 10. Fisionomía de Matorral arborescente de <i>Maytenus boaria</i> y <i>Baccharis linearis</i> .....             | 32 |
| Figura 11. Fisionomía de Matorral xerofítico arborescente de <i>Maytenus boaria</i> y <i>Gochnatia foliolosa</i> ..... | 33 |
| Figura 12. Fisionomía de Matorral de <i>Baccharis linearis</i> y <i>Haplopappus valparadisicaus</i> .....              | 34 |
| Figura 13. Fisionomía de Matorral xerofítico de <i>Baccharis linearis</i> y <i>Sphaeralcea obtusiloba</i> .....        | 36 |
| Figura 14. Fisionomía de Matorral de <i>Puya chilensis</i> y <i>Baccharis linearis</i> .....                           | 38 |
| Figura 15. Distribución de las especies en función de las divisiones taxonómicas identificadas.....                    | 43 |
| Figura 16. Distribución porcentual de los tipos biológicos registrados en el área de influencia del proyecto.....      | 44 |
| Figura 17. Distribución porcentual del origen geográfico de las especies registradas en el área de influencia.....     | 44 |
| Figura 18. Frecuencia de especies por familias taxonómicas en el área de influencia del proyecto.....                  | 45 |
| Figura 19. Registros fotográficos de las especies identificadas en el AI del Proyecto.....                             | 49 |
| Figura 20. Zona prioritaria de Conservación Humedal de Mantagua y Dunas de Ritoque y Área del Proyecto.....            | 61 |
| Figura 21. Unidades vegetacionales con especies protegidas.....                                                        | 62 |
| Figura 22. Mapas de Impactos y riesgos sobre el objeto de protección Plantas y algas.....                              | 64 |
| Figura 23. Distribución de especies que son objeto de protección dentro del proyecto.....                              | 67 |

---

|                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 24. Formaciones xerofíticas afectadas por el proyecto. ....                                             | 77 |
| Figura 25. Zona de protección de exclusión (5 metros) y zona de protección de manejo limitado (10 metros)..... | 78 |
| Figura 26. Pendientes (30%).....                                                                               | 79 |
| Figura 27. Pendientes (10%).....                                                                               | 80 |
| Figura 28. Erosión.....                                                                                        | 80 |
| Figura 29. Cortafuegos. ....                                                                                   | 82 |
| Figura 30. Especies que presentan una alta dispersión de semillas. ....                                        | 83 |

## Índice de Tablas

|                                                                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1. Magnitud o índice compuesto que enlaza abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico.....  | 9  |
| Tabla 2. Categorías de Coberturas. ....                                                                                            | 10 |
| Tabla 3. Grado de Artificialización. ....                                                                                          | 10 |
| Tabla 4. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetales. ....                                                  | 12 |
| Tabla 5. Competencias de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en el marco del SEIA. ....                                       | 15 |
| Tabla 6. Criterios de sensibilidad para la participación de CONAF en el SEIA.....                                                  | 16 |
| Tabla 7. Listado de parcelas muestreadas. ....                                                                                     | 24 |
| Tabla 8. Usos de suelos presentes en el área del proyecto.....                                                                     | 25 |
| Tabla 9. Formaciones vegetacionales determinadas para el área de influencia del proyecto. ....                                     | 27 |
| Tabla 10. Flora prospectada según parcela.....                                                                                     | 39 |
| Tabla 11. Relación entre tipo biológico y origen de las especies identificadas en el área de influencia. ....                      | 46 |
| Tabla 12. Listado Taxonómico de la flora vascular registrada en el área de influencia del Proyecto.....                            | 46 |
| Tabla 13. Listado Taxonómico de la flora vascular nativa y endémica y su estado de conservación.....                               | 53 |
| Tabla 14. Competencias de CONAF aplicables al proyecto.....                                                                        | 55 |
| Tabla 15. Análisis de sensibilidad para el proyecto. ....                                                                          | 56 |
| Tabla 16. Especies endémicas registradas en el AI del Proyecto. ....                                                               | 57 |
| Tabla 17. Rango de distribución regional y altitudinal de las especies nativas y endémicas registradas en el AI del Proyecto. .... | 58 |
| Tabla 18. Índice de Riesgo, sensibilidad, exposición y amenaza según impacto. ....                                                 | 65 |
| Tabla 19. Riesgo, acciones de emergencia y planes de prevención. ....                                                              | 74 |
| Tabla 20. Unidades xerofíticas. ....                                                                                               | 76 |
| Tabla 21. Dimensiones de camino predial.....                                                                                       | 81 |
| Tabla 22. Dimensiones de camino interno. ....                                                                                      | 81 |
| Tabla 23. Actividades asociadas a la recuperación de la geoforma.....                                                              | 83 |

## 1. Introducción

El presente informe corresponde a una caracterización del componente flora y vegetación vascular del proyecto denominado "Solar Ray 1" (en adelante, el proyecto) a través de una línea base, la cual se encuentra en el marco del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental como parte de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto. Este se encuentra localizado en la comuna de Puchuncaví, Provincia y Región de Valparaíso.

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos para el componente flora y vegetación vascular durante dos campañas de terreno, la primera realizada durante la temporada primaveral entre los días 26 y 27 de septiembre de 2022, mientras que la segunda fue llevada a cabo durante la temporada otoñal en los días 22, 23 y 24 de marzo de 2023. Estos resultados se obtienen a partir del procesamiento y análisis de la información recopilada durante dichas campañas.

Mediante la caracterización del componente mencionado se conocerá el estado actual de la flora y vegetación terrestre presente en el área de influencia del Proyecto, y su sensibilidad en relación con las actividades y obras proyectadas.

La flora y vegetación constituyen elementos relevantes y sensibles a diversas modificaciones que pueden generarse por el desarrollo de actividades mediante implementaciones de proyectos de diversa índole, por lo que es de vital importancia considerar los análisis correspondientes, con el objetivo de verificar y descartar afectaciones a este componente por las partes del proyecto.

El análisis requerido se ha desarrollado a partir de las competencias y criterios de sensibilidad ambiental que posee CONAF, en relación con la Guía Elaborada por el SEIA para tales fines. Además de lo anterior, se consideraron otros criterios que podrían tener aplicabilidad para el componente en el proceso de evaluación como leyes, Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) asociados, decretos, entre otros.

## **2. Objetivos**

### **2.1 Objetivo general**

Consolidar los resultados de línea de base para el componente flora vascular y vegetación en el marco de la declaración ambiental del Proyecto "Solar Ray" para el área de influencia definida para el mismo.

### **2.2 Objetivos específicos**

- Identificar y caracterizar la composición de especies de flora vascular dentro del área de influencia del proyecto.
- Describir el estado actual de la vegetación con respecto a las formaciones vegetales, composición y estructura.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentren con estados de conservación de acuerdo con la legislación ambiental vigente.
- Determinar las competencias ambientales de la autoridad competente CONAF (2020) en marco del marco del SEIA.
- Analizar singularidades de la flora y vegetación en el área del proyecto de acuerdo con los instructivos vigentes.
- Analizar la variable cambio climático en el área de emplazamiento del proyecto.
- Identificar los documentos legales y/o PAS aplicables al componente Flora y Vegetación dentro del proyecto.

### **3. Antecedentes del proyecto**

#### **3.1 Antecedentes del proyecto**

El Proyecto utilizará los recursos renovables que presenta la Región de Valparaíso para la producción de energía limpia y no contaminante durante toda la fase de operación, por lo que el proyecto se enmarca en el contexto de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC). Se considera la utilización de 70,67 hectáreas para el desarrollo de las obras.

El Proyecto, contempla la construcción y operación de una central de generación de energía eléctrica empleando la tecnología de Central Solar Fotovoltaica (CSF), que de acuerdo con la Guía para la Descripción de Proyectos de Centrales Solares de Generación de Energía eléctrica en el SEIA (2017), se describe como "aquella que permite la conversión directa de energía lumínica en energía eléctrica". Lo anterior se logrará mediante el uso de paneles fotovoltaicos fabricados con materiales semiconductores con efecto fotoeléctrico, es decir, tienen la capacidad de absorber fotones y liberar electrones.

Cuenta con una ingeniería conceptual para el montaje de 63.888 paneles (695 Wp), inicialmente proyectados con módulos bifaciales de 695 Wp. Los centros de transformación AC/DC del parque se proyectan para implementar con inversores y centros de transformación de 6,3 MVA (a 40°C). El Proyecto contempla 11 centros de transformación. Se consideran para el área de generación 7 centros de 6,3 MVA y 4 centros de transformación de 6,3 MVA para los bancos de batería. Por otra parte, se considera una red de circuitos subterráneos en 23 kV que conducirán la energía que producen los paneles fotovoltaicos hasta la barra de celdas 23 kV en la subestación elevadora. La generación de energía será complementada por dos sistemas de almacenamiento de 12 MW (24 MWh) cada uno, que permitirá inyectar energía a la red fuera de horario solar.

Se considera dentro del proyecto la habilitación de una subestación elevadora 23/110kV, que ha sido proyectada con configuración barra principal 110 kV con equipos intemperie, una potencia máxima de elevación de tensión ONAN/ONAF 50 MVA, que eleva desde 23 a 110 kV con un devanado en 23kV. Dentro de la subestación se considera una edificación donde se alojará el centro de operaciones, sala de celdas para 1 barra en nivel de 23 kV, sistema de comunicaciones, control, medida y protecciones de la subestación.

La conexión entre la subestación elevadora Doña Emma y el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se realizará con una línea de transporte en circuito simple de 110 kV (LAT) que finaliza en los paños que se conectan a la barra 110kV de la S/E Puchuncaví. La extensión de la mencionada línea de transmisión es de aproximadamente 400 metros y su trazado se proyecta de forma aérea hasta la llegada a la S/E seccionadora.

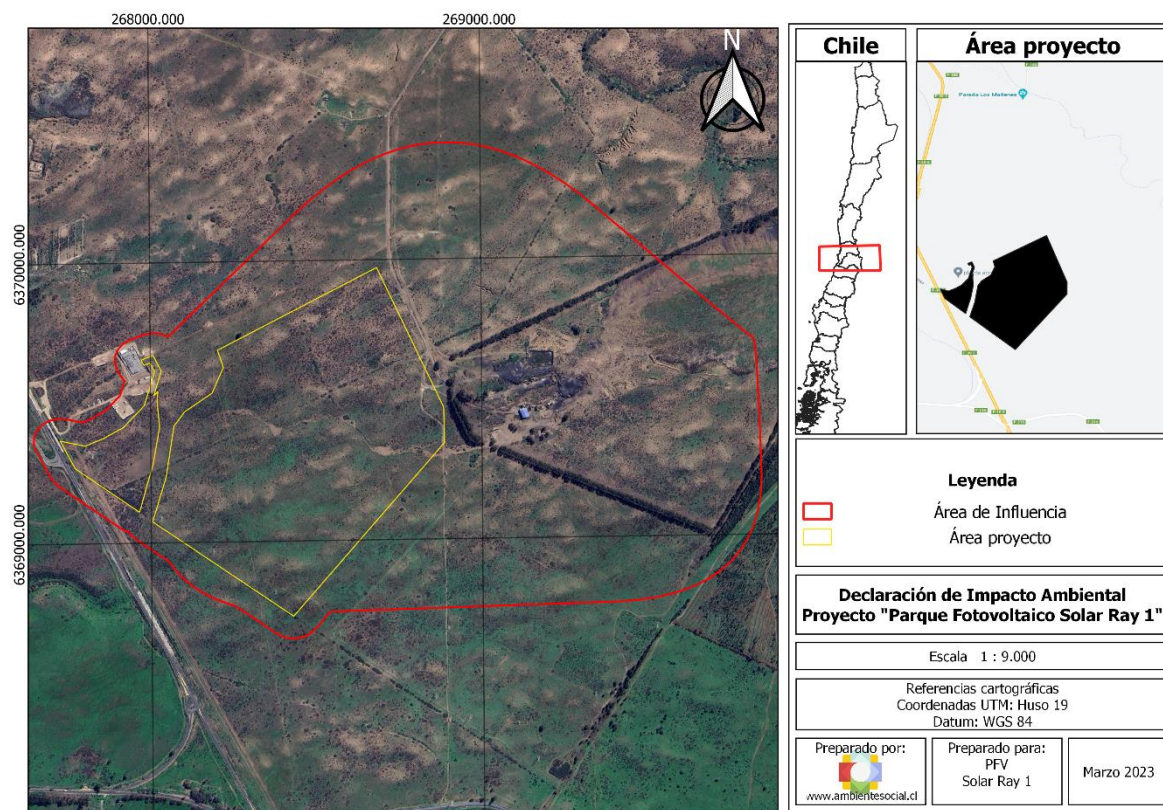
#### **3.2 Área del proyecto**

El proyecto se emplaza en la comuna de Puchuncaví, provincia y región de Valparaíso, y abarca una superficie aproximada de 70,67 ha (Figura 1) incluida la línea de transmisión.



predicción de los posibles impactos que se pudieran generar. Para evaluar la significancia de la pérdida de vegetación es necesario incluir en el área de influencia todas las zonas donde se instalarán las obras, con la finalidad de considerar la presencia y abundancia de especies de flora clasificadas según su estado de conservación y las formaciones existentes.

**Figura 2. Área de Influencia.**



**Fuente:** Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

La definición del área de influencia (AI) del componente se estableció en base a las referencias disponibles (SEA, 2017; CONAF, 2020), las cuales explicitan que se debe considerar el área afectada y la extensión de las formaciones vegetales adyacentes al área. Para abarcar dichas formaciones, el titular considera el área afectada por las emisiones de material particulado (MPS) hasta una concentración de 0,063 ug/m3día más una zona buffer de 80 metros alrededor de las obras del proyecto en donde se registró una concentración menor a la indicada. Estos antecedentes determinan un AI total de 261,30 ha (Figura 2).

## 4 Metodología

La metodología consistió en dos campañas de terreno, la primera realizada durante los días 26 y 27 de septiembre de 2022, mientras que la segunda fue llevada a cabo los días 22, 23 y 24 de marzo de 2023, en donde se obtuvo la prospección del área de influencia del proyecto (261,30 ha) utilizando diferentes metodologías explicadas en detalle a continuación. Posterior a la obtención de resultados, estos fueron sistematizados y analizados. Cabe mencionar, que la metodología que se describe a continuación se encuentra en conformidad de los lineamientos y protocolos metodológicos que el Servicio de Evaluación Ambiental propone mediante la "Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora silvestre" (MINAGRI, 2010), la "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" (SEA, 2015) y legislación asociada a estas mismas.

### 4.1 Revisión de antecedentes bibliográficos

Para determinar las formaciones vegetacionales presente en el área de emplazamiento del proyecto se consideraron los trabajos de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017). El documento de Gajardo (1994) posee una propuesta de la Vegetación Natural de Chile, la cual consiste en una clasificación general de la vegetación, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones, subregiones vegetales, formaciones y comunidades vegetacionales que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Esto se hace relevante, ya que en el área de estudio se puede encontrar un definido conjunto de formaciones y especies de plantas que para el son adecuadas, teniendo en cuenta que motivos de historia biológica no lo impidan. En cambio, la clasificación vegetal realizada por Luebert y Pliscoff (2017) corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, en donde determinan las unidades denominadas "pisos de vegetación" que es el cruce de diversas variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florista y la fisionomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

### 4.2 Prospección en terreno

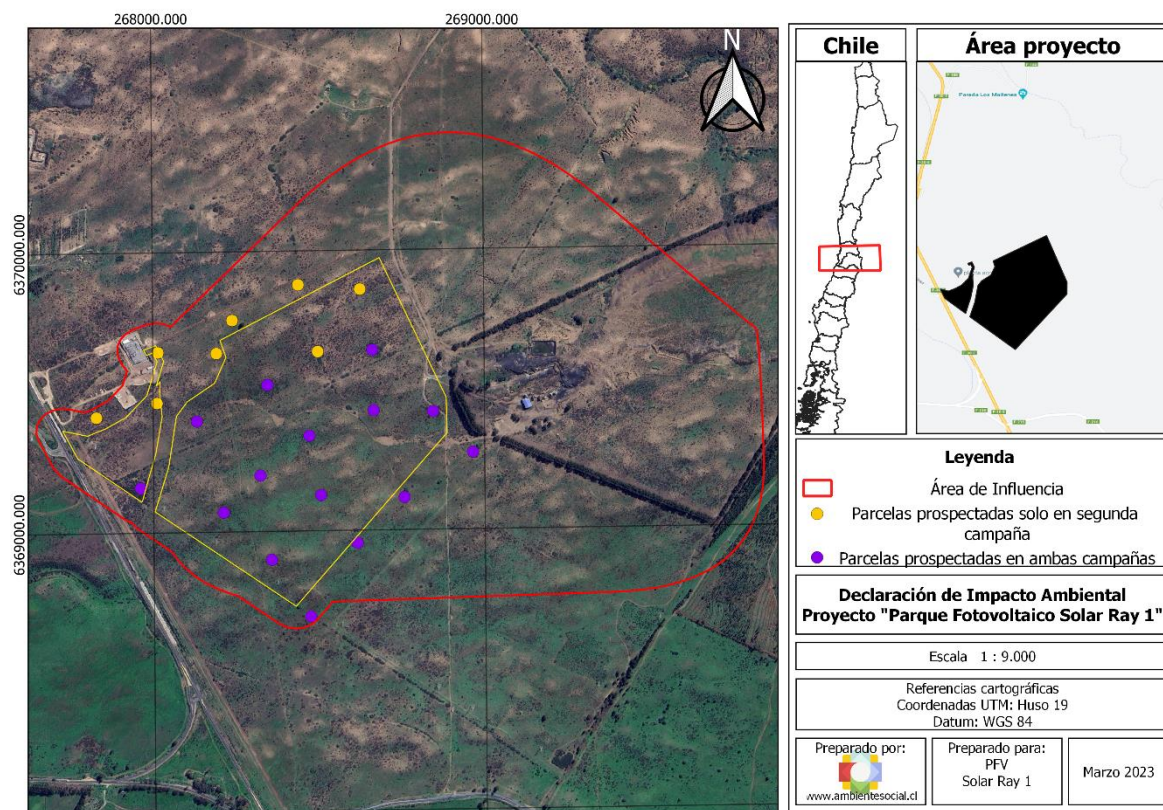
La prospección se realizó en la totalidad del área que abarca el proyecto, con el objetivo de obtener el levantamiento de información necesaria para presentar la caracterización del componente flora y vegetación que sería afectada por el proyecto. Dicha prospección se realizó en dos campañas de terreno llevada a cabo los días 26 y 27 de septiembre de 2022, mientras que la segunda fue llevada a cabo los días 22, 23 y 24 de marzo de 2023. La prospección consistió en muestrear y caracterizar las formaciones vegetales y la flora vascular presente en el área de influencia del proyecto por medio de parcelas de muestreo.

Previamente a la prospección en terreno del área de estudio, se llevó a cabo una fotointerpretación de toda superficie que concierne al proyecto. Para esto, se utilizaron las imágenes disponibles en la base de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital por medio del software QGIS versión 3.12.2, el cual incluye dentro de sus componentes al programa GRASS versión 7.8.2. La exclusión en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura. Tras la identificación de unidades vegetacionales, las parcelas de muestreo se ubicaron de forma dirigida con el fin de tener representadas todas estas unidades de vegetación.

En terreno se procedió a levantar la información para cada unidad, corrigiéndose posibles errores de la interpretación inicial, uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que eran diferentes (Hernández *et al.*, 2000).

Para la determinación de la flora vascular del proyecto, se recorrió exhaustivamente el área de influencia, realizando diferentes puntos de muestreo mediante 15 parcelas durante la primera prospección (2022) y 23 parcelas durante la segunda prospección (2023), presentando todas una dimensión de 500 m<sup>2</sup> (figura 3). Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la unidad vegetacional específica a la que corresponde.

**Figura 3. Parcelas Prospectadas.**



**Fuente:** Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

### 4.3 Caracterización de Flora

Con los resultados de los puntos de muestreo se identificaron todos los ejemplares observados a nivel de especie. Aquellas especies que no fueron definidas en el campo se colectaron y fotografiaron con el objetivo de realizar la identificación taxonómica en gabinete. La caracterización florística consideró la consulta de claves y guías de campo (Belov, 2009; Marticorena & Quezada, 1985; Matthei, 1995; Hoffmann, 1989; Hoffmann et al., 1998; Stark, 2007; Teillier et al., 1998 y Riedermann et al., 2006). La flora fue clasificada en un catálogo florístico indicando nombre científico, clasificación taxonómica, origen biogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación, según se explica a continuación.

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos que puede presentar una especie vegetal identificada en el área del proyecto.

- Endémica: especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región.
- Nativa: especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- Exótica o alóctona: especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de potencial dispersión, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como árbol, arbusto, herbácea, trepadora y rastrera. En conforme a lo establecido por Rodríguez *et al.* (2018), a continuación, se describe cada hábito.

- Árbol: planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- Arbusto o Árbol pequeño: planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- Herbácea (Hierba anual, bieanal o perenne): planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene

más de un ciclo de vida.

#### 4.4 Metodología Braun-Blanquet (1979)

Tras la identificación de las especies vegetales en terreno y la metodología descrita previamente, se aplicó los criterios establecidos por Braun-Blanquet (1979) que considera la estimación de la abundancia de cada especie y en cada ambiente definido de acuerdo a la metodología (tabla 1).

**Tabla 1. Magnitud o índice compuesto que enlaza abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico.**

| Código | Cobertura/Abundancia                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p      | Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura                     |
| r      | Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,03% |
| +      | Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,5%     |
| 1      | Numerosos individuos, cobertura <5 o pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario    |
| 2      | Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario                    |
| 3      | Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario                   |
| 4      | Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario                   |
| 5      | Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario                             |

**Fuente:** Braun-Blanquet, 1979.

#### 4.5 Metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT)

De acuerdo a Etienne y Prado (1982), la metodología COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre; y pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene por la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

La formación vegetal, corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico el cual, basado en los conceptos de estratificación y cobertura, permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación in situ. En base a lo establecido por esta metodología, los tipos vegetacionales descritos son:

- Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- Leñosos bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura (en casos

excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).

- Leñosos altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentos (cactus y chaguales): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo a la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada. En la Tabla 2 se detallan las categorías de coberturas aplicadas en el presente proyecto, las cuales pueden ser atribuidas a cualquiera de los tipos vegetales previamente descritos.

**Tabla 2. Categorías de Coberturas.**

| Coberturas | Densidad   | Índice de Cobertura |
|------------|------------|---------------------|
| 1% - 5%    | Muy escaso | 1                   |
| 5% - 10%   | Escaso     | 2                   |
| 10% - 25%  | Claro      | 3                   |
| 25% - 50%  | Poco Denso | 4                   |
| 50% - 75%  | Denso      | 5                   |
| 75% - 100% | Muy Denso  | 6                   |

**Fuente:** Etienne y Prado, 1982.

Para la aplicación de la metodología COT, se deben determinar en base a cobertura a las especies dominantes, que corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose para cada tipo biológico descrito.

El Grado de Artificialización, desde el punto de vista de la vegetación, indicará la intensidad y tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Su definición se realiza en base a la comparación con categorías previamente establecidas. En la siguiente tabla se presenta un resumen de las categorías contempladas por Etienne y Prado (1982).

**Tabla 3. Grado de Artificialización.**

| Grado de Artificialización                              | Nº de Subcategoría |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Vegetación Clímax                                       | -                  |
| Vegetación peneclímax                                   | 2                  |
| Terrenos de pastoreo/Bosque Nativo Manejado             | 9                  |
| Cultivos anuales de secano/Bosque artificial abandonado | 3                  |
| Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano | 8                  |
| Cultivos perennes de riego                              | 5                  |
| Cultivos intensificados                                 | 4                  |
| Invernaderos y parques                                  | 2                  |
| Zona edificadas                                         | 6                  |

**Fuente:** Etienne y Prado, 1982.

#### 4.6 Inventario forestal

La realización del inventario forestal se aplicó durante las dos campañas realizadas. En cada punto se realizó una parcela de 200 m<sup>2</sup> y se procedió a medir cada individuo arbóreo o arbustivo presente en dicha parcela. Dentro de los datos levantados por cada individuo, se encuentra: especie, altura (m), diámetro este (m), diámetro norte (m) y diámetro a la altura del pecho (DAP) (cm). En base a los datos obtenidos, por cada parcela se estimó el número de individuos por hectárea según la siguiente función:

$$Na/Ha = \sum N * FE$$

Siendo Na/Ha número de individuos totales por hectárea, N número de individuos medidos en cada parcela y FE factor de expansión equivalente a 20. Para estimar la cobertura total se empleó la siguiente función:

$$Ct\% = \sum \left( \frac{\pi * \left( \frac{Dn + De}{4} \right)^2}{S} \right) * 100$$

Siendo Ct% la cobertura total de los árboles dentro de la parcela, Dn el diámetro norte, De el diámetro este y S la superficie de la parcela (500 m<sup>2</sup>).

#### 4.7 Sistematización y análisis de información

La información recopilada de la prospección realizada en terreno fue sistematizada y almacenada digitalmente. Posterior a esto, se desarrolló un trabajo de revisión y análisis de la información, comparando la información proveniente de la metodología empleada, sobre la base de imágenes de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital a una escala mínima 1:500 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática del área de estudio.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). La clasificación de la vegetación de las formaciones vegetales evaluadas obedeció los siguientes criterios (tabla 4).

**Tabla 4. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetales.**

| Formación vegetal          | Cobertura   | Arboles   | Arbustos | herbáceas | Suculentas | No Vasculares |
|----------------------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|---------------|
| Pradera                    | Densa       | <5        | <5       | >75       |            | <5            |
|                            | Semidensa   | <5        | <5       | 50-75     |            | <5            |
|                            | Abierta     | <5        | <5       | 25-50     | 1-5        | <5            |
|                            | Muy Abierta | <5        | <5       | 10-25     | <5         |               |
|                            | Rala        | <5        | <5       | 5-10      |            | <5            |
| Pradera con Arbustos       | Densa       | <5        | 10-25    | >75       |            | <5            |
|                            | Semidensa   | <5        | 10-25    | 50-75     |            | <5            |
|                            | Abierta     | <5        | 10-25    | 25-50     | 1-5        | <5            |
|                            | Muy Abierta | <5        | 5-10     | 10-25     |            | <5            |
|                            | Rala        | No existe |          |           |            |               |
| Matorral                   | Densa       | <10       | >75      | 0-100     |            | <5            |
|                            | Semidensa   | <10       | 50-75    | 0-100     |            | <5            |
|                            | Abierta     | <10       | 25-50    | 0-100     | 1-5        | <5            |
|                            | Muy Abierta | <10       | 10-25    | <25       |            | <5            |
|                            | Rala        | <5        | 5-10     | 10-25     |            | <5            |
| Matorral arborescente      | Densa       | 10-25     | >75      | 0-100     |            | <5            |
|                            | Semidensa   | 10-25     | 50-75    | 0-100     |            | <5            |
|                            | Abierta     | 10-25     | 25-50    | 0-100     | 1-5        | <5            |
|                            | Muy abierta | No existe |          |           |            |               |
|                            | Rala        | No existe |          |           |            |               |
| Formación de suculentas    | Densa       | <5        | <5       | <5        | >25        | <5            |
|                            | Semidensa   | <5        | <5       | <5        | 10-25      | <5            |
|                            | Abierta     | <5        | <5       | <5        | 5-10       | <5            |
| Bosque                     | Densa       | >75       | 0-100    | 0-100     |            | <10           |
|                            | Semidensa   | 50-75     | 0-100    | 0-100     |            | <10           |
|                            | Abierta     | 25-50     | 0-100    | 0-100     |            | <10           |
|                            | Muy abierta | 10-25     | <25      | <25       | 1-5        | <10           |
|                            | Rala        | 5-10      | <10      | <10       |            | <10           |
| Praderas con arboles       | Densa       | 10-25     | <5       | >75       |            | <5            |
|                            | Semidensa   | 10-25     | <5       | 50-75     |            | <5            |
|                            | Abierta     | 10-25     | <5       | 25-50     | 1-5        | <5            |
|                            | Muy abierta | No existe |          |           |            |               |
|                            | Rala        | No existe |          |           |            |               |
| Zonas de vegetación escasa |             | <5        | <5       | <5        | <5         | <5            |

**Fuente:** Elaborado por Ambiente Social a partir de SEA, 2015, abril 2023.

A continuación, se describen los tipos de recubrimientos de suelo que son posibles definir según las características de cada suelo.

- 5 **Áreas urbanas e industriales o de uso antrópico:** sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria pesada.
- 6 **Terrenos de uso agrícolas:** zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizadas con fines agrícolas. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- 7 **Praderas:** formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Se definen dos subtipos:
  - **Pradera Silvestre:** corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomáticas principalmente de la familia Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, entre otras.
  - **Pradera húmeda:** corresponden a unidades recubiertas principalmente por especies herbáceas, situadas en terrenos húmedos, ya sean de manera temporal o permanente.
- 8 **Matorrales:** recubrimiento vegetal del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales.
  - **Matorral:** formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo no supera 10% de cobertura, mientras que el de arbustos puede variar entre 10 a 100%, y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
  - **Matorral arborescente:** unidad vegetacional con presencia de árboles de más de 2 metros de altura en que la cobertura de estos bordea entre el 10 y 25%, mientras que el tipo biológico arbustivo varía entre 10 a 100% de cobertura y el tipo biológico herbáceo entre 0 a 100% de recubrimiento a nivel del suelo.
- 9 **Bosque nativo:** se define como bosques a aquellas formaciones vegetacionales en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25% o 10% en condiciones áridas o desfavorables, superficie de extensión mínima de 5.000 m<sup>2</sup> y con un ancho mínimo de 40 m. A continuación, se desglosan las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo.
  - **Bosque adulto:** bosque primario, por lo general homogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles dominantes tienen una altura superior a los 20 metros y presentan diámetros considerables (sobre 1 metro). Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y

eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración de las mismas especies arbóreas dominantes.

- **Bosque Renoval:** corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
- **Bosque adulto renoval:** corresponde a bosques heterogéneos en el que se presentan mezcladas, en alguna proporción, las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.

Cada uno de estos tipos bosques, también se subdivide de acuerdo a su cobertura, distinguiéndose subtipos abierto, semi denso, y denso.

- 10 **Bosque Mixto:** formación boscosa compuesta por especies nativas e introducidas. Generalmente corresponden a bosque nativos, dentro de los cuales se desarrollan especies arbóreas exóticas, las cuales pueden haberse establecido de manera accidental por la dispersión de sus semillas.
- 11 **Bosque Exótico:** formación boscosa compuesta por especies exóticas, preferentemente especies el género *Acacia* (aromo). Además, puede tratarse de plantaciones abandonadas y/o asilvestradas.
- 12 **Plantación Forestal:** corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas.
- 13 **Otras Arborescencias:** son aquellas formaciones vegetacionales compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de terrenos agrícolas.
- 14 **Humedales:** superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:
  - **Hualves:** bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein *et al.*, 1999).
  - **Mallines:** por su posición topográfica (sectores topográficos hundidos) y debido a un sustrato geológico impermeable en el subsuelo, existe una acumulación de agua con el impedimento de su salida en sentido horizontal y vertical. La vegetación

asociada a este tipo de humedal varía de acuerdo a su ubicación geográfica y al grado de saturación del agua.

- **Marismas:** son pantanos salobres que se forman cerca del litoral, en la desembocadura de ríos, donde están sometidas a la influencia de mareas. La vegetación asociada a esta formación vegetal tiene una alta tolerancia a la salinidad (Hauenstein *et al.*, 1999).
  - **Vegas:** constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante es herbáceas, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
  - **Turberas:** corresponden habitualmente a lagunas que se han rellenado de material vegetal. Se caracterizan por que el material vegetal se descompone lentamente debido a la alta acidez del sustrato, que impide la proliferación de microorganismos descomponedores. Constituidas principalmente por especies del género *Sphagnum* y en zonas más bajas por especies de los géneros *Donatia*, *Carex* y *Schoenus* (Hauenstein *et al.*, 1999).
  - **Humedales ribereños:** son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).
- 15 **Cuerpos de Agua:** es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano y ríos.
- 16 **Áreas desprovistas de vegetación:** sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de ríos y cumbres afloramientos rocosos.

#### 4.8 Determinación de las competencias de CONAF

De acuerdo con la Guía de Evaluación Ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (2020), existen 13 competencias ambientales de CONAF en el marco del SEIA, las cuales se mencionan a continuación y que fueron evaluadas para el Proyecto.

**Tabla 5. Competencias de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en el marco del SEIA.**

| Número | Competencias de CONAF en el marco del SEIA                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Nº1    | Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF) |
| Nº2    | Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestales     |
| Nº3    | Cortinas cortavientos bonificadas                                           |
| Nº4    | Bosques naturales de especies exóticas                                      |

| Número | Competencias de CONAF en el marco del SEIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº5    | Bosque nativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nº6    | Bosque nativo de preservación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nº7    | Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nº8    | Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce ( <i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén ( <i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule ( <i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao ( <i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur ( <i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil ( <i>Nothofagus alessandrii</i> ) y Belloto del norte ( <i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern) |
| Nº9    | Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nº10   | Formaciones xerofíticas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nº11   | Matorral en terrenos APF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nº12   | Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley Nº 20.283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nº13   | El área de emplazamiento del anteproyecto se encuentra dentro de Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF.                                                                                                               |

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020.

#### 4.9 Determinación de criterios de sensibilidad

Según la Guía de Evaluación Ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (2020), existen 21 criterios de sensibilidad evaluados por CONAF; las cuales se mencionan a continuación y que fueron evaluados para el Proyecto.

**Tabla 6. Criterios de sensibilidad para la participación de CONAF en el SEIA.**

| Singularidad | Criterios de sensibilidad                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S1</b>    | Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas, o de baja representatividad nacional                                        |
| <b>S2</b>    | Presencia de formaciones vegetales relictuales.                                                                                 |
| <b>S3</b>    | Presencia de formaciones vegetales reliquias                                                                                    |
| <b>S4</b>    | Presencia de formaciones vegetales remanentes                                                                                   |
| <b>S5</b>    | Presencia de formaciones vegetales frágiles                                                                                     |
| <b>S6</b>    | Presencia de bosque nativo de preservación                                                                                      |
| <b>S7</b>    | Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE                                                                   |
| <b>S8</b>    | Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales                                                          |
| <b>S9</b>    | Presencia de especies endémicas                                                                                                 |
| <b>S10</b>   | Presencia de especies en categoría CITES                                                                                        |
| <b>S11</b>   | Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie                                                    |
| <b>S12</b>   | Presencia de especies de distribución restringida                                                                               |
| <b>S13</b>   | Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie                                                                   |
| <b>S14</b>   | Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales |
| <b>S15</b>   | Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial                                                                     |
| <b>S16</b>   | Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas                                                                         |
| <b>S17</b>   | Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378)                                                               |
| <b>S18</b>   | Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales                                                                       |
| <b>S19</b>   | Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático                                       |

| Singularidad | Criterios de sensibilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S20</b>   | Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación. Resultará relevante analizar y dimensionar el impacto en la continuidad de la especie, en consideración a la magnitud del impacto, asociado al número de ejemplares a afectar, considerando su estado de desarrollo y regeneración, la fragmentación del hábitat de las especies, las especies acompañantes, entre otros; y la Categoría de conservación de las especies |
| <b>S21</b>   | Otras singularidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020.

#### 4.10 Identificación de criterios y categorías de conservación de especie

El estado de conservación se definió de acuerdo con los siguientes listados oficiales:

- D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008 y D.S. N°23/2009 MINSEGPRES, D.S. N°41/2012, D.S. N°42/2012 MMA, D.S. N°33/2012, D.S. N°19/2012 MMA, DS N° 3/2013, D.S. N°52/2014 MMA, D.S. N°38/2015 MMA, D.S. N°16/2016 MMA, D.S. N°6/2017 MMA, D.S. N°79/2018 MMA, D.S. N°23/2019 MMA, D.S. N°16/2020 y D.S. 44/2021.
- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit,1989) en el cual se presenta la clasificación de especies en categoría de conservación en listados nacionales, regionales y propuestas bipersonales.

Además de los instrumentos mencionados anteriormente, se consideraron los siguientes instrumentos indicativos:

- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural, con sus acápite:
  - Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte *et al.*, 1998).
  - Categorías de Conservación de las Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna *et al.*, 1998).

Todos estos documentos definen y en conforme con las reglas de clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), establecen las siguientes categorías:

- Extinta (EX): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinguida" (extinta) cuando prospecciones exhaustivas en sus hábitats conocidos y/o esperados, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre. Se trata de especies que tampoco subsisten en cautiverio o cultivos.
- Extinta en el estado silvestre (EXS): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinta en estado silvestre" cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Son especies para las

cuales, luego de prospecciones exhaustivas en su hábitat conocido y/o esperado, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre.

- En peligro crítico (CR): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro crítico" cuando enfrente un riesgo extremadamente alto de extinción, es decir, la probabilidad de que la especie desaparezca en el corto plazo es muy alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- En peligro (EN): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro crítico", enfrente un riesgo muy alto de extinción, es decir cuando la probabilidad de que la especie desaparezca en el mediano plazo es alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos, que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- Vulnerable (VU): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "vulnerable" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro", la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- Casi amenazada (NT): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "casi amenazada" cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.
- Preocupación menor (LC): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "preocupación menor" cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Es la categoría de menor riesgo.
- Datos deficientes (DD): No corresponde a una categoría de conservación. Se aplica a especies que no pueden ser clasificadas en alguna categoría de conservación porque faltan datos o información.

#### **4.11 Análisis de Cambio Climático según Ley Marco de Cambio Climático 21.455**

La Ley 21.455 del 2022 del Ministerio de Medio Ambiente establece la institucionalidad e instrumentos de gestión para enfrentar el calentamiento global. En este sentido, entrega los lineamientos para que el cambio climático sea considerado en los componentes del medio ambiente que resulten pertinentes en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (SEA, 2023). Dado que este proyecto y anexo se vincula con el "sector vulnerable" de Biodiversidad, se deberán identificar los factores que son capaces de causar impactos sobre dicho sector, especialmente en el componente flora, cuyos factores corresponden a: Localización, Temporalidad, Extracción y uso de recursos naturales. Para el primer factor se deberá explicitar la exposición al riesgo climático de la zona de emplazamiento del proyecto de acuerdo al artículo 18 letra c.3) y artículo 19 letra a.3). del Reglamento del SEIA, cuyo riesgo se determinará en función de los datos expuestos en la herramienta Atlas de Riesgos ARClím (<https://arclim.mma.gob.cl/>). Para el factor de temporalidad se deberá explicitar la vida útil del proyecto y con el proyectar los componentes ambientales en función de dicha extensión temporal, lo cual se debe detallar solo en el AI del proyecto y en los planes de contingencia y emergencia para el caso de potenciales eventos extremos (si es que existieran). Para determinar la extracción y uso de recursos naturales SEA (2023) se propone una serie de preguntas conductoras para el análisis de dicho factor, siendo plantas y algas consideradas dentro los objetos de protección vulnerable. Para responder dichas preguntas, se emplearán los datos dispuestos en la herramienta Atlas de Riesgos ARClím (<https://arclim.mma.gob.cl/>).

Tras la descripción del proyecto y caracterización de los objetos de protección, se deberán describir los impactos sobre estos. En dicha fase se comparará la evolución de los componentes sin proyectos y con proyecto, considerando los efectos del cambio climático. Además, se deberá delimitar geográficamente los impactos sobre cada objeto de protección ambiental afectado (AI). Para la predicción de impacto e identificación de su significancia sobre el componente flora por parte del proyecto, se considerará: cambios de este componente por precipitación, temperatura; e incendios de bosques nativos, lo cual permite clasificar al riesgo en 5 categorías (muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto). Si el riesgo es muy alto, se deberá utilizar el mapa de distribución de especies.

#### **4.12 Identificación de formaciones vegetales afectadas por Ley 20.283 y D.S. 366/44**

Lo establecido en el artículo N° 2 de la Ley 20.283 estipula que las unidades de bosque deben cumplir copulativamente con los siguientes requisitos:

- (1) Constituir una (1) formación arbórea de 5.000 m<sup>2</sup> de superficie mínima;
- (2) Tener al menos 40 m de ancho;
- (3) Presentar un mínimo de 10% de cobertura en condiciones áridas y semiáridas, y de 25% en circunstancias más favorables.

En función de lo anterior, dentro de las formaciones naturales prospectadas con presencia de especies nativas arbóreas se deberá medir cobertura de dosel para poder definir la naturaleza de dicha formación. Las unidades que conformen bosque pueden ser clasificadas como bosque nativo o bosque nativo de preservación tal como se señala en el artículo N° 2 la Ley 20.283, siendo Bosque nativo aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar, mientras que Bosque nativo de preservación es cualquier superficie boscosa que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

De acuerdo al artículo N° 2 del D.S. 366, queda prohibido el descepado de especies como espino, boldo, maitén, litre y bollen entre el límite norte de la provincia de Tarapacá y el río Maipo. Esta prohibición recae solo sobre terrenos no susceptibles al aprovechamiento agrícola. En el artículo N° 3 del mismo decreto, se establece que se prohíbe la corta de quillay y su explotación. Siendo necesario emitir una solicitud de corta de la especie en el "Servicio Agrícola Ganadero" (SAG), dependiente del Ministerio de Agricultura. Bajo este escenario, en caso de existir la especie mencionada se deberá señalar el actuar de la ley sobre el proyecto.

#### **4.13 Identificación de formaciones xerofíticas según Ley 20.283**

Según lo definido en el D.S. N° 93/2008 (Modificado por el D.S. N° 26/2012), una formación xerofítica queda definida según los siguientes criterios:

- a) Superficie mayor o igual a 1 ha;
- b) Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del mismo río;
- c) Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta), según la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país definida por el D.S. 68/2009;
- d) Presentar una densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso hasta la Región del

Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. Dicha condición de densidad mínima no aplica desde el río Elqui y hasta el límite norte del país.

Por otra parte, la guía de evaluación ambiental (CONAF-MINAGRI, 1994), establece los siguientes criterios para definir una formación xerofítica:

- a) La composición vegetal predominante, debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.
- b) Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo con el D.S. Nº 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- c) Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º de la ley 20.283/2008.

De acuerdo con estas indicaciones, en terreno se realizaron inventarios forestales correspondientes de acuerdo a lo establecido en los ítems anteriores (4.7). Con esto, es posible listar las especies asociadas al mencionado D.S. Nº 68/2009 del Ministerio de Agricultura, y en gabinete ajustar los límites espaciales de la formación muestreada, y determinar si corresponde a una formación regulada legalmente (xerofítica).

#### **4.14 Análisis del Decreto de Ley 701/1974**

De acuerdo con el artículo 2 del Decreto Ley Nº 701, se define bosque como "un sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan los árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m<sup>2</sup>, con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables". Además, en el artículo 21 se menciona que "la corta o explotación de plantaciones existentes en terrenos de aptitud preferentemente forestal, deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la Corporación Forestal". Este plan de manejo, según el artículo 22, deberá contemplar, a lo menos, la reforestación de una superficie igual a la cortada o explotada, con una densidad adecuada a la especie ocupada en la reforestación de acuerdo con criterios técnicos de carácter general, propuestos por la CONAF y las medidas de protección establecidas en el reglamento.

Por lo tanto, de forma de definir las superficies sujetas a la normativa legal indicada de plantaciones forestales con especies alóctonas, que actualmente se encuentran en el área de estudio del Proyecto, en conformidad con el reglamento general del D.L. Nº 701 aprobado por Decreto Supremo Nº 193/98, se deberá presentar un Plan de Manejo Forestal de Corta y Reforestación para ejecutar Obras Civiles, en el caso de existir plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal. Esta aptitud se define como "aquellos terrenos que por las condiciones de clima y suelo no deban ararse en forma permanente, estén

cubiertos o no de vegetación, excluyendo los que sin sufrir degradación puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura o ganadería intensiva".

#### **4.15 Análisis del Decreto Supremo 82/2011**

De acuerdo al artículo 3° del D.S. 82/2011, "En la zona de protección de exclusión de intervención... se prohíbe la corta, destrucción, eliminación o menoscabo de árboles y arbustos nativos, en bosque nativo... la corta, destrucción o descepado de árboles, arbustos y suculentas, en formaciones xerofíticas según definición de ellas contenida en el numeral 14 del artículo 2° de la ley..." y además *"Entre la Región de Arica y Parinacota hasta la Región Metropolitana de Santiago, prohíbese el descepado de árboles, arbustos y suculentas de formaciones xerofíticas en áreas con pendiente entre 10 y 30% que presenten erosión moderada, severa y muy severa; como en aquellas con pendientes superiores al 30%"*.

Para la aplicación del decreto sobre el presente proyecto se debe tener en cuenta que de acuerdo al artículo 2° del mismo D.S.:

- P) *"Zona de protección de exclusión de intervención: Corresponde a los 5 metros aledaños a ambos lados de cursos naturales de agua, cuya sección de cauce, delimitada por la marca evidente de la crecida regular, es superior a 0,2 metros cuadrados e inferior a 0,5 metros cuadrados. Tratándose de manantiales y cuerpos naturales de agua, esta zona tendrá un ancho de 10 metros. En cursos naturales de agua de sección de cauce mayor a 0,5 metros cuadrados, el ancho de esta zona será de 10 metros a ambos lados de éste. Las distancias previamente señaladas se miden en proyección horizontal en el plano, desde el borde del cauce, cuerpo de agua, o manantial y perpendicular al eje, o a la línea de borde de éstos."*
- Q) *"Zona de protección de manejo limitado: Corresponde al área contigua a la zona de exclusión de intervención de cuerpo de agua, manantial y cursos naturales de agua de sección de cauce mayor a 0,5 metros cuadrados. Esta zona de manejo tiene un ancho de 10 metros para pendientes entre 30 y 45% y de 20 metros para pendientes superiores a 45%."*

Bajo este escenario y para cumplir con lo dispuesto en el decreto mencionado, se realizará un análisis en los apartados pertinentes.

## 5 Resultados

### 5.1 Revisión de antecedentes bibliográficos

Respecto del marco biogeográfico y de acuerdo con la clasificación de Gajardo (1994), el área de influencia se inserta dentro de la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo. Esta corresponde a una vegetación altamente heterogénea en su composición y estructura debido a la fuerte acción antrópica. Dentro de ella se distinguen formas de vida dominadas por arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano.

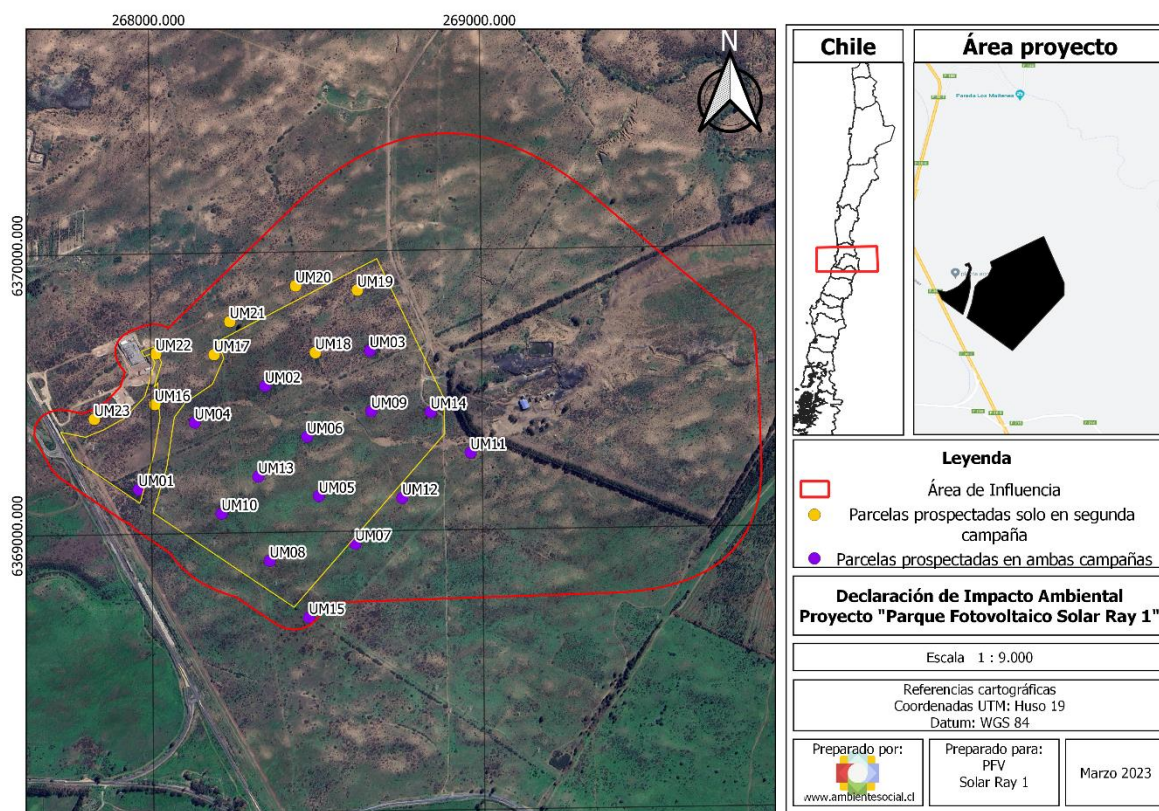
Por otro lado, Luebert y Pliscoff (2017) clasifican la vegetación del área de estudio en el piso vegetal Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de *Peumus boldus* - *Schinus latifolius* correspondiente a la formación propia del tipo matorral esclerófilo, el cual está conformado originalmente por *Schinus latifolius*, *Peumus boldus*, *Lithraea caustica*, *Quillaja saponaria*, *Kageneckia oblonga* y *Cryptocarya alba* que es localmente abundante en los sectores de mayor humedad. La estrata arbustiva es más diversa, destacando la presencia de *Escallonia pulverulenta*, *Proustia cuneifolia*, *Colliguaja odorifera*, *Baccharis linearis* y *Teucrium bicolor*. La estrata herbácea también es diversa, con importante presencia de geófitas como *Alstroemeria ligtu*, *Pasithea coerulea* y *Solenomelus pedunculatus*. Las laderas rocosas de exposición norte generalmente presentan un matorral dominado por *Colliguaja odorifera*, *Puya berteroniana* y *Trichocereus chiloensis*, con presencia de individuos aislados de *Quillaja saponaria* o *Lithraea caustica*.

### 5.2 Esfuerzo de muestreo

Durante los días de campaña de terreno, se muestrearon los puntos dispuestos en el área, siendo 15 puntos prospectados durante la primera campaña y 23 durante la segunda. Cabe mencionar, que los puntos de la primera campaña y los primeros 15 de la segunda campaña son idénticos. Dichas parcelas, fueron previamente definidas por medio de la fotointerpretación de imágenes satelitales obtenidas de Google Earth Pro, lo cual permitió la agrupación de formaciones vegetacionales homogéneas. En todos los puntos se realizaron inventarios florísticos para la determinación de la flora existente (metodología Braun Blanquet), determinando también la cobertura vegetal de cada una de estas por medio del empleo de la metodología de carta de ocupación de tierras (COT) y por medio de un inventario forestal.

A continuación, se denota las coordenadas (N y E) de las parcelas muestreadas (Tabla 7), junto a su disposición espacial (Figura 4).

**Figura 4. Parcelas prospectadas dentro del área de influencia del Proyecto.**



**Fuente:** Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

**Tabla 7. Listado de parcelas muestreadas.**

| Punto | Huso | Norte  | Este    |
|-------|------|--------|---------|
| UM01  | 19H  | 267959 | 6369161 |
| UM02  | 19H  | 268345 | 6369523 |
| UM03  | 19H  | 268659 | 6369644 |
| UM04  | 19H  | 268131 | 6369397 |
| UM05  | 19H  | 268503 | 6369127 |
| UM06  | 19H  | 268469 | 6369340 |
| UM07  | 19H  | 268613 | 6368950 |
| UM08  | 19H  | 268353 | 6368898 |
| UM09  | 19H  | 268661 | 6369430 |
| UM10  | 19H  | 268208 | 6369070 |
| UM11  | 19H  | 268963 | 6369276 |
| UM12  | 19H  | 268755 | 6369117 |
| UM13  | 19H  | 268320 | 6369198 |
| UM14  | 19H  | 268844 | 6369423 |
| UM15  | 19H  | 268478 | 6368688 |
| UM16  | 19H  | 268011 | 6369462 |
| UM17  | 19H  | 268191 | 6369637 |
| UM18  | 19H  | 268497 | 6369639 |
| UM19  | 19H  | 268625 | 6369860 |
| UM20  | 19H  | 268439 | 6369878 |

| Punto | Huso | Norte  | Este    |
|-------|------|--------|---------|
| UM21  | 19H  | 268239 | 6369754 |
| UM22  | 19H  | 268015 | 6369643 |
| UM23  | 19H  | 267828 | 6369413 |

**Fuente:** Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

### 5.3 Vegetación a escala local

#### 5.3.1 Usos de Suelo

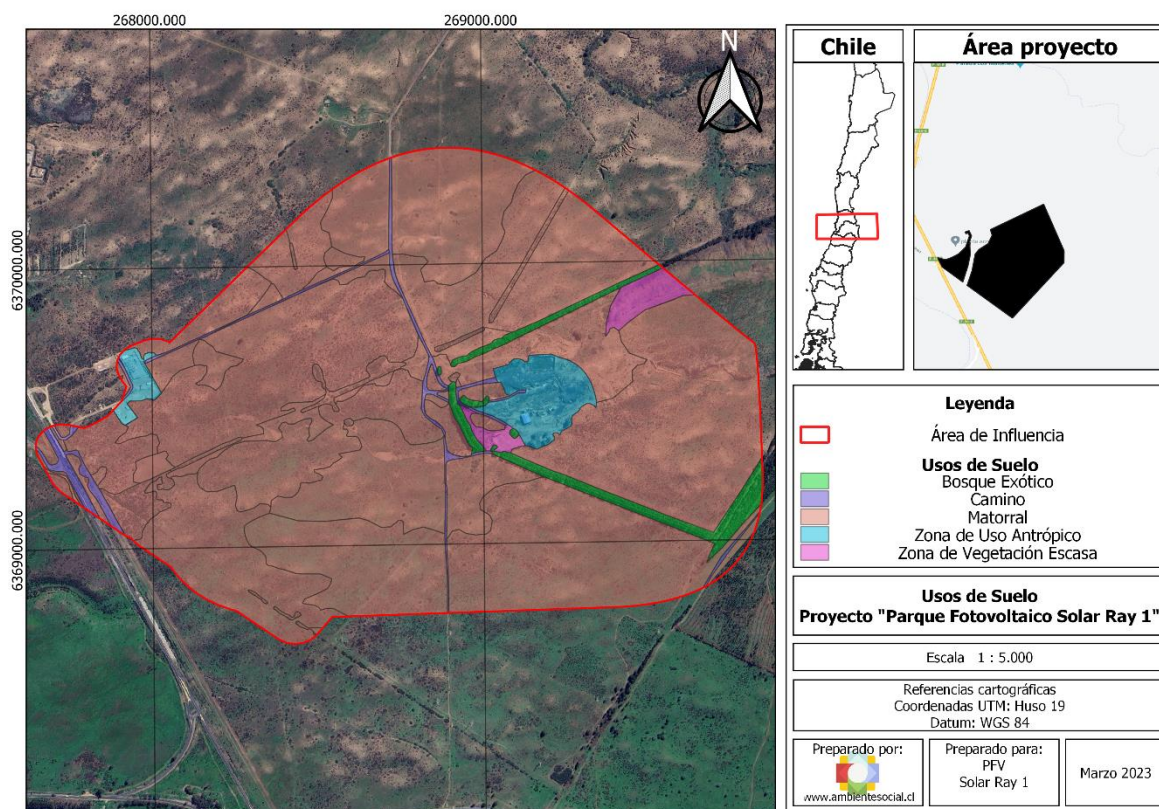
Los usos de suelo y formaciones vegetacionales descritos en el punto 4.7 fueron evaluados en la fotointerpretación y corroborados en terreno. En base a lo planteado y de acuerdo a los resultados obtenidos en las dos campañas, se puede establecer que el área de influencia es dominada principalmente por Matorrales, los cuales abarcan el 90,7% del total de la superficie en donde se inserta el proyecto. El segundo uso está dominado por Infraestructuras, que alcanzan un 3,4% de la superficie del área de influencia del proyecto. Bosques Exóticos presentan una cobertura del 2,1%. Finalmente, Caminos y Zona de Vegetación Escasa presentan una participación menor al 2% (Tabla 8; Figura 5).

**Tabla 8. Usos de suelos presentes en el área del proyecto.**

| Formación vegetal         | Superficie (Ha) | Porcentaje (%) |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| Infraestructura           | 8,9             | 3,4%           |
| Bosque Exótico            | 6,9             | 2,1%           |
| Camino                    | 4,8             | 1,8%           |
| Zona de Vegetación Escasa | 3,8             | 1,4%           |
| Matorral                  | 237,0           | 90,7%          |
| <b>Total</b>              | <b>261,30</b>   | <b>100%</b>    |

**Fuente:** Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

**Figura 5. Recubrimientos a nivel de suelos dentro del proyecto.**



**Fuente:** Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

La representación de la participación cada uno de los usos de suelos mencionados se relaciona bien con el lugar en donde se emplaza el proyecto, recordando que este se desarrollaría en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo según Gajardo (1994) y en el piso vegetal Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de *Peumus boldus* - *Schinus latifolius* de acuerdo a lo Establecido por Luebert y Plischoff (2017). Estas formaciones permiten fundamentar los usos de suelos que se describieron para el proyecto, evidenciándose la fuerte presión dominancia de las formaciones de matorral dentro del área evaluada (Figura 5).

### 5.3.2 Unidades Vegetacionales (Carta de Ocupación de Tierras)

En cuanto a las unidades vegetacionales presentes, se puede establecer que se registraron 6 unidades vegetacionales distintas, correspondiente a zonas de cultivos agrícolas o bien zonas de bosques exóticos asociados a cursos de agua (Tabla 9).

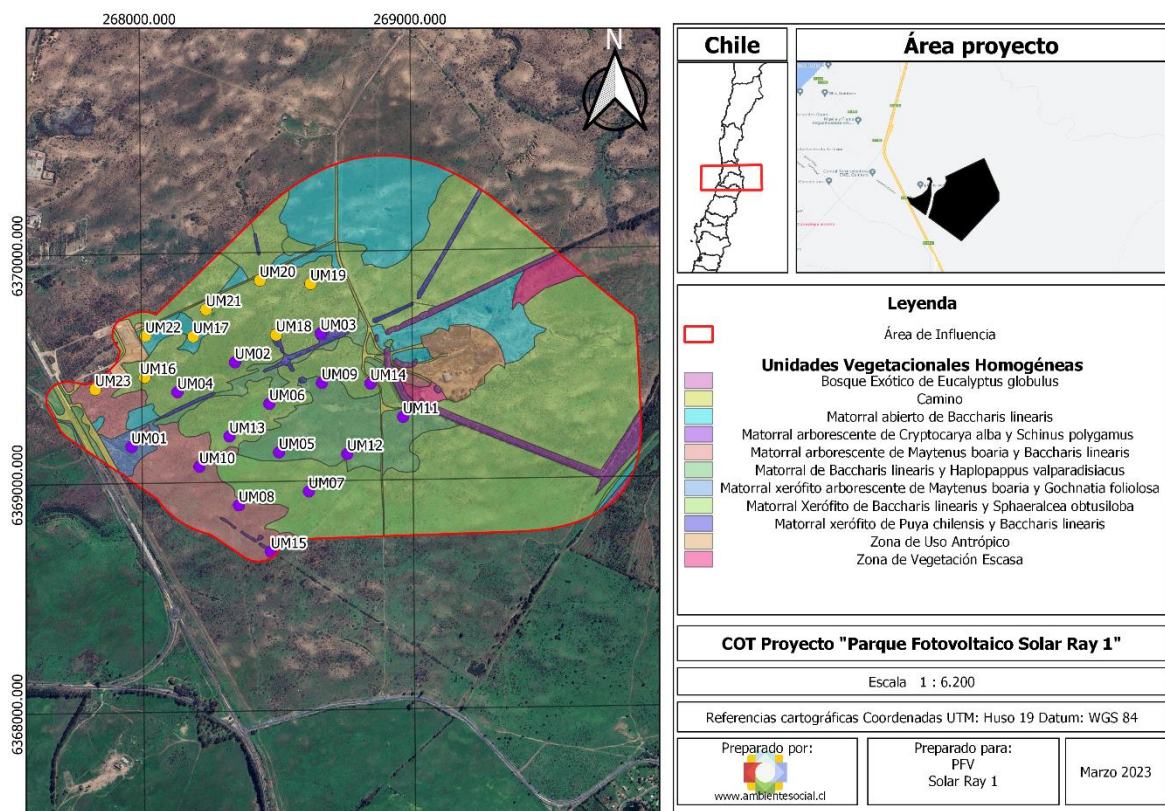
**Tabla 9. Formaciones vegetacionales determinadas para el área de influencia del proyecto.**

| Formación                  | Unidad de vegetación                                                                   | Parcelas                                                                   | Superficie (ha) | Proporción (%) |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Infraestructuras           | Infraestructuras                                                                       |                                                                            | 8,9             | 3,4%           |
| Caminos                    | Caminos                                                                                |                                                                            | 4,8             | 1,8%           |
| Áreas de vegetación escasa | Áreas de vegetación escasa                                                             |                                                                            | 3,8             | 1,4%           |
| Matorral                   | Matorral abierto de <i>Baccharis linearis</i>                                          | UM17 – UM22                                                                | 35,2            | 13,5%          |
|                            | Matorral arborescente de <i>Maytenus boaria</i> y <i>Schinus molle</i>                 | UM15                                                                       | 0,2             | 0,1%           |
|                            | Matorral arborescente de <i>Maytenus boaria</i> y <i>Baccharis linearis</i>            | UM08 – UM10 – UM23                                                         | 21,3            | 8,2%           |
|                            | Matorral xerofítico arborescente de <i>Maytenus boaria</i> y <i>Gouania frutescens</i> | UM01                                                                       | 2,4             | 0,9%           |
|                            | Matorral de <i>Baccharis linearis</i> y <i>Haplopappus valparadisiacus</i>             | UM12 – UM11 – UM09 – UM05                                                  | 21,7            | 8,3%           |
|                            | Matorral xerofítico de <i>Baccharis linearis</i> y <i>Sphaeralcea obtusiloba</i>       | UM07 – UM13 – UM06 – UM02 – UM14 – UM19 – UM20 – UM21 – UM04 – UM16 – UM04 | 156,4           | 58,7%          |
|                            | Matorral xerofítico de <i>Puya chilensis</i> y <i>Baccharis linearis</i>               | UM18 – UM03                                                                | 2,7             | 1,0%           |
| Bosque Exótico             | Bosque exótico de <i>Eucalyptus globulus</i>                                           |                                                                            | 6,9             | 2,1%           |
| <b>Total</b>               |                                                                                        |                                                                            | <b>106,5</b>    | <b>100%</b>    |

**Fuente:** Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

La distribución en el plano espacial de estas unidades, responden a la naturaleza del paisaje (figura 6; Anexo 8.1). En este plano, se observa que las unidades dominadas por especies como *Baccharis linearis* y otras de origen autóctono responden a sitios de matorral.

**Figura 6. Unidades Vegetacionales presentes dentro del proyecto de acuerdo al uso de la metodología COT.**



**Fuente:** Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

A continuación, se describen las unidades de vegetación registradas en el área de influencia del proyecto. Cabe mencionar, que para la descripción de cada unidad se emplearon los datos obtenidos en ambas campañas (septiembre 2022 y marzo 2023), donde se aplicó las tres metodologías explicitadas anteriormente (Braun-Blanquet, Carta de Ocupación de Tierras e Inventario Forestal).

### 5.3.2.1 Bosque exótico de *Eucalyptus globulus*

Unidad vegetal que no está dominada precisamente por especies autóctonas, sino más bien por especies como *Eucalyptus globulus* y *Acacia dealbata*. La unidad más grande de dicha formación se aloca en el sector noreste del proyecto.

**Figura 7. Fisionomía de Bosque Exótico de *Eucalyptus globulus*.**



Fotografía: septiembre 2022.

**Fuente:** Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023

### **5.3.2.2 Matorral abierto de *Baccharis linearis***

Formación dominada por *Baccharis linearis* en el estrato arbustivo, donde alcanzaba coberturas de entre 0,7% a 6,4% dentro de la parcela prospectada de acuerdo a los datos recolectados con el inventario forestal. Como especie acompañante dentro del mismo estrato se registró a *Baccharis neaei*, cuya cobertura no superó el 0,07%. La densidad de estas dos especies osciló entre 250 a 450 individuos por hectárea. De acuerdo a los datos recolectados por la metodología propuesta por Braun-Blanquet (1979), en el estrato arbustivo se registró la presencia de *Proustia cuneifolia*, *Sphaeralcea obtusiloba*, *Peumus boldus*, *Solanum pinnatum* y *Cestrum parqui*, cuyos individuos se observaron fuera de las parcelas inventariadas pero cuya presencia fue considerada como rara o única. En el estrato herbáceo, se registró la presencia de *Bromus berterianus*, *Avena barbata* y *Eschscholzia californica*, especies de origen principalmente alóctono cuya cobertura osciló entre 5% al 50%.

**Figura 8. Fisionomía de Matorral abierto de *Baccharis linearis*.**



Fotografía: marzo 2023.

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

### **5.3.2.3 Matorral arborescente de *Maytenus boaria* y *Schinus polygamus***

Unidad dominada por especies de hábito arbóreo, donde se destaca la presencia de *Maytenus boaria* y *Schinus polygamus*, especies que en conjunto presentan una cobertura del 28,9% de la parcela prospectada y una densidad de 200 individuos por hectárea. Como especie acompañante se registró a *Cryptocarya alba*, especie que se registró fuera de la parcela y un único individuo cuya altura oscilaba entre los 4 a 8 metros. En el estrato arbustivo se registró la presencia de *Baccharis linearis* en una densidad de 450 individuos por hectárea y una cobertura del 1,2%. En el mismo estrato se observaron especies como *Sphaeralcea obtusiloba* y *Ribes punctatum*, cuya cobertura fue menor al 10%. *Cestrum parqui*, *Lobelia polyphylla*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Gochnatia foliolosa*, *Haplopappus valparadisiacus*, *Ribes punctatum*, entre otras taxas se observan de manera aislada y fuera de las parcelas evaluadas. En el estrato herbáceo se determinó la presencia de *Coryza bonariensis*, *Pseudognaphalium viravira*, *Noticastrum sericeum*, *Erodium cicutarium*, *Hordeum murinum*, especies que en conjunto cubrían el suelo del área prospectada, siendo *H. murinum* la que dominaban en la parcela. Es importante mencionar, que esta unidad en conjunto tiene una superficie de 0,21 ha.

**Figura 9. Fisionomía de Matorral arborescente de *Maytenus boaria* y *Schinus polygamus*.**



Fotografía: marzo 2023.

**Fuente:** Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

#### **5.3.2.4 Matorral arborescente de *Maytenus boaria* y *Baccharis linearis***

Formación de matorral que era dominada por *Maytenus boaria* en el estrato superior. Dicha taxa presentaba densidades de 50 individuos por hectárea y una cobertura del 0,2%, reflejando un comportamiento aislado de la especie. En el estrato arbustivo se observa a *Baccharis linearis* predominando por sobre otras especies como *Sphaeralcea obtusiloba* y *Haplopappus valparadisiacus*. *B. linearis* presenta densidades de entre 350 a 450 individuos por hectárea y coberturas que oscilan entre los 0,8% a 5,3%. En el estrato herbáceo se registra la presencia de *Rumex acetosella*, *Conyza bonariensis*, *Convolvulus chilensis* y *Carpobrotus chilensis*, siendo esta última considerada como una planta de habito suculento. Como especies bulbosas se observó a *Leucocoryne vittata* fuera de la parcela prospectada (UM08).

**Figura 10. Fisionomía de Matorral arborescente de *Maytenus boaria* y *Baccharis linearis*.**



**Fuente:** Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

#### **5.3.2.5 Matorral xerofítico arborescente de *Maytenus boaria* y *Gochnatia foliolosa***

Matorral dominado por la especie *Maytenus boaria* en el estrato arbóreo, cuya densidad estimada fue de 100 individuos por hectárea y su cobertura de 0,9%. Fuera de la parcela se observan individuos aislados de *Schinus polygamus* y *Cryptocarya alba*, cuya cobertura era similar al caso de *M. boaria*, comportándose como individuos arbóreos aislados o bien regeneración natural de la especie. En el estrato arbustivo se observa dominando *Gochnatia foliolosa* con una densidad de 550 individuos por hectárea y una cobertura del 31,5%. Como especie acompañante se presenta dentro de la parcela a *Retanilla ephedra*, rhamnaceae que registra una densidad de 150 individuos por hectárea y una cobertura del 10,9%. Dentro del mismo estrato se aprecia la presencia de individuos de las taxas *Solanum pinnatum*, *Ribes punctatum*, *Puya chilensis*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Colletia spinosissima*, *Lobelia polyphylla* y *Eringium paniculatum*, especies que eran observadas fuera de la parcela evaluada pero su cobertura podía superar el 10% para algunas especies. En el estrato herbáceo se registró la presencia de *Astragalus sp.*, *Bromus berterioanus*, *Chiropetalum berterioanum* y *Rumex acetosella*, cuya cobertura era menor al 5% dado la predominancia que demostraban las especies del estrato arbustivo.

**Figura 11. Fisionomía de Matorral xerofítico arborescente de *Maytenus boaria* y *Gochnatia foliolosa***



**Fuente:** Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

#### **5.3.2.6 Matorral de *Baccharis linearis* y *Haplopappus valparadisiacus***

Formación que no registro una dominancia específica de una especie de hábito arbóreo, registrándose individuos aislados de *Acacia dealbata* y *Maytenus boaria*. En el caso de *M. boaria* su cobertura oscilaba entre el 0% en ciertos sectores hasta el 0,3% en los lugares donde su presencia era más evidente, alcanzando densidades de 50 individuos por hectárea. El estrato arbustivo es dominado por *Baccharis linearis*, cuya cobertura oscila entre el 1,2% hasta el 6,1%, mientras que la densidad de individuos varía entre los 50 a 400 individuos por hectárea. Con una cobertura de 1,3% y una densidad de 50 individuos se registró a *Baccharis macrei*. En el mismo estrato se observan individuos de *Haplopappus valparadisiacus* y *Sphaeralcea obtusiloba*, cuya cobertura podía superar el 10% en los sectores más densos. En el estrato herbáceo se observa como especie dominante a *Bromus berterianus*, registrándose también individuos de *Vulpia myuros*, *Silene gallica*, *Rumex acetosella*, *Oxalis micrantha*, *Centaurea melitensis*, *Avena barbata*, *Conyza gayana*, *Echcholzia californica*, *Oenothera stricta* y *Noticastrum sericeum*, siendo las especies de origen alóctono las otras especies que tienden a predominar en el paisaje. Como especies geófitas se registró a *Trichopetalum plumosum* y *Leucocoryne vittata*, cuyo avistamiento se realizó específicamente en las parcelas UM05 y UM11.

**Figura 12. Fisionomía de Matorral de *Baccharis linearis* y *Haplopappus valparadisiaus***



Fotografía: marzo 2023 arriba, septiembre 2022 abajo.

**Fuente:** Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

### 5.3.2.7 Matorral xerofítico de *Baccharis linearis* y *Sphaeralcea obtusiloba*

En la presente formación solo se registró en una parcela (UM04) la presencia de alguna especie arbórea nativa, correspondiente a *Maytenus boaria*, cuya cobertura fue de 0,06% y su densidad de 50 individuos por hectárea. Fuera de esta, se avisto un individuo de *Schinus polygamus* con el mismo comportamiento de *M. boaria*. *Baccharis linearis* es la especie que mayor predominancia presenta en la unidad, presentando coberturas de entre 2% hasta el 30,9%, mientras que la densidad varía entre los 500 a 1.250 individuos por hectárea. *Baccharis macrei* también se avistó dentro de las parcelas inventariadas, presentando densidades de 50 individuos por hectárea y una cobertura que fluctuó entre el 0,08% y el 1,6%. Dentro de la unidad, se registraron fuera de las parcelas individuos de *Baccharis salicifolia* y *Baccharis neai*. Adicionalmente, el estrato arbustivo esta dado por la presencia y dominancia de *Sphaeralcea obtusiloba* y *Haplopappus valparadisiacus*, cuya cobertura de acuerdo a los datos recolectados tras la metodología propuesta por Bran Blanquet (1979), oscilaba entre el 5% hasta el 25%. *Solanum pinnatum* y *Margyricarpus pinnatus* también es posible avistarlos en la presente unidad, expandiéndose de forma variada en el paisaje, pudiendo presentar coberturas de entre 5% hasta 25%. Dada la gran superficie que abarca la formación, las especies registradas en el estrato herbáceo es alto destacando la participación de *Avena barbata*, *Bromus berterianus*, *Rumex acetosella*, *Oenothera stricta*, *Vulpia myuros* y *Erodium cicutarium*. A pesar de la gran extensión de la unidad, no se registraron especies bulbosas dentro de ella durante ninguna de las dos campañas realizadas.

**Figura 13. Fisionomía de Matorral xerofítico de *Baccharis linearis* y *Sphaeralcea obtusiloba***



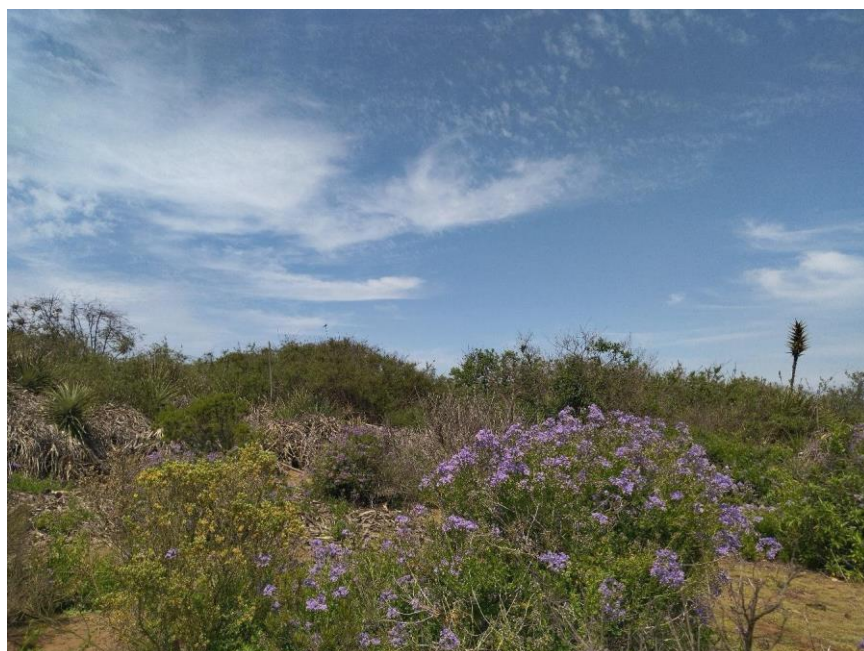
Fotografía: marzo 2023 arriba, septiembre 2022 abajo.

**Fuente:** Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

### 5.3.2.8 Matorral xerofítico de *Puya chilensis* y *Baccharis linearis*

Formación que presentaba dominancia de *Puya chilensis* en el estrato superior. Bajo este escenario, la densidad de individuos es de 50 especímenes por hectárea y su cobertura de 61,4% para la presente unidad. En el estrato arbustivo se registró una gran diversidad de especies, destacando la participación de *Baccharis linearis* (cob. 2,1%-5,4%; den. 150 ind/ha), *Gochnatia foliolosa* (cob. 1,8%-32,5%; den. 150-200 ind/ha), *Solanum pinnatum* (cob. 6,2%; den. 550 ind/ha) y *Cestrum parqui* (cob. 1,2%; den. 150 ind/ha). Fuera de las parcelas prospectadas, se observaron individuos de *Schinus polygamus*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Maytenus boaria*, cuya presencia se asocia a individuos aislados de cobertura <1% y densidad de <50 individuos por hectárea. Específicamente en la parcela UM03, se evidencia el florecimiento de las especies geófitas *Tropaeolum tricolor* y *Trichopetalum plumosum*. Este avistamiento se asocia al estrato herbáceo, donde es posible divisar especímenes de *Vulpia myuros*, *Hordeum murinum*, *Escscholzia californica*, *Erodium cicutarium*, *Bromus berterioanus* y *Astragalus sp.*, cuya participación por especie varía entre el 5% y el 25%, siendo las gramíneas aquellas que mayor protagonismo tienen dentro de la unidad.

**Figura 14. Fisionomía de Matorral de *Puya chilensis* y *Baccharis linearis***



Fotografía: marzo 2023 arriba, septiembre 2022 abajo.

**Fuente:** Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

### 5.3.3 Caracterización de Flora según Parcelas Muestreadas

Durante la campaña de terreno se registraron un total de 64 especies de flora vascular. Estas se dividen de la siguiente manera en las parcelas prospectadas. Los datos se entregan de acuerdo a lo obtenido durante la aplicación de la metodología propuesta por Braun-Blanquet (1979). Para obtener un detalle de los avistamientos según periodo de muestreo, consultar en Anexo 3.1 y 3.2.

**Tabla 10. Flora prospectada según parcela.**

| Especie                                       | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | PM5 | PM6 | PM7 | PM8 | PM9 | PM10 | PM11 | PM12 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| <i>Acacia dealbat</i>                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     | p    | p    | p    |
| <i>Acacia caven</i>                           | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| <i>Adiantum chilense</i> var. <i>chilense</i> |     |     | p   |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| <i>Astragalus amatus</i>                      | r   |     | p   |     | p   |     |     |     | p   |      |      | +    |
| <i>Avena barbata</i>                          |     | r   |     | p   | 1   | 2   | +   |     | +   | +    |      | +    |
| <i>Azara celastrina</i>                       |     |     | p   |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| <i>Baccharis linearis</i>                     |     | 4   | 1   | 2   | 2   | 1   | 2   | 2   | 1   | 1    | 1    | 2    |
| <i>Baccharis macraei</i>                      | r   |     | 1   |     | +   | r   |     |     | 1   | r    |      | p    |
| <i>Baccharis neai</i>                         |     |     | p   |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| <i>Baccharis salicifolia</i>                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     | p    |      |      |
| <i>Bromus berterianus</i>                     | 1   | 2   | 2   | 2   | 2   | 3   | 2   | +   | 1   | 2    | +    | 2    |
| <i>Carpobrotus chilensis</i>                  |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |      | 2    | p    |
| <i>Centaurea melitensis</i>                   |     |     |     |     | 2   | +   |     |     |     | p    | +    |      |
| <i>Cestrum parqui</i>                         |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| <i>Chiropetalum berterianum</i>               | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| <i>Colliguaja odorifera</i>                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| <i>Colletia hystrix</i>                       | +   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| <i>Conium maculatum</i>                       |     |     |     |     |     |     |     | +   |     | r    |      |      |
| <i>Convolvulus chilensis</i>                  |     |     |     |     |     |     |     | p   |     |      |      |      |
| <i>Conyza gayana</i>                          |     | r   | r   |     |     |     | p   |     |     |      | 1    |      |
| <i>Conyza bonariensis</i>                     |     |     | r   |     |     |     |     | +   |     |      |      |      |
| <i>Cortaderia selloana</i>                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| <i>Cryptocarya alba</i>                       | p   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| <i>Cupressus sempervirens</i>                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| <i>Dysphania ambrosioides</i>                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| <i>Erodium cicutarium</i>                     |     |     | 1   | 1   | 2   | +   | 2   | 2   |     |      |      | 2    |
| <i>Eryngium paniculatum</i>                   | p   | p   |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| <i>Eschscholzia californica</i>               |     | 2   | 2   | 2   |     | 3   | 4   | 2   | +   |      | 5    | 1    |
| <i>Eucalyptus globulus</i>                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | p    |      |
| <i>Fuamria capreolata</i>                     |     |     |     |     |     | 1   |     | +   |     |      |      |      |

Estudio de flora y vegetación  
Planta Fotovoltaica "Solar Ray 1"

|                                        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| <i>Pseudognaphalium viravira</i>       |             |             | r           |             |             | r           |             |             |             |             |             |   |
| <i>haplopappus valparadisiacus</i>     | p           | +           |             | 2           | 1           |             | +           | 1           | 1           | 2           | 1           | 1 |
| <i>Hordeum morinum</i>                 |             |             | 1           | 4           | 3           | 2           |             | 3           |             | 2           |             | 2 |
| <i>Leucocoryne vittata</i>             |             |             |             |             | p           |             |             | p           |             |             | r           |   |
| <i>Lithrea caustica</i>                |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
| <i>Lobelia poliphylla</i>              | p           |             |             |             |             |             | 2           |             |             |             |             |   |
| <i>Licium chilense</i>                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1 |
| <i>Lupinus arboreus</i>                |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
| <i>Malva sylvestris</i>                |             | 2           |             | 2           | 3           | 2           | 2           | 3           | 3           | 3           |             |   |
| <i>Margyricarpus pinnatus</i>          |             |             |             | p           |             |             |             |             |             |             |             |   |
| <i>Maytenus boaria</i>                 | r           |             | 1           | p           |             |             | p           |             | r           | p           |             | r |
| <i>Muehlenbeckia hastulata</i>         | p           |             | p           |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
| <i>Noticastrum sericeum</i>            |             |             |             |             |             |             |             |             | +           |             |             | + |
| <i>Oenothera stricta</i>               |             |             |             |             |             |             | +           |             | +           |             | 1           |   |
| <i>Oxalis micrantha</i>                |             |             |             |             |             | 2           | 2           |             | +           | 2           |             |   |
| <i>Peumus boldus</i>                   | p           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
| <i>Pinus radiata</i>                   |             |             |             |             |             |             | p           |             |             | p           |             |   |
| <i>Pittosporum undulatum</i>           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
| <i>Gochnatia foliolosa</i>             | 4           |             | 1           |             |             |             |             |             |             |             |             | + |
| <i>Puya chilensis</i>                  | p           | p           | 4           |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
| <i>Retanilla ephedra</i>               | 1           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
| <i>Ribes punctatum</i>                 | p           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
| <i>Rumex acetosella</i>                |             | p           |             |             |             | 1           | +           | +           | +           | +           | +           | + |
| <i>Schinus polygamus</i>               | p           |             | r           | p           |             |             |             |             |             |             |             |   |
| <i>Senecio sp.</i>                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
| <i>Silene gallica</i>                  |             |             |             |             | 1           |             |             |             |             |             |             |   |
| <i>Solanum pinnatum</i>                | r           |             | 2           |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
| <i>Solidago chilensis</i>              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
| <i>Sphaeralcea obtusiloba</i>          |             | 2           | 1           | 2           | 1           | 2           | 2           | 3           | 3           | 2           | 2           | 4 |
| <i>Trichopetalon plumosum</i>          |             |             |             |             | 1           |             |             |             |             |             |             |   |
| <i>Tropaeolum tricolor</i>             |             |             | +           |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
| <i>Tweedia birostrata</i>              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
| <i>Vulpia myuros</i>                   |             | 2           | 1           | 2           | 2           |             | 2           | 2           | 2           | 2           | 1           |   |
| <i>Verbascum virgatum</i>              |             | p           |             |             |             |             |             |             |             |             |             | + |
| <b>Especie</b>                         | <b>PM13</b> | <b>PM14</b> | <b>PM15</b> | <b>PM16</b> | <b>PM17</b> | <b>PM18</b> | <b>PM19</b> | <b>PM20</b> | <b>PM21</b> | <b>PM22</b> | <b>PM23</b> |   |
| <i>Acacia dealbat</i>                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
| <i>Acacia caven</i>                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
| <i>Adiantum chilense var. chilense</i> |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |

Estudio de flora y vegetación  
Planta Fotovoltaica "Solar Ray 1"

|                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| <i>Astragalus amatus</i>           |   |   |   |   |   |   | r | p |   |   | p |  |
| <i>Avena barbata</i>               | 1 |   |   |   | + |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>Azara celastrina</i>            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>Baccharis linearis</i>          | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |
| <i>Baccharis macraei</i>           |   | 1 | 1 | p |   |   | 1 |   |   |   | r |  |
| <i>Baccharis neai</i>              |   |   |   | r | r |   |   |   |   | r | r |  |
| <i>Baccharis salicifolia</i>       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>Bromus berterianus</i>          | 3 | 1 |   | 2 | 3 | 2 | + | 1 | 2 | 3 | 2 |  |
| <i>Carpobrotus chilensis</i>       |   | p |   |   |   |   |   |   | p |   |   |  |
| <i>Centaurea melitensis</i>        | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>Cestrum parqui</i>              |   |   | r |   |   | p |   |   |   | r |   |  |
| <i>Chiropetalum berterianum</i>    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>Colliguaja odorifera</i>        |   |   | + |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>Colletia hystrix</i>            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>Conium maculatum</i>            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>Convolvulus chilensis</i>       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>Conyza gayana</i>               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>Conyza bonariensis</i>          |   |   | r |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>Cortaderia selloana</i>         |   |   |   |   |   | p |   |   |   |   |   |  |
| <i>Cryptocarya alba</i>            |   |   | p |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>Cupressus sempervirens</i>      |   |   |   |   |   |   |   |   | p |   |   |  |
| <i>Dysphania ambrosioides</i>      |   |   |   |   |   |   |   |   |   | p |   |  |
| <i>Erodium cicutarium</i>          |   | 1 | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>Eryngium paniculatum</i>        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>Eschscholzia californica</i>    | 3 | 1 |   | + | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
| <i>Eucalyptus globulus</i>         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>Fuamria capreolata</i>          |   | + |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>Pseudognaphalium viravira</i>   |   | r |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>haplopappus valparadisiacus</i> | r | 2 | 1 | r |   | + | r |   |   |   | 2 |  |
| <i>Hordeum morinum</i>             | 2 | 1 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>Leucocoryne vittata</i>         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>Lithrea caustica</i>            |   |   | p |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>Lobelia poliphylla</i>          |   |   | p |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>Licium chilense</i>             |   | 2 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>Lupinus arboreus</i>            |   |   |   |   |   |   |   |   | p |   |   |  |
| <i>Malva sylvestris</i>            | 4 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>Margyricarpus pinnatus</i>      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>Maytenus boaria</i>             |   |   | + |   |   | p |   |   | p |   | p |  |

Estudio de flora y vegetación  
Planta Fotovoltaica "Solar Ray 1"

|                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| <i>Muehlenbeckia hastulata</i> |   |   | p |   |   |   |   |   |   |   | p |  |
| <i>Noticastrum sericeum</i>    |   |   | 1 |   |   |   | p |   |   |   |   |  |
| <i>Oenothera stricta</i>       |   | 1 | + |   |   |   | p |   |   |   |   |  |
| <i>Oxalis micrantha</i>        | 2 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>Peumus boldus</i>           |   |   |   |   |   |   |   |   |   | p |   |  |
| <i>Pinus radiata</i>           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>Pittosporum undulatum</i>   |   |   | p |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>Gochnatia foliolosa</i>     |   |   | p |   |   | 4 |   |   |   | p |   |  |
| <i>Puya chilensis</i>          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>Retanilla ephedra</i>       |   |   | p |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>Ribes punctatum</i>         |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>Rumex acetosella</i>        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>Schinus polygamus</i>       |   |   | 1 |   |   | p |   |   |   |   | r |  |
| <i>Senecio sp.</i>             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | r |  |
| <i>Silene gallica</i>          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>Solanum pinnatum</i>        |   | + |   |   |   | r | r |   |   | + | 3 |  |
| <i>Solidago chilensis</i>      |   |   |   |   |   |   | p |   |   |   | p |  |
| <i>Sphaeralcea obtusiloba</i>  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |  |
| <i>Trichopetalon plumosum</i>  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>Tropaeolum tricolor</i>     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>Tweedia birostrata</i>      |   |   |   |   |   |   |   | r |   |   |   |  |
| <i>Vulpia myuros</i>           |   | p | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>Verbascum virgatum</i>      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

**Fuente:** Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

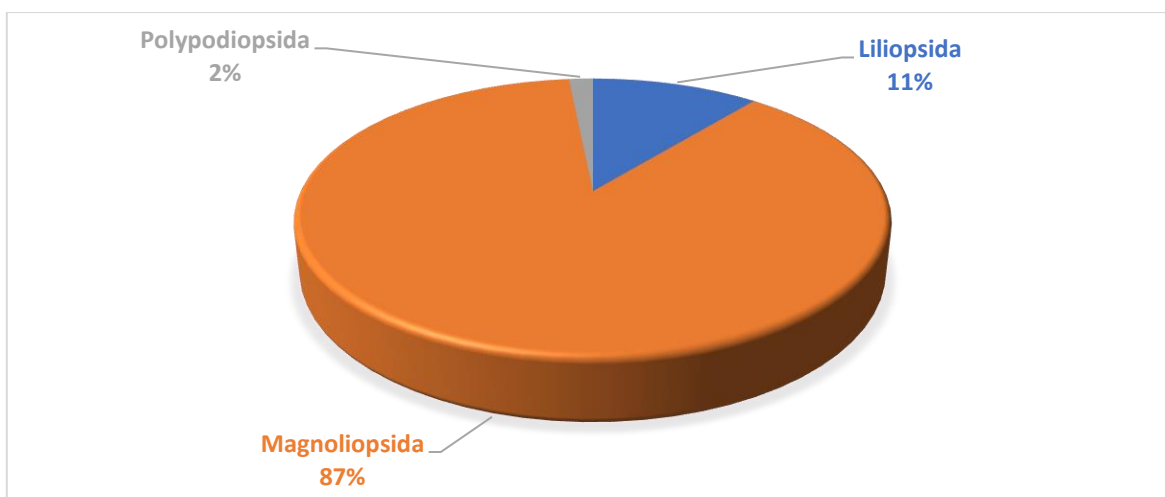
## 5.4 Flora a escala local

### 5.4.1 Caracterización de la flora identificada en el área del proyecto

Durante el levantamiento de información en terreno, llevado a cabo en dos fechas correspondiente los días 26 y 27 de septiembre de 2022, mientras que la segunda fue llevada a cabo los días 22, 23 y 24 de marzo de 2023, se registraron un total de 64 taxas, siendo identificados a nivel de especie 63 del total de especímenes dentro del proyecto. La especie cuya identificación se logró solo a nivel de genero corresponde a *Senecio sp.*, cuyo habito observado era arbustivo.

El total de las taxas (64 especies) la mayoría se clasifica en la división taxonómica correspondiente a Magnoliopsida (56 taxas). La clase Liliopsida agrupa a 7 especies. Finalmente se registra solo una especie (*Adiantum chilense var. Chilense*) perteneciente a la división Polypodiopsida (Figura 15).

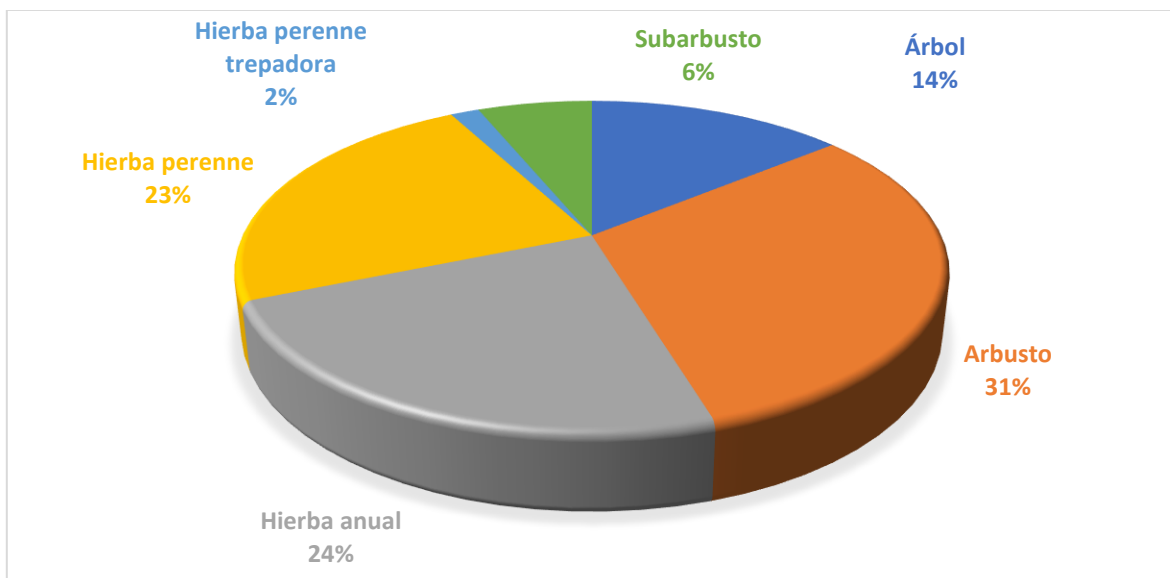
**Figura 15. Distribución de las especies en función de las divisiones taxonómicas identificadas**



**Fuente:** Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

Respecto al tipo biológico se puede establecer que el más dominante corresponde al herbáceo (31 especies), habito que se subdivide en herbáceo perenne (15 especie), herbáceo perenne trepador (1 especies) y herbáceo anual (1 taxa). EL siguiente habito con mayor representación dentro del área del proyecto corresponde al arbustivo (24), el cual se compone por tipos biológicos arbustivos (20 especies) y subarbustivos (4 especies). Finalmente, los árboles corresponden al hábito con menor protagonismo dentro del proyecto (9 taxas), La distribución porcentual de las especies en relación con su hábito biológico se puede apreciar en la Figura 16.

**Figura 16. Distribución porcentual de los tipos biológicos registrados en el área de influencia del proyecto**



**Fuente:** Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

En cuanto al origen geográfico de las especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia del proyecto, se registraron 25 especies de origen nativo, 20 de origen endémico, 18 de origen alóctono y 1 especie se considera como de origen geográfico indeterminado, cuyo individuo corresponde al género *Senecio*. De acuerdo a Rodríguez *et al.* (2018), dicho espécimen podría ser nativo o endémico de Chile. La distribución porcentual de las especies en relación con su origen geográfico se puede apreciar en la Figura 17.

**Figura 17. Distribución porcentual del origen geográfico de las especies registradas en el área de influencia**

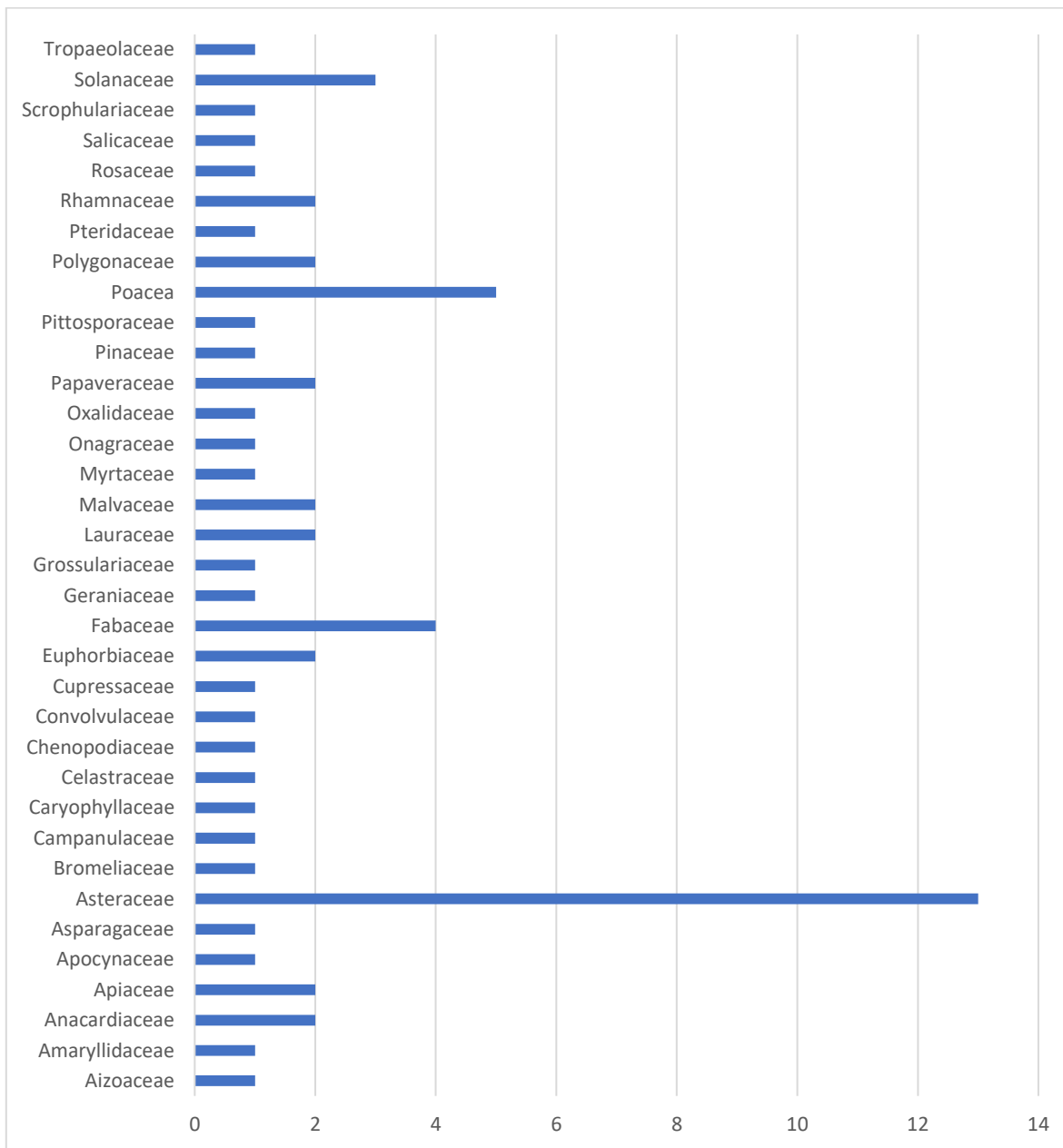


**Fuente:** Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

En cuanto a la participación de las familias taxonómicas, se puede establecer la familia Asteraceae es la más representativa, presentando 13 especies dentro del área de influencia

del proyecto. La familia de Poaceae presenta una participación de 5 especies dentro del área del proyecto, mientras que la familia Fabaceae registra 4 especies dentro de la superficie prospectada. Se registraron 3 especies de la familia Solanaceae. Todas las otras familias presentaron 2 (Rhamnaceae, Polygonaceae, Papaveraceae, Malvaceae, Lauraceae, Euphorbiaceae, Apiaceae y Anacardiaceae) o 1 especie (restantes). La frecuencia de las especies en relación con su familia taxonómica se puede apreciar en la Figura 18.

**Figura 18. Frecuencia de especies por familias taxonómicas en el área de influencia del proyecto**



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

En relación al hábito de las especies y su relación con el origen geográfico, se puede establecer que la mayoría de las especies son de origen endémico o nativo y el tipo de hábito es preferentemente herbáceo o arbustivo. En cuanto a las especies de origen nativo, estas son hierbas perennes (9), hierbas anuales (4), árboles (2) y arbustos (10). En cuanto a las especies de origen endémico, estas son hierbas perennes (1), hierbas anuales (11), árboles (4) y arbustos (2). La información detallada se presenta en la siguiente tabla.

**Tabla 11. Relación entre tipo biológico y origen de las especies identificadas en el área de influencia.**

| Hábito                   | Origen geográfico |           |           |               | Total     |
|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|
|                          | Endémico          | Exótico   | Nativo    | Indeterminado |           |
| Árbol                    | 3                 | 4         | 2         |               | 9         |
| Arbusto                  | 7                 | 2         | 10        | 1             | 20        |
| Hierba anual             |                   | 11        | 4         |               | 15        |
| Hierba perenne           | 5                 | 1         | 9         |               | 15        |
| Hierba perenne trepadora | 1                 |           |           |               | 1         |
| Subarbusto               | 4                 |           |           |               | 4         |
| <b>Total</b>             | <b>20</b>         | <b>18</b> | <b>25</b> | <b>1</b>      | <b>64</b> |

**Fuente:** Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

#### 5.4.2 Listado florístico

A continuación, se presenta el listado florístico de las 64 especies registradas dentro de toda el área de influencia del proyecto, en acorde con la metodología descrita. Cabe mencionar que el individuo de *Senecio* no pudo ser identificado en terreno dada la complejidad que presenta el género, sin embargo, Según Rodríguez *et al.* (2018), la especie de estos ejemplares sería de origen autóctono (endémico o nativo). Las imágenes referenciales de las especies halladas se presentan en la figura 19.

**Tabla 12. Listado Taxonómico de la flora vascular registrada en el área de influencia del Proyecto.**

| Especie                                       | División       | Familia taxonómica | Hábito         | Origen   | Época de avistamiento* |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------|------------------------|
| <i>Acacia dealbat</i>                         | Magnoliopsida  | Fabaceae           | Árbol          | Exótico  | 2                      |
| <i>Acacia caven</i>                           | Magnoliopsida  | Fabaceae           | Árbol          | Nativo   | 1                      |
| <i>Adiantum chilense</i> var. <i>chilense</i> | Polypodiopsida | Pteridaceae        | Hierba perenne | Nativo   | 1                      |
| <i>Astragalus amatus</i>                      | Magnoliopsida  | Fabaceae           | Hierba perenne | Nativo   | 1;2                    |
| <i>Avena barbata</i>                          | Liliopsida     | Poaceae            | Hierba anual   | Exótico  | 2                      |
| <i>Azara celsastrina</i>                      | Magnoliopsida  | Salicaceae         | Arbusto        | Endémico | 2                      |
| <i>Baccharis linearis</i>                     | Magnoliopsida  | Asteraceae         | Arbusto        | Nativo   | 1;2                    |
| <i>Baccharis macraei</i>                      | Magnoliopsida  | Asteraceae         | Arbusto        | Endémico | 1;2                    |
| <i>Baccharis neaei</i>                        | Magnoliopsida  | Asteraceae         | Arbusto        | Nativo   | 2                      |
| <i>Baccharis salicifolia</i>                  | Magnoliopsida  | Asteraceae         | Arbusto        | Nativo   | 2                      |
| <i>Bromus berterianus</i>                     | Liliopsida     | Poaceae            | Hierba anual   | Nativo   | 1;2                    |

Estudio de flora y vegetación  
Planta Fotovoltaica "Solar Ray 1"

| Especie                            | División      | Familia taxonómica | Hábito                   | Origen   | Época de avistamiento* |
|------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------|----------|------------------------|
| <i>Carpobrotos chilensis</i>       | Magnoliopsida | Aizoaceae          | Hierba perenne           | Nativo   | 1;2                    |
| <i>Centaurea melitensis</i>        | Magnoliopsida | Asteraceae         | Hierba anual             | Exótico  | 1;2                    |
| <i>Cestrum parqui</i>              | Magnoliopsida | Solanaceae         | Arbusto                  | Nativo   | 1;2                    |
| <i>Chiropetalum berterianum</i>    | Magnoliopsida | Euphorbiaceae      | Subarbusto               | Endémico | 2                      |
| <i>Colliguaja odorifera</i>        | Magnoliopsida | Euphorbiaceae      | Arbusto                  | Endémico | 1                      |
| <i>Colletia hystrix</i>            | Magnoliopsida | Rhamnaceae         | Arbusto                  | Nativo   | 1;2                    |
| <i>Conium maculatum</i>            | Magnoliopsida | Apiaceae           | Hierba anual             | Exótico  | 1                      |
| <i>Convolvulus chilensis</i>       | Magnoliopsida | Convolvulaceae     | Hierba perenne trepadora | Endémico | 2                      |
| <i>Conyza gayana</i>               | Magnoliopsida | Asteraceae         | Hierba perenne           | Endémico | 2                      |
| <i>Conyza bonariensis</i>          | Magnoliopsida | Asteraceae         | Hierba anual             | Nativo   | 2                      |
| <i>Cortaderia selloana</i>         | Liliopsida    | Poaceae            | Hierba perenne           | Nativo   | 2                      |
| <i>Cryptocarya alba</i>            | Magnoliopsida | Lauraceae          | Árbol                    | Endémico | 1;2                    |
| <i>Cupressus sempervirens</i>      | Magnoliopsida | Cupressaceae       | Árbol                    | Exótico  | 2                      |
| <i>Dysphania ambrosioides</i>      | Magnoliopsida | Chenopodiaceae     | Hierba perenne           | Nativo   | 2                      |
| <i>Erodium cicutarium</i>          | Magnoliopsida | Geraniaceae        | Hierba anual             | Exótico  | 1                      |
| <i>Eryngium paniculatum</i>        | Magnoliopsida | Apiaceae           | Hierba perenne           | Nativo   | 1;2                    |
| <i>Eschscholzia californica</i>    | Magnoliopsida | Papaveraceae       | Hierba anual             | Exótico  | 1;2                    |
| <i>Eucalyptus globulus</i>         | Magnoliopsida | Myrtaceae          | Árbol                    | Exótico  | 1                      |
| <i>Fuamaria capreolata</i>         | Magnoliopsida | Papaveraceae       | Hierba anual             | Exótico  | 1                      |
| <i>Pseudognaphalium viravira</i>   | Magnoliopsida | Asteraceae         | Hierba perenne           | Nativo   | 2                      |
| <i>Haplopappus valparadisiacus</i> | Magnoliopsida | Asteraceae         | Arbusto                  | Endémico | 1;2                    |
| <i>Hordeum morinum</i>             | Liliopsida    | Poaceae            | Hierba anual             | Exótico  | 1                      |
| <i>Leucocoryne vittata</i>         | Liliopsida    | Amaryllidaceae     | Hierba perenne           | Endémico | 1                      |
| <i>Lithrea caustica</i>            | Magnoliopsida | Anacardiaceae      | Árbol                    | Endémico | 1;2                    |
| <i>Lobelia polyphylla</i>          | Magnoliopsida | Campanulaceae      | Arbusto                  | Endémico | 1;2                    |
| <i>Lycium chilense</i>             | Magnoliopsida | Solanaceae         | Arbusto                  | Nativo   | 1                      |
| <i>Lupinus arboreus</i>            | Magnoliopsida | Fabaceae           | Arbusto                  | Exótico  | 2                      |
| <i>Malva sylvestris</i>            | Magnoliopsida | Malvaceae          | Hierba anual             | Exótico  | 1                      |
| <i>Margyricarpus pinnatus</i>      | Magnoliopsida | Rosaceae           | Arbusto                  | Nativo   | 2                      |
| <i>Maytenus boaria</i>             | Magnoliopsida | Celastraceae       | Árbol                    | Nativo   | 1;2                    |
| <i>Muehlenbeckia hastulata</i>     | Magnoliopsida | Polygonaceae       | Arbusto                  | Nativo   | 2                      |
| <i>Noticastrum sericeum</i>        | Magnoliopsida | Asteraceae         | Hierba perenne           | Nativo   | 1;2                    |
| <i>Oenothera stricta</i>           | Magnoliopsida | Onagraceae         | Hierba anual             | Nativo   | 2                      |
| <i>Oxalis micrantha</i>            | Magnoliopsida | Oxalidaceae        | Hierba anual             | Nativo   | 1                      |
| <i>Peumus boldus</i>               | Magnoliopsida | Lauraceae          | Árbol                    | Endémico | 1;2                    |
| <i>Pinus radiata</i>               | Magnoliopsida | Pinaceae           | Árbol                    | Exótico  | 1;2                    |

Estudio de flora y vegetación  
Planta Fotovoltaica "Solar Ray 1"

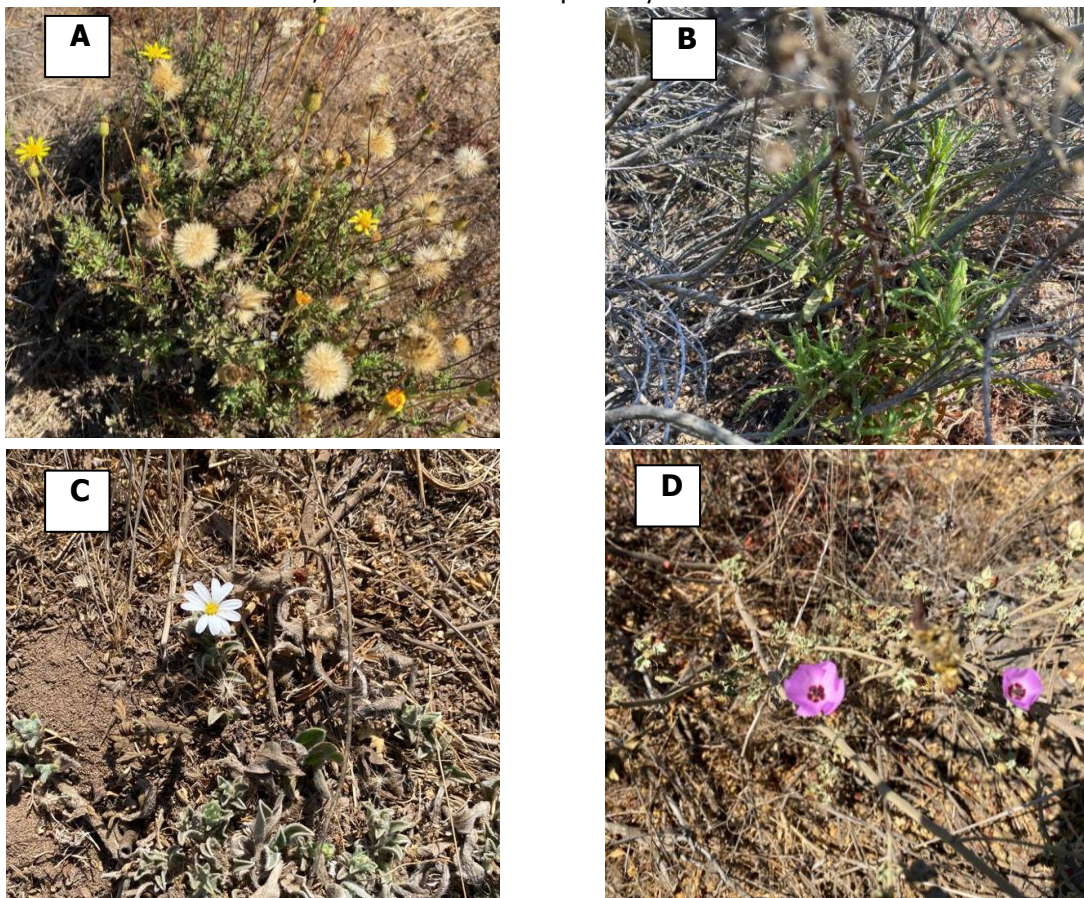
| Especie                       | División      | Familia taxonómica | Hábito         | Origen   | Época de avistamiento* |
|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------|----------|------------------------|
| <i>Pittosporum undulatum</i>  | Magnoliopsida | Pittosporaceae     | Arbusto        | Exótico  | 2                      |
| <i>Gochnatia foliolosa</i>    | Magnoliopsida | Asteraceae         | Arbusto        | Endémico | 1;2                    |
| <i>Puya chilensis</i>         | Magnoliopsida | Bromeliaceae       | Hierba perenne | Endémico | 1;2                    |
| <i>Retanilla ephedra</i>      | Magnoliopsida | Rhamnaceae         | Arbusto        | Endémico | 1;2                    |
| <i>Ribes punctatum</i>        | Magnoliopsida | Grossulariaceae    | Arbusto        | Nativo   | 2                      |
| <i>Rumex acetosella</i>       | Magnoliopsida | Polygonaceae       | Hierba perenne | Exótico  | 1;2                    |
| <i>Schinus polygamus</i>      | Magnoliopsida | Anacardiaceae      | Arbusto        | Nativo   | 1;2                    |
| <i>Senecio sp.</i>            | Magnoliopsida | Asteraceae         | Arbusto        |          | 2                      |
| <i>Silene gallica</i>         | Magnoliopsida | Caryophyllaceae    | Hierba anual   | Exótico  | 1                      |
| <i>Solanum pinnatum</i>       | Magnoliopsida | Solanaceae         | Subarbusto     | Endémico | 1;2                    |
| <i>Solidago chilensis</i>     | Magnoliopsida | Asteraceae         | Hierba perenne | Nativo   | 2                      |
| <i>Sphaeralcea obtusiloba</i> | Magnoliopsida | Malvaceae          | Subarbusto     | Endémico | 2                      |
| <i>Trichopetalon plumosum</i> | Liliopsida    | Asparagaceae       | Hierba perenne | Endémico | 1                      |
| <i>Tropaeolum tricolor</i>    | Magnoliopsida | Tropaeolaceae      | Hierba perenne | Endémico | 1                      |
| <i>Tweedia birostrata</i>     | Magnoliopsida | Apocynaceae        | Subarbusto     | Endémico | 2                      |
| <i>Vulpia myuros</i>          | Liliopsida    | Poacea             | Hierba anual   | Exótico  | 1                      |
| <i>Verbascum virgatum</i>     | Magnoliopsida | Scrophulariaceae   | Hierba anual   | Exótico  | 2                      |

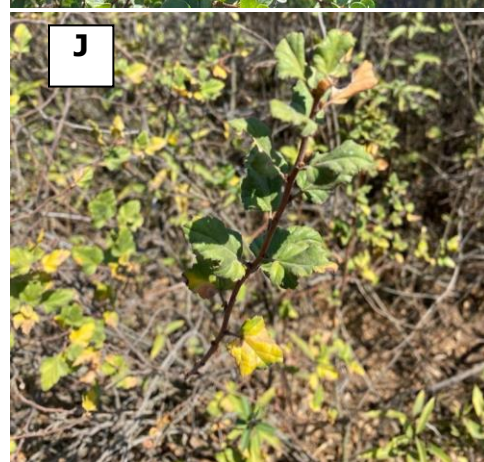
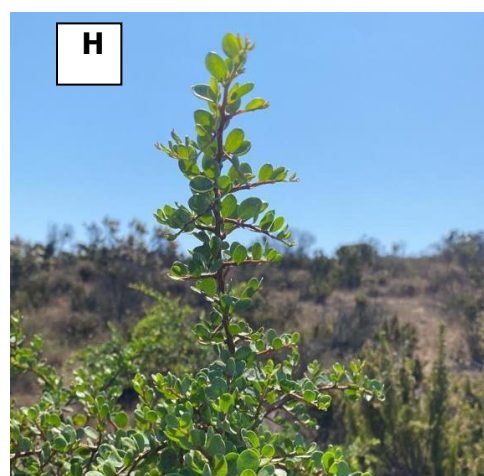
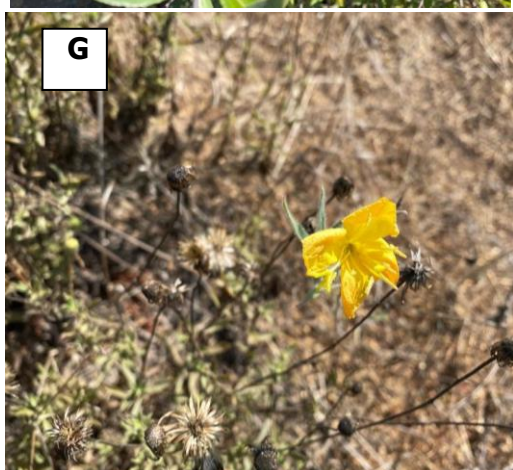
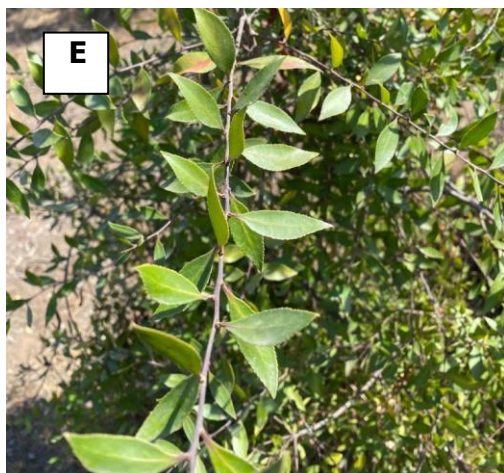
\* 1: campaña 1, días 26 y 27 de septiembre de 2022, 2. Campaña 2, días 22, 23 y 24 de marzo de 2023

**Fuente:** Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

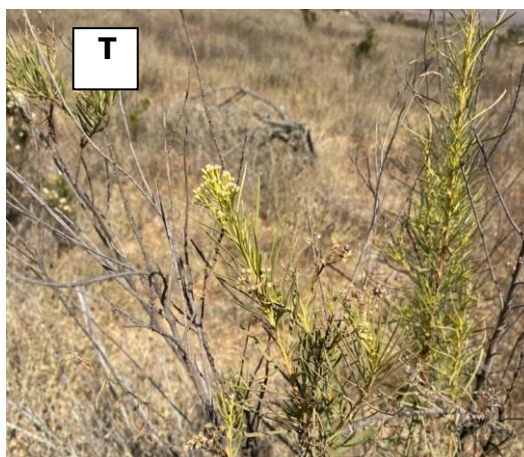
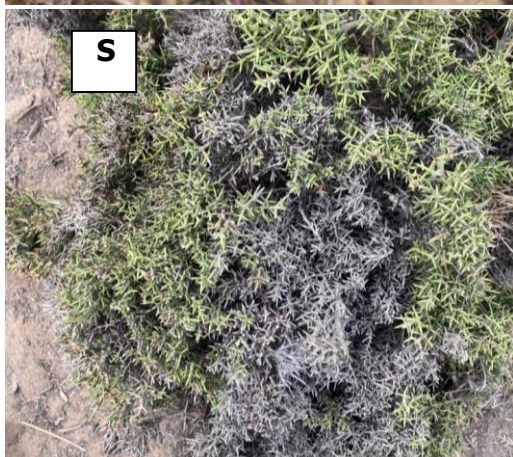
**Figura 19. Registros fotográficos de las especies identificadas en el AI del Proyecto**

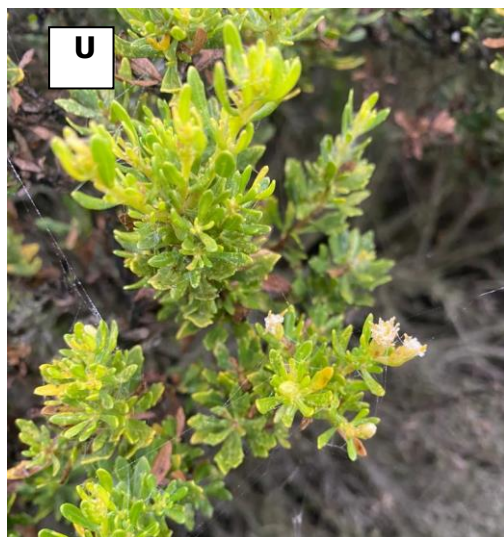
Simbología: **A.** *Haplopappus valdesianus* en flor y fruto; **B.** Detalles de hoja *Pseudognaphalium viravira*; **C.** Individuo de *Nothicastrum sericeum*; **D.** Flores de *Sphaeralcea obtusiloba*; **E.** Hojas de *Maytenus boaria*; **F.** Hojas de *Astragalus amatus*; **G.** Flor de *Oenothera stricta*; **H.** Individuo de *Schinus polygamus*; **I.** Frutos de *Retanilla ephedra*; **J.** Individuo de *Ribes punctatum*; **K.** Flores de *Solanum pinnatum*; **L.** Individuo de *Conyza bonariensis*; **M.** Flor de *Convolvulus chilensis*; **N.** Individuo en flor de *Baccharis macraei*; **Ñ.** Vara floral de *Puya chilensis*; **O.** Hojas de *Senecio sp.*; **P.** *Lycium chilense* con flor y fruto; **Q.** Flor de *Solidago chilense*; **R.** Individuo de *Lupinus arboreus*; **S.** Individuo de *Colletia hystrix*; **T.** Individuo en flor de *Baccharis salicifolia*; **U.** Individuo de *Baccharis neaei*; **V.** Suelo dominado por *Carpobrotos chilensis*.











**Fuente:** Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

#### 5.4.3 Especies en categoría de conservación

Se puede establecer que, de acuerdo a la prospección de terreno, dentro del área de influencia del proyecto se registraron 2 especies clasificadas bajo alguna categoría de conservación de acuerdo con la revisión de los instrumentos clasificatorios del Ministerio del Medio Ambiente y otras normativas mencionadas en la metodología del presente informe (Tabla 13). Estas especies corresponden a *Puya chilensis* y *Adiantum chilensis*, siendo considera ambas como en Preocupación Menor (LC) de acuerdo al D.S. 42/2011 MMA y D.S. 19/19/2012 MMA, respectivamente. Al revisar la nómina de especies según su estado de conservación actualizado al 17mo proceso, se establece que el género *Senecio* en la región de Valparaíso no presenta ningún taxón clasificado en alguna categoría de conservación, por tanto, la especie del género mencionado registrado dentro del proyecto no se encuentra bajo ninguna categoría de amenaza a la extinción.

**Tabla 13. Listado Taxonómico de la flora vascular nativa y endémica y su estado de conservación.**

| Especie                                       | Origen   | Categoría conservación  | Decreto        |
|-----------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|
| <i>Acacia caven</i>                           | Nativo   | Sin categoría           | -              |
| <i>Adiantum chilense</i> var. <i>chilense</i> | Nativo   | Preocupación Menor (LC) | DS 19/2012 MMA |
| <i>Astragalus amatus</i>                      | Nativo   | Sin categoría           | -              |
| <i>Azara celastrina</i>                       | Endémico | Sin categoría           | -              |
| <i>Baccharis linearis</i>                     | Nativo   | Sin categoría           | -              |
| <i>Baccharis macraei</i>                      | Endémico | Sin categoría           | -              |
| <i>Baccharis neaei</i>                        | Nativo   | Sin categoría           | -              |
| <i>Baccharis salicifolia</i>                  | Nativo   | Sin categoría           | -              |
| <i>Bromus berterioanus</i>                    | Nativo   | Sin categoría           | -              |
| <i>Carpobrotos chilensis</i>                  | Nativo   | Sin categoría           | -              |
| <i>Cestrum parqui</i>                         | Nativo   | Sin categoría           | -              |

Estudio de flora y vegetación  
Planta Fotovoltaica "Solar Ray 1"

| Especie                            | Origen   | Categoría conservación  | Decreto        |
|------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|
| <i>Chiropetalum bertereanum</i>    | Endémico | Sin categoría           | -              |
| <i>Colliguaja odorifera</i>        | Endémico | Sin categoría           | -              |
| <i>Colletia hystrix</i>            | Nativo   | Sin categoría           | -              |
| <i>Convolvulus chilensis</i>       | Endémico | Sin categoría           | -              |
| <i>Conyza gayana</i>               | Endémico | Sin categoría           | -              |
| <i>Conyza bonariensis</i>          | Nativo   | Sin categoría           | -              |
| <i>Cortaderia selloana</i>         | Nativo   | Sin categoría           | -              |
| <i>Cryptocarya alba</i>            | Endémico | Sin categoría           | -              |
| <i>Dysphania ambrosioides</i>      | Nativo   | Sin categoría           | -              |
| <i>Eryngium paniculatum</i>        | Nativo   | Sin categoría           | -              |
| <i>Pseudognaphalium viravira</i>   | Nativo   | Sin categoría           | -              |
| <i>Haplopappus valparadisiacus</i> | Endémico | Sin categoría           | -              |
| <i>Leucocoryne vittata</i>         | Endémico | Sin categoría           | -              |
| <i>Lithrea caustica</i>            | Endémico | Sin categoría           | -              |
| <i>Lobelia polyphylla</i>          | Endémico | Sin categoría           | -              |
| <i>Lycium chilense</i>             | Nativo   | Sin categoría           | -              |
| <i>Margyricarpus pinnatus</i>      | Nativo   | Sin categoría           | -              |
| <i>Maytenus boaria</i>             | Nativo   | Sin categoría           | -              |
| <i>Muehlenbeckia hastulata</i>     | Nativo   | Sin categoría           | -              |
| <i>Noticastrum sericeum</i>        | Nativo   | Sin categoría           | -              |
| <i>Oenothera stricta</i>           | Nativo   | Sin categoría           | -              |
| <i>Oxalis micrantha</i>            | Nativo   | Sin categoría           | -              |
| <i>Peumus boldus</i>               | Endémico | Sin categoría           | -              |
| <i>Gochnatia foliolosa</i>         | Endémico | Sin categoría           | -              |
| <i>Puya chilensis</i>              | Endémico | Preocupación Menor (LC) | DS 42/2011 MMA |
| <i>Retanilla ephedra</i>           | Endémico | Sin categoría           | -              |
| <i>Ribes punctatum</i>             | Nativo   | Sin categoría           | -              |
| <i>Schinus polygamus</i>           | Nativo   | Sin categoría           | -              |
| <i>Senecio sp.</i>                 |          | Sin categoría           | -              |
| <i>Solanum pinnatum</i>            | Endémico | Sin categoría           | -              |
| <i>Solidago chilensis</i>          | Nativo   | Sin categoría           | -              |
| <i>Sphaeralcea obtusiloba</i>      | Endémico | Sin categoría           | -              |
| <i>Trichopetalon plumosum</i>      | Endémico | Sin categoría           | -              |
| <i>Tropaeolum tricolor</i>         | Endémico | Sin categoría           | -              |
| <i>Tweedia birostrata</i>          | Endémico | Sin categoría           | -              |

**Fuente:** Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

## 5.5 Análisis de competencias, sensibilidades y marco legal

### 5.5.1 Análisis de competencia de CONAF

A continuación, se presentan las 13 competencias en las que CONAF se pronuncia respecto los proyectos sometidos al SEIA (CONAF, 2020). Por medio de revisión bibliográfica y datos recabados en terreno, se determinó a que competencias el presente proyecto debería someterse según lo dispuesto por la institución.

**Tabla 14. Competencias de CONAF aplicables al proyecto.**

| N° | Competencia CONAF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aplica | No Aplica |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 1  | Plantaciones ubicadas en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | X         |
| 2  | Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | X         |
| 3  | Cortinas cortavientos bonificadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | X         |
| 4  | Bosques naturales de especies exóticas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | X         |
| 5  | Bosque nativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | X         |
| 6  | Bosque nativo de preservación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | X         |
| 7  | Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X      |           |
| 8  | Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce ( <i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén ( <i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule ( <i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao ( <i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur ( <i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil ( <i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte ( <i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern) |        | X         |
| 9  | Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | X         |
| 10 | Formaciones xerofíticas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X      |           |
| 11 | Matorral en Suelo APF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | X         |
| 12 | Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | X         |
| 13 | Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF                                                                                                                                                                                         |        | X         |

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020.

Dado que en el área del proyecto no se registraron plantaciones forestales, formaciones boscosas, especies declaradas como monumentos naturales, áreas declaradas bajo protección oficial y adicionalmente, a que la superficie donde se emplaza el proyecto presenta una capacidad de uso de suelo clase IV, las competencias de CONAF N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 y 13 no aplican para el presente proyecto.

Por otra parte, y en relación a la competencia N° 7 sobre "Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación", se establece que dentro del área del proyecto se registra la presencia de *Puya chilensis* y

*Adiantum chilensis*, siendo considera ambas como en Preocupación Menor (LC) de acuerdo al D.S. 42/2011 MMA y D.S. 19/19/2012 MMA, respectivamente.

En cuanto a la competencia N° 10 sobre "Formaciones xerofíticas" se establece que dentro del proyecto se registraron unidades que clasifican bajo esta categoría, cuyo análisis se realizará en el capítulo 5.5.4.

### 5.5.2 Análisis de criterios de sensibilidad

A continuación, se presenta el análisis de sensibilidades ambientales del componente flora y vegetación vascular, el cual evalúa tanto la ejecución del proyecto como su área de influencia.

**Tabla 15. Análisis de sensibilidad para el proyecto.**

| N Criterio | Criterio de Sensibilidad                                                                                                        | Aplica | No Aplica |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 1          | Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional                                         |        | X         |
| 2          | Presencia de formaciones vegetales relictuales                                                                                  |        | X         |
| 3          | Presencia de formaciones vegetales reliquias                                                                                    |        | X         |
| 4          | Presencia de formaciones vegetales remanentes                                                                                   |        | X         |
| 5          | Presencia de formaciones vegetales frágiles                                                                                     |        | X         |
| 6          | Presencia de bosque nativo de preservación                                                                                      |        | X         |
| 7          | Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE                                                                   |        | X         |
| 8          | Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales                                                          |        | X         |
| 9          | Presencia de especies endémicas                                                                                                 | X      |           |
| 10         | Presencia de especies en categoría CITES                                                                                        |        | X         |
| 11         | Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie                                                    |        | X         |
| 12         | Presencia de especies de distribución restringida                                                                               |        | X         |
| 13         | Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie                                                                   | X      |           |
| 14         | Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales |        | X         |
| 15         | Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial                                                                     |        | X         |
| 16         | Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas                                                                         |        | X         |
| 17         | Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)                                                               |        | X         |
| 18         | Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales                                                                       |        | X         |
| 19         | Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático                                       |        | X         |
| 20         | Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación                                                                 | X      |           |
| 21         | Otras singularidades                                                                                                            |        | X         |

**Fuente:** Elaboración propia a partir de CONAF, 2020.

A continuación, se detalla el análisis de las singularidades en el marco de la evaluación de CONAF (2020) con el Proyecto.

- **Presencia de formaciones vegetales remanentes:** no se identificaron unidades remanentes dentro del área del proyecto.

- **Presencia de formaciones vegetales frágiles:** no se identificaron unidades vegetacionales frágiles dentro del área del proyecto.
- **Presencia de formaciones vegetales reliquias:** no se identificaron unidades vegetacionales reliquias dentro del área del proyecto.
- **Presencia de especies endémicas:** de acuerdo con la prospección en terreno, las especies endémicas dentro del proyecto corresponden a las siguientes (Tabla 16), las cuales suman un total de 20 taxas. Cabe mencionar que, del presente listado, solo *Puya chilensis* se registra como En Preocupación (LC).

**Tabla 16. Especies endémicas registradas en el AI del Proyecto.**

| Especie                            | División      | Familia taxonómica | Hábito                   | Origen   |
|------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------|----------|
| <i>Azara celastrina</i>            | Magnoliopsida | Salicaceae         | Arbusto                  | Endémico |
| <i>Baccharis macraei</i>           | Magnoliopsida | Asteraceae         | Arbusto                  | Endémico |
| <i>Chiropetalum berterianum</i>    | Magnoliopsida | Euphorbiaceae      | Subarbusto               | Endémico |
| <i>Colliguaja odorifera</i>        | Magnoliopsida | Euphorbiaceae      | Arbusto                  | Endémico |
| <i>Convolvulus chilensis</i>       | Magnoliopsida | Convolvulaceae     | Hierba perenne trepadora | Endémico |
| <i>Conyza gayana</i>               | Magnoliopsida | Asteraceae         | Hierba perenne           | Endémico |
| <i>Cryptocarya alba</i>            | Magnoliopsida | Lauraceae          | Árbol                    | Endémico |
| <i>Haplopappus valparadisiacus</i> | Magnoliopsida | Asteraceae         | Arbusto                  | Endémico |
| <i>Leucocoryne vittata</i>         | Liliopsida    | Amaryllidaceae     | Hierba perenne           | Endémico |
| <i>Lithrea caustica</i>            | Magnoliopsida | Anacardiaceae      | Árbol                    | Endémico |
| <i>Lobelia polyphylla</i>          | Magnoliopsida | Campanulaceae      | Arbusto                  | Endémico |
| <i>Peumus boldus</i>               | Magnoliopsida | Lauraceae          | Árbol                    | Endémico |
| <i>Gochnatia foliolosa</i>         | Magnoliopsida | Asteraceae         | Arbusto                  | Endémico |
| <i>Puya chilensis</i>              | Magnoliopsida | Bromeliaceae       | Hierba perenne           | Endémico |
| <i>Retanilla ephedra</i>           | Magnoliopsida | Rhamnaceae         | Arbusto                  | Endémico |
| <i>Solanum pinnatum</i>            | Magnoliopsida | Solanaceae         | Subarbusto               | Endémico |
| <i>Sphaeralcea obtusiloba</i>      | Magnoliopsida | Malvaceae          | Subarbusto               | Endémico |
| <i>Trichopetalon plumosum</i>      | Liliopsida    | Asparagaceae       | Hierba perenne           | Endémico |
| <i>Tropaeolum tricolor</i>         | Magnoliopsida | Tropaeolaceae      | Hierba perenne           | Endémico |
| <i>Tweedia birostrata</i>          | Magnoliopsida | Apocynaceae        | Subarbusto               | Endémico |

**Fuente:** Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

Para el análisis de las siguientes sensibilidades se debe considerar la información presentada en la Tabla 17 en relación con la distribución regional y altitudinal de las especies nativas y endémicas registradas en el AI del Proyecto (Rodríguez *et al.*, 2018).

**Tabla 17. Rango de distribución regional y altitudinal de las especies nativas y endémicas registradas en el AI del Proyecto.**

| Especie                                | Origen   | Distribución altitudinal                                                            | Distribución latitudinal |
|----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <i>Acacia caven</i>                    | Nativo   | ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.                                   | 0 - 3.000                |
| <i>Adiantum chilense var. chilense</i> | Nativo   | TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.          | 0 - 1.700                |
| <i>Astragalus amatus</i>               | Nativo   | TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.          | 2 - 2.600                |
| <i>Azara celastrina</i>                | Endémico | COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.                                                  | 0 - 1.000                |
| <i>Baccharis linearis</i>              | Nativo   | ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA                                    | 0 - 3.000                |
| <i>Baccharis macraei</i>               | Endémico | COQ, VAL, RME, LBO.                                                                 | 0 - 500                  |
| <i>Baccharis neaei</i>                 | Nativo   | COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.                                        | 0 - 3.200                |
| <i>Baccharis salicifolia</i>           | Nativo   | AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA                | 0 - 3.500                |
| <i>Bromus berterianus</i>              | Nativo   | AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, JFE.                    | 5 - 1.600                |
| <i>Carpobrotus chilensis</i>           | Nativo   | ANT, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE                               | 0 - 500                  |
| <i>Cestrum parqui</i>                  | Nativo   | AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.               | 0 - 2.500                |
| <i>Chiropetalum berterianum</i>        | Endémico | ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, ARA                                                   | 200 - 1.800              |
| <i>Colliguaja odorifera</i>            | Endémico | ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO.                                             | 0 - 1.300                |
| <i>Colletia hystrix</i>                | Nativo   | ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS                          | 0 - 2.000                |
| <i>Convolvulus chilensis</i>           | Endémico | ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB                                              | 0 - 1.800                |
| <i>Conyza gayana</i>                   | Endémico | COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG                                    | 0 - 500                  |
| <i>Conyza bonariensis</i>              | Nativo   | AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA | 0 - 2.000                |
| <i>Cortaderia selloana</i>             | Nativo   | AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA | 10 - 3.350               |
| <i>Cryptocarya alba</i>                | Endémico | COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA                                              | 0 - 1.500                |
| <i>Dysphania ambrosioides</i>          | Nativo   | AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, ID       | 0 - 2.000                |

Estudio de flora y vegetación  
Planta Fotovoltaica "Solar Ray 1"

| Especie                            | Origen   | Distribución altitudinal                                              | Distribución latitudinal |
|------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <i>Eryngium paniculatum</i>        | Nativo   | COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA                      | 100 - 1.000              |
| <i>Pseudognaphalium viravira</i>   | Nativo   | AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG  | 0 - 4.000                |
| <i>Haplopappus valparadisiacus</i> | Endémico | COQ, VAL, RME, LBO.                                                   | 10 - 60                  |
| <i>Leucocoryne vittata</i>         | Endémico | COQ, VAL                                                              |                          |
| <i>Lithrea caustica</i>            | Endémico | ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI                      | 0 - 2.800                |
| <i>Lobelia polyphylla</i>          | Endémico | ATA, COQ, VAL, RME, LBO                                               | 0 - 1.200                |
| <i>Lycium chilense</i>             | Nativo   | ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.                                         | 0 - 4.500                |
| <i>Margyricarpus pinnatus</i>      | Nativo   | ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.                | 0 - 3.000                |
| <i>Maytenus boaria</i>             | Nativo   | ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.      | 0 - 4.000                |
| <i>Muehlenbeckia hastulata</i>     | Nativo   | AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.      | 0 - 2.700                |
| <i>Noticastrum sericeum</i>        | Nativo   | COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.                          | 0 - 1.500                |
| <i>Oenothera stricta</i>           | Nativo   | ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, IPA. | 0 - 1.000                |
| <i>Oxalis micrantha</i>            | Nativo   | ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.      | 0 - 1.300                |
| <i>Peumus boldus</i>               | Endémico | COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.                     | 0 - 1.500                |
| <i>Gochnatia foliolosa</i>         | Endémico | ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.                     | 0 - 1.200                |
| <i>Puya chilensis</i>              | Endémico | COQ, VAL, RME, LBO, BIO.                                              | 1.000 - 2.500            |
| <i>Retanilla ephedra</i>           | Endémico | VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.                                    | 0 - 1.500                |
| <i>Ribes punctatum</i>             | Nativo   | COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.                          | 500 - 2.000              |
| <i>Schinus polygamus</i>           | Nativo   | ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA                 | 0 - 3.200                |
| <i>Senecio sp.</i>                 | -        | -                                                                     | -                        |
| <i>Solanum pinnatum</i>            | Endémico | ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, JFE.                               | 100 - 800                |
| <i>Solidago chilensis</i>          | Nativo   | TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE. | 0 - 2.500                |
| <i>Sphaeralcea obtusiloba</i>      | Endémico | ATA, COQ, VAL, RME, LBO, ARA.                                         | 0 - 2.000                |

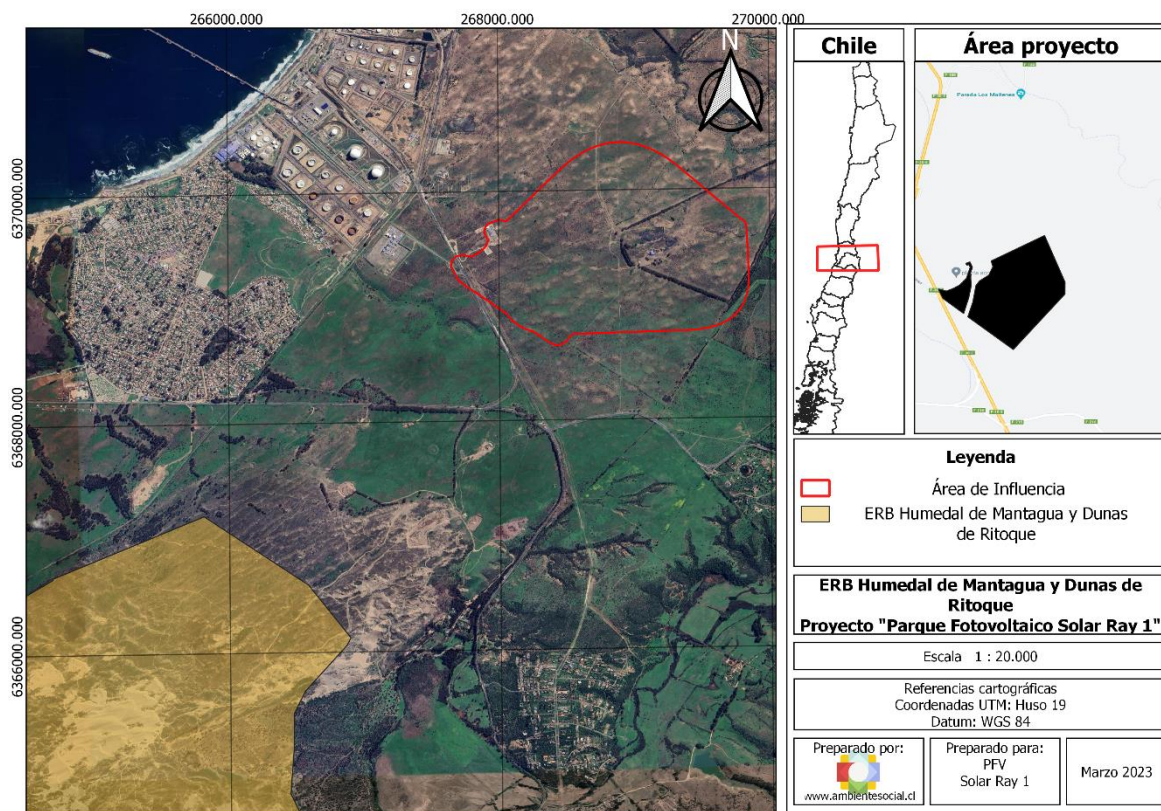
| Especie                       | Origen   | Distribución altitudinal                              | Distribución latitudinal |
|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| <i>Trichopetalon plumosum</i> | Endémico | VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.                    | 0 - 1.500                |
| <i>Tropaeolum tricolor</i>    | Endémico | ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA | 0 - 2.800                |
| <i>Tweedia birostrata</i>     | Endémico | ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.          | 0 - 1.700                |

**Donde:** AYP: Arica y Parinacota; TAR: Tarapacá; ANT: Antofagasta; ATA: Atacama; COQ: Coquimbo; VAL: Valparaíso; RME: Metropolitana de Santiago; LBO: Libertador Bernardo O'Higgins; MAU: Maule; NUB: Ñuble; BIO: Biobío; ARA: Araucanía; LRI: Los Ríos; LLA: Los Lagos; AIS: Aisén; MAG: Magallanes; JFE: Juan Fernández; IPA: Isla de Pascua; IDE: Islas Desventuradas.

**Fuente:** Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

- **Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie:** en función de lo presentado en la Tabla 17, no existe ninguna especie nativa y/o endémica registradas en el AI del proyecto que presente una distribución en o próxima al límite de distribución geográfica de las especies.
- **Presencia de especies de distribución restringida:** en función de lo presentado en la Tabla 14, no existe ninguna especie nativa y/o endémica registradas en el AI del proyecto que presente una distribución restringida.
- **Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie:** en función de lo presentado en la Tabla 17 y considerando que el proyecto se dispone a 70 m.s.n.m., se establece este se encuentra cercano al límite altitudinal de *Haplopappus valapardisiacus*, cuyo límite altitudinal son los 60 m.s.n.m. de acuerdo a lo establecido por Rodríguez *et al.* 2018.
- **Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales:** De acuerdo a la Estrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad (ERB), el proyecto se emplaza a más de 2.700 metros de distancia del sitio prioritario para la conservación Humedal de Mantagua y Dunas de Ritoque (Figura 20).

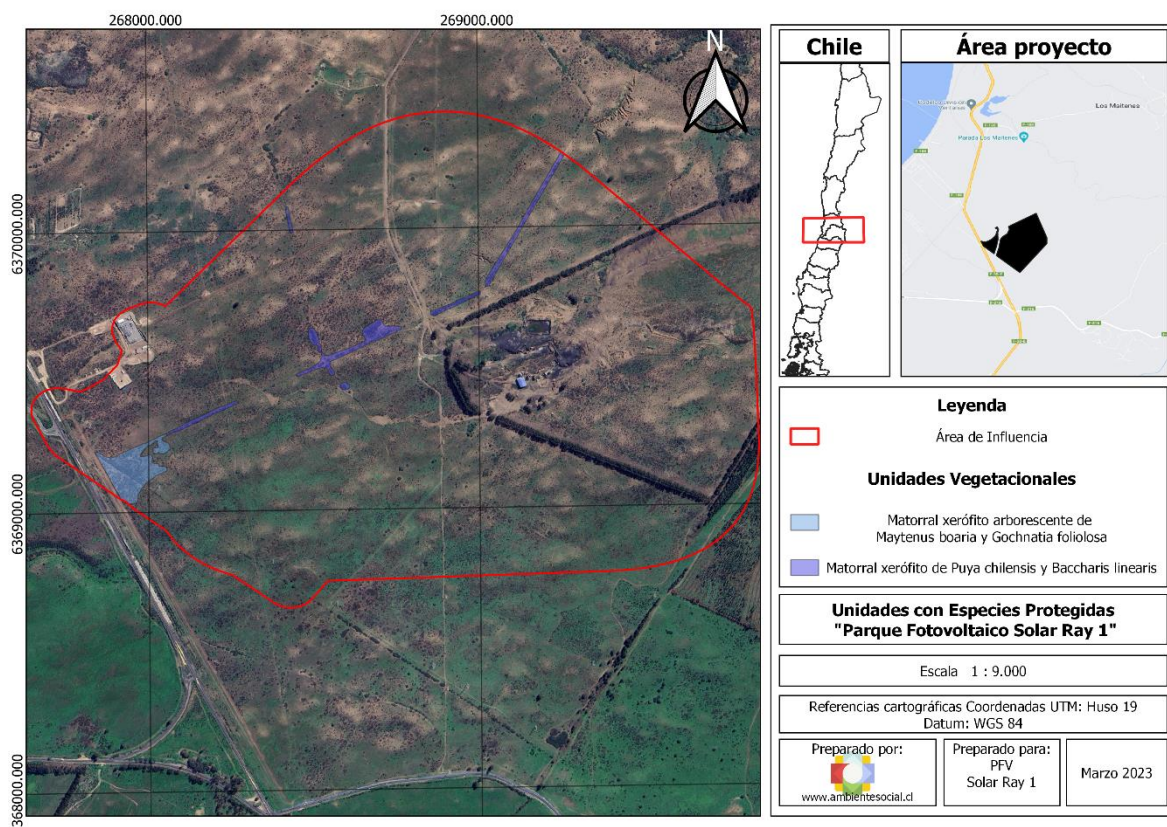
**Figura 20. Zona prioritaria de Conservación Humedal de Mantagua y Dunas de Ritoque y Área del Proyecto.**



**Fuente:** Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

- **Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales:** No se registraron formaciones de humedales cercanas al proyecto.
- **Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación:** Dentro del área de influencia del proyecto se registraron 2 especies clasificadas en alguna categoría de amenaza a la extinción de acuerdo a la documentación revisada, correspondientes a *Puya chilensis* y *Adiantum chilensis*, siendo considera ambas como en Preocupación Menor (LC) de acuerdo al D.S. 42/2011 MMA y D.S. 19/19/2012 MMA, respectivamente. En la figura 21 se muestra los ambientes donde se registró a las especies.

**Figura 21. Unidades vegetacionales con especies protegidas.**



**Fuente:** Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

- **Otras singularidades:** ninguna.

### 5.5.3 Análisis de la Variable Climática, Ley Marco de Cambio Climático 21.455

Bajo la vigente normativa a cargo de la Ley 21.455, se procederá a detallar cada ítem aplicable al componente flora y vegetación de la "Guía Metodológica para la consideración del Cambio Climático en el SEIA" (SEA, 2023).

#### 5.5.3.1 Descripción del Proyecto y de los factores de impacto

En vista de los antecedentes expuestos en los primeros apartados (Capítulo 1., 2., 3. Y 4.), se procederá a explicitar e identificar los factores y el vínculo de estos con los riesgos climáticos. Para esto, SEA (2023) propone utilizar siguientes conceptos.

- **Localización:** El proyecto se emplazará comuna de Puchuncaví, Provincia y Región de Valparaíso (Figura 1).
- **Temporalidad:** El proyecto tiene una vida útil de 30 años.
- **Extracción de RRNN:** El proyecto considera la extracción de individuos que no conforman bosque, pero si en algunos sectores se presentan formaciones declaradas como xerófitas (capítulo 5.5.4). Respecto al impacto de la actividad y de acuerdo

al mapa de riesgo de pérdida de flora por cambios de precipitación de ARClím (Figura 22.A), la pérdida de biodiversidad en la comuna de Puchuncaví por dicha variable es baja (0,243), mientras que el riesgo de pérdida de biodiversidad de flora por efecto de los cambios en la temperatura según ARClím (Figura 22.B) es Alto para la misma comuna (0,6317). En cuanto a los riesgos y de acuerdo al mapa de incendios en Bosque Nativo (Figura 22.C), se puede establecer que el riesgo es muy bajo para la comuna de Puchuncaví (0,0041 en clima actual y 0,0576 en clima futuro), siendo el nivel de riesgo para la Plantaciones Forestales (Figura 22.D) catalogado también como muy bajo (0,0006 en clima actual y 0,0087 en clima futuro).

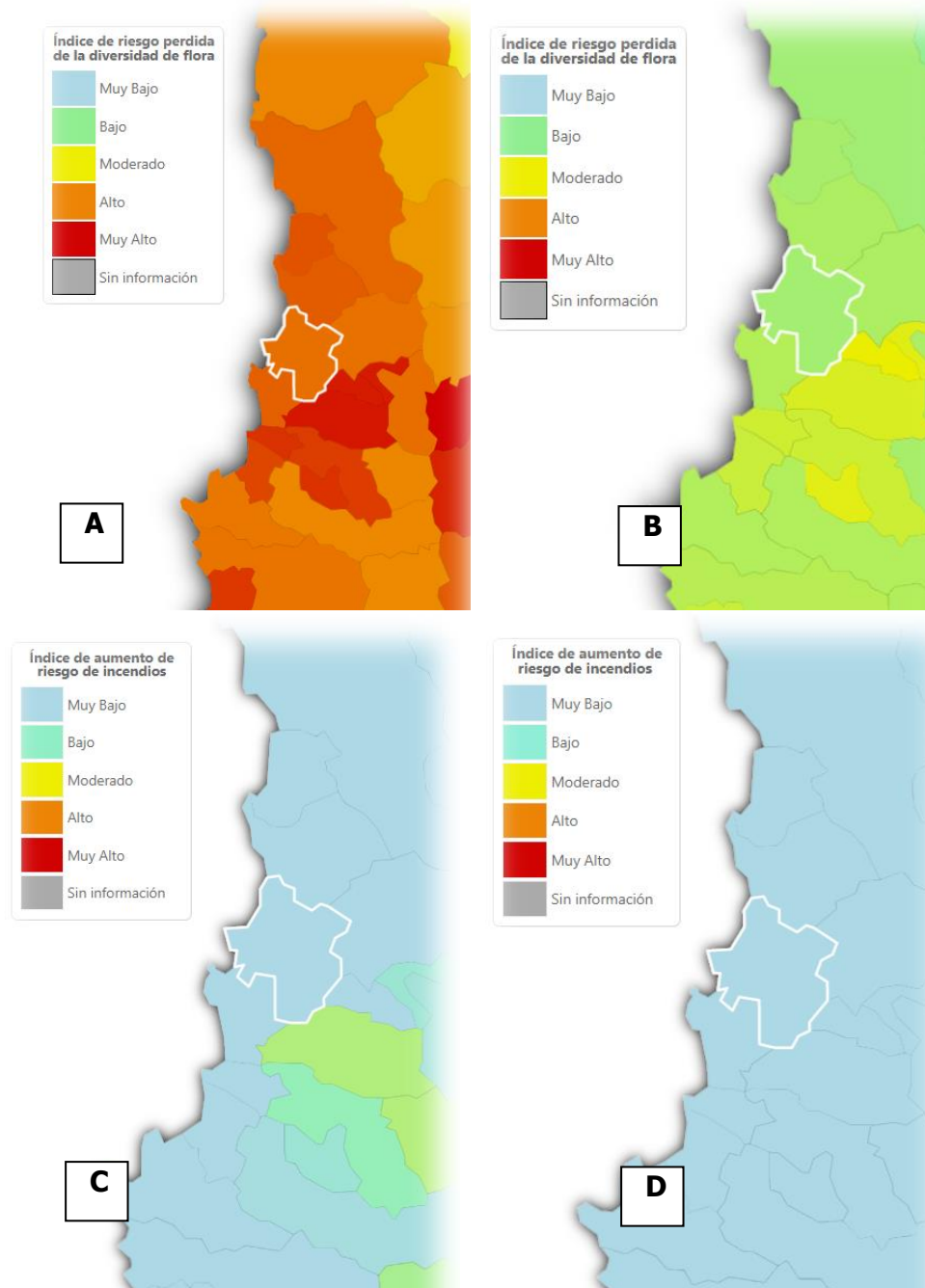
- **Objetivo del proyecto:** El objetivo del proyecto se relaciona con "Servicios de abastecimiento de energía", presente proyecto considera un Parque Fotovoltaico de potencia nominal de 50 MW AC. Por lo cual, se considerará que el proyecto presenta los impactos y riesgos dictados por SEA (2023) para centrales de tipología C.:

**Riesgos:** Riesgo de incendios forestales\*; Riesgo de inundación.

**Impactos:** Pérdida de biodiversidad\*; Pérdida de ecosistemas de bosque y servicios ecosistémicos\*; Alteración del régimen hidrológico; Pérdida del régimen y conectividad hidrológica de los humedales; Pérdida de ecosistemas de humedal y servicios ecosistémicos\*; Pérdida de suelo.

*\*Riesgos e impactos aplicables al componente flora y vegetación.*

**Figura 22. Mapas de Impactos y riesgos sobre el objeto de protección Plantas y algas**



*\*A: Mapa índice de riesgo de pérdida de diversidad de flora según cambios en la precipitación; B. Mapa índice de riesgo de pérdida de diversidad de flora según cambios en la temperatura; C. Mapa índice de aumento de riesgos de incendios en Bosque Nativo; D. Mapa índice de aumento de riesgos de incendios en Plantaciones Forestales.*

**Fuente:** Obtenido de <https://arclim.mma.gob.cl/>, marzo 2023.

### 5.5.3.2 Descripción de los objetos de protección

El objeto de protección se asocia con las plantas a extraer tras la realización del proyecto. En este sentido, se contempla la extracción de 46 especies de origen endémico y nativo (anexo 8.4), los cuales se disponen en todas las unidades declaradas dentro del proyecto (Figura 6).

De acuerdo a lo expuesto en la tabla 18, se puede establecer que cambios en la temperatura presentan una amenaza Baja en un escenario pesimista RCP 8.5 para la comuna de Puchuncaví. La capacidad adaptativa en este mismo impacto es de carácter moderado, estableciendo que la flora de la comuna podría presentar una buena amplitud de nicho climático que le permitiría acondicionarse a las condiciones de temperatura futuras impuestas. En los últimos 30 años, la pérdida de biodiversidad en la comuna ha sido baja. Finalmente, respecto al riesgo de la temperatura sobre el componente flora es baja. Respecto a la pérdida de Flora por cambios de precipitación, se establece que existe una baja amenaza a la disminución de precipitación media anual y una capacidad de adaptación Muy alta, por tanto, la mayoría de las especies vegetales podrán adaptarse a los cambios en la precipitación a lo largo de los años dentro de la Comuna de Puchuncaví. En adición, se establece que el riesgo de pérdida de biodiversidad es Alto producto de la disminución de la precipitación anual. Finalmente, respecto a los incendios en Bosque Nativos y Plantaciones, se establece que la amenaza es muy baja, vale decir, el aumento de olas de calor para la comuna estudiada no será invasivo en 30 años. En cuanto a la exposición, se establece que esta es baja dado la escasa presencia de bosques nativos. La sensibilidad es muy alta, lo que establece que la probabilidad de ocurrencia de incendios en la comuna es muy alta. Finalmente, el riesgo del aumento de la ocurrencia de incendios forestales debido a olas de calor en la comuna de Puchuncaví es muy baja, tanto en el escenario actual como futuro.

**Tabla 18. Índice de Riesgo, sensibilidad, exposición y amenaza según impacto.**

| <b>Impacto</b>                                        | <b>Riesgo (pérdida de flora)</b>        | <b>Sensibilidad (Capacidad de adaptativa)</b> | <b>Exposición (Grado de intervención)</b> | <b>Amenaza (Cambio variable)</b>        |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Perdida de Flora por cambios en la temperatura</b> | Baja (0,243)                            | Muy baja (0,1394)                             | Moderada (0,3035)                         | Baja (0,2052)                           |
| <b>Perdida de Flora por cambios de precipitación</b>  | Alto (0,6317)                           | Muy Alto (0,9752)                             | Moderada (0,3035)                         | Baja (0,2745)                           |
| <b>Incendio en Bosques Nativos</b>                    | Muy Baja (0,0041 actual; 0,0576 futuro) | Muy Alto (0,96)                               | Baja (0,3094)                             | Muy Baja (0,0019 actual; 0,0261 futuro) |
| <b>Incendio en Plantaciones Forestales</b>            | Muy Baja (0,0006 actual; 0,0087 futuro) | Muy Alto (0,96)                               | Muy Baja (0,0634)                         | Muy Baja (0,0019 actual; 0,0261 futuro) |

**Fuente:** Obtenido de <https://arclim.mma.gob.cl/>, marzo 2023.

### **5.5.3.3 Identificación y descripción de impactos y delimitación de AI**

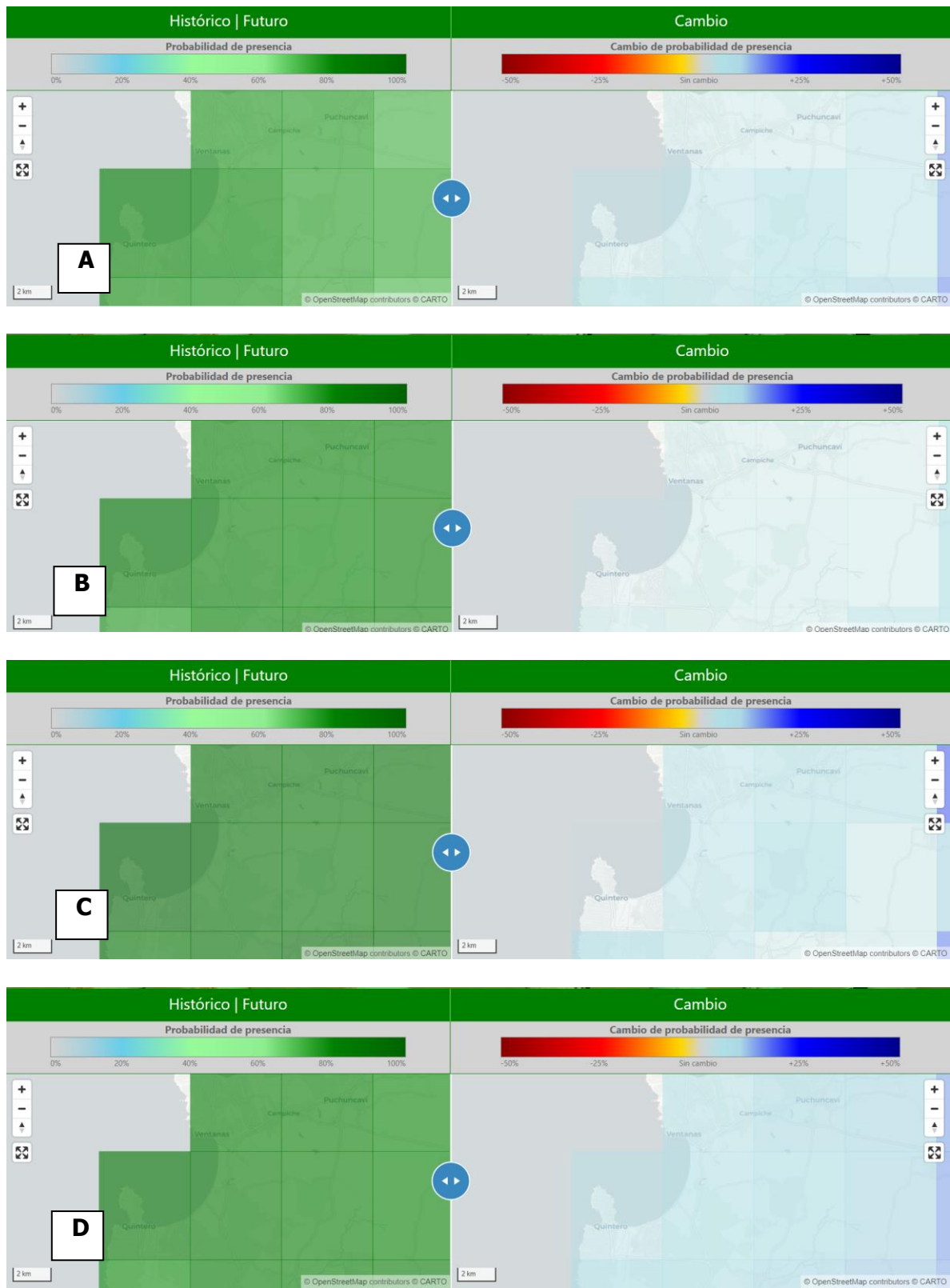
En base a los factores generadores de impactos del proyecto propuestos por SEA (2023), no existe ningún factor descrito en la "Guía Metodológica para la consideración del Cambio Climático en el SEIA" que se relacione con el presente proyecto. Adicionalmente, el titular considera pertinente que no existen factores que se relacionan con el cambio climático por parte del proyecto, al menos con el objeto de protección Flora.

### **5.5.3.4 Predicción de impactos e identificación de su significancia**

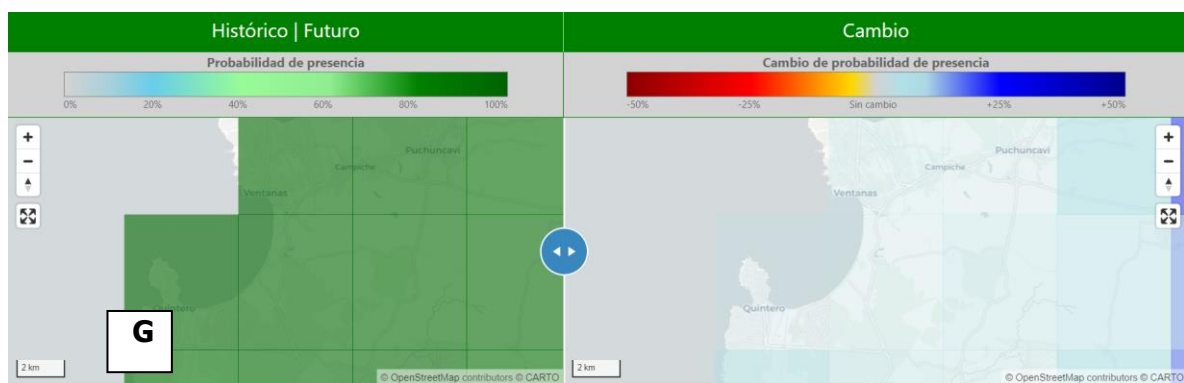
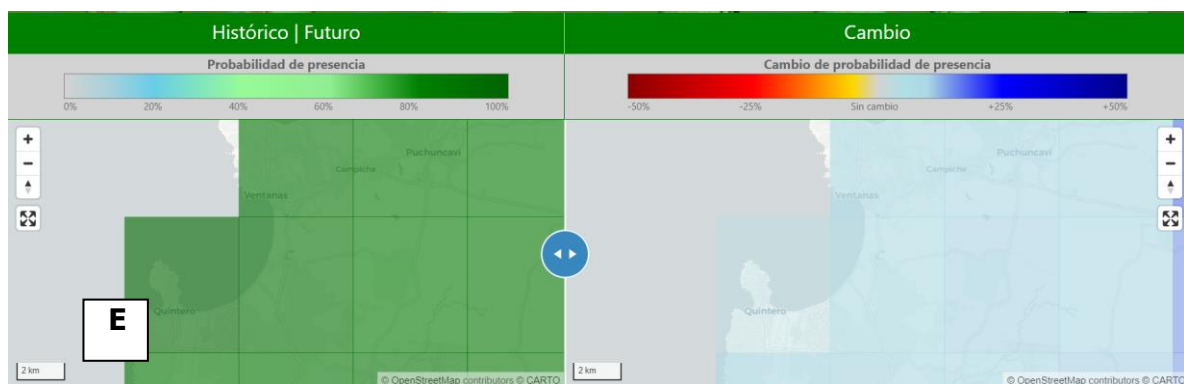
De acuerdo a lo expuesto en la tabla 18, el riesgo climático de la pérdida de Flora por cambios en la temperatura es bajo (0,243) en la comuna de Puchuncaví, mientras el riesgo climático de la pérdida de Flora por cambios de precipitación es Alto (0,6317). Dado que el último riesgo presenta una índole alarmante según lo establecido por el reglamento, se debe profundizar este efecto en conjunto al mapa de distribución especies. De acuerdo a ARCLIM, las especies afectadas y que presentan mapa de distribución en dicho sitio son los que se detallan en la Figura 23.

En base a lo expuesto en la figura 23, se observa que la mayoría de las especies afectadas presenta una probabilidad de persistencia en el futuro dentro del proyecto entre el 60% al 80%. Sin embargo, se registraron dos especies cuya probabilidad de presencia en el futuro es de entre un 20% a un 40%, correspondientes a *Eringyrum paniculatum* (Figura 23.M) y *Ribes punctatum* (Figura 23.V). Respecto al cambio de la probabilidad de la presencia de las especies afectadas, se establece que la mayoría no presentara cambios, fluctuando los valores entre un 0% y un 25%, demostrando que gran parte de las taxas registradas podrían aumentar su presencia en el futuro dentro del área donde se emplaza el proyecto. Esta condición no aplica para las especies *Ribes punctatum* y *Noticastrum sericeum*. Ambas taxas presentan una probabilidad de presencia negativa, que fluctúa en entre 0% y -10%.

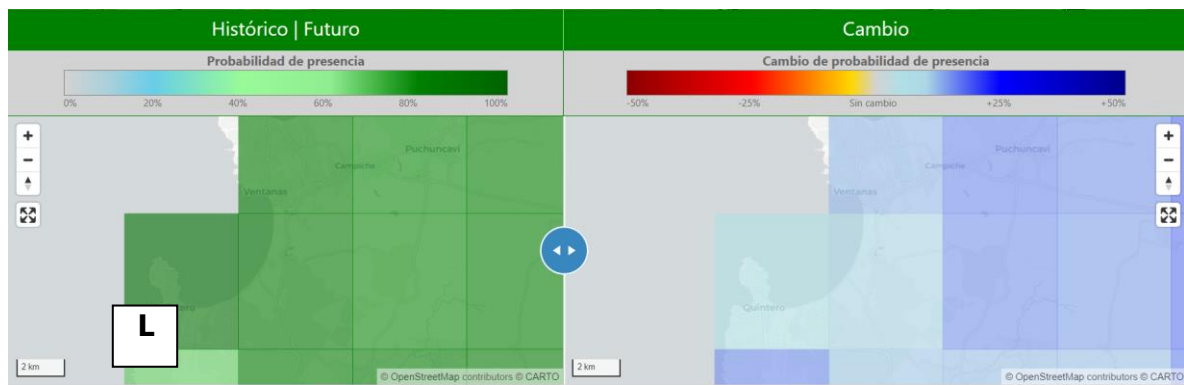
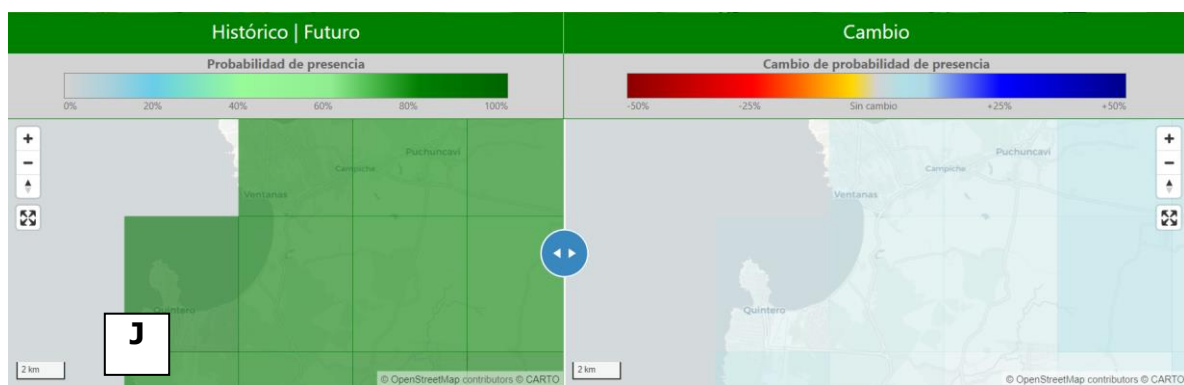
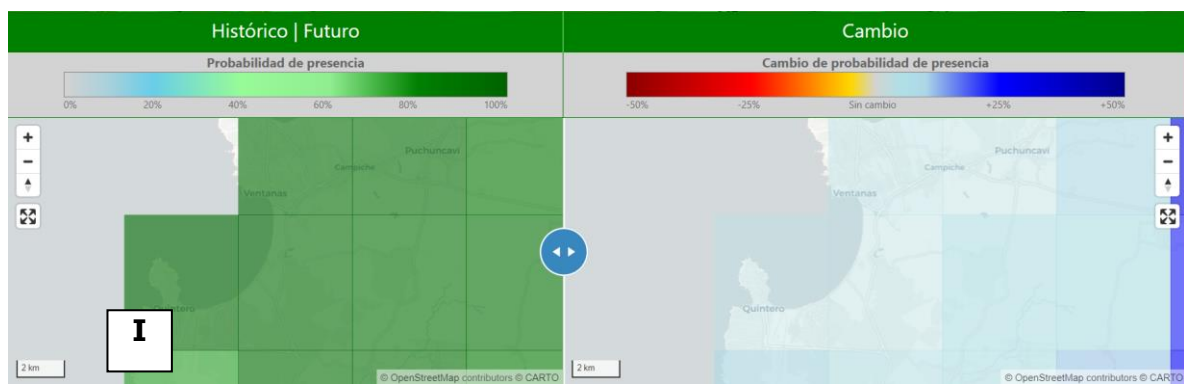
**Figura 23. Distribución de especies que son objeto de protección dentro del proyecto**



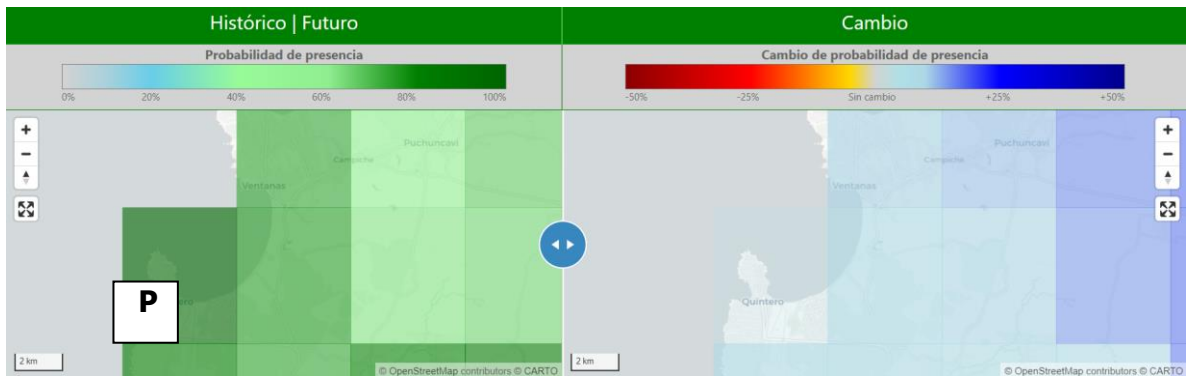
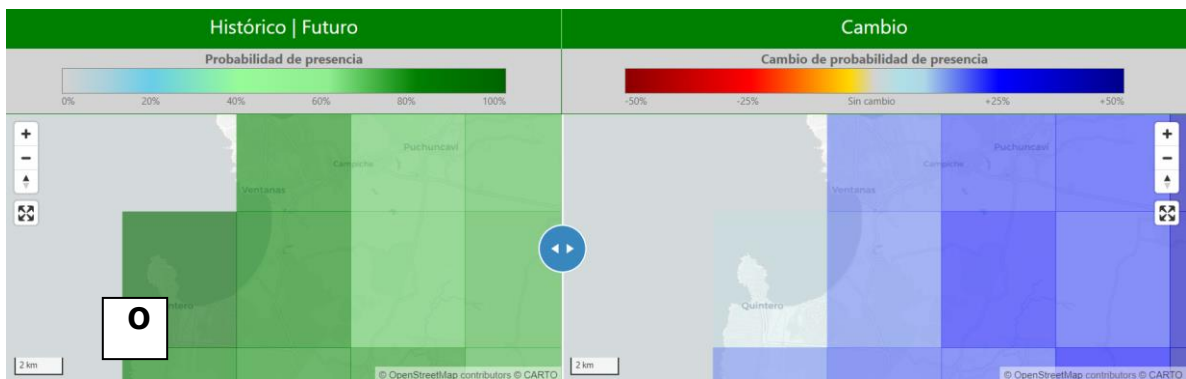
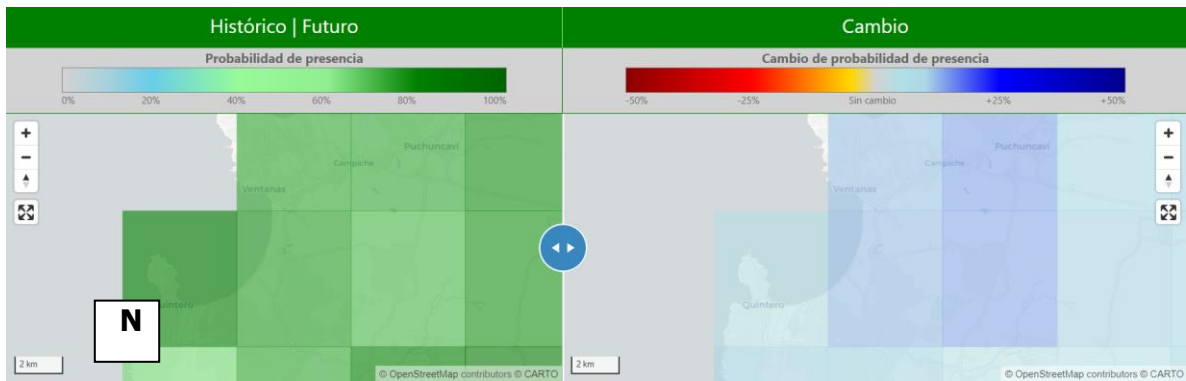
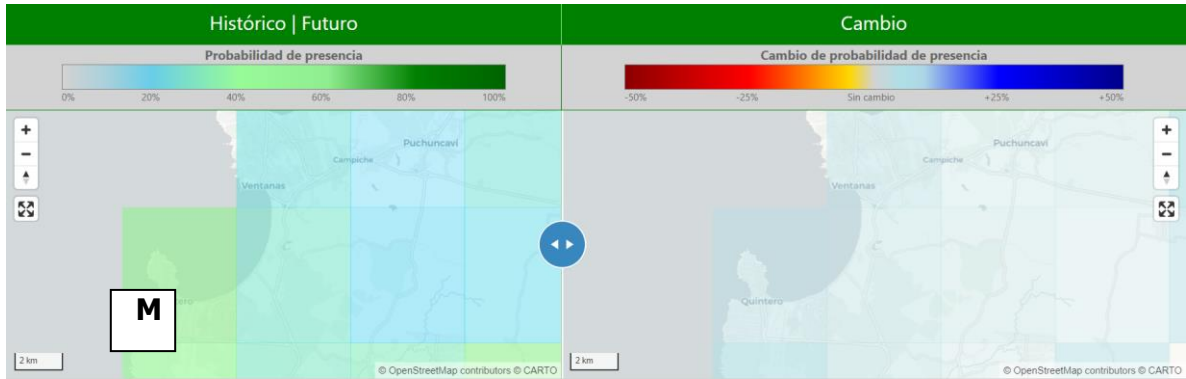
## Estudio de flora y vegetación Planta Fotovoltaica "Solar Ray 1"



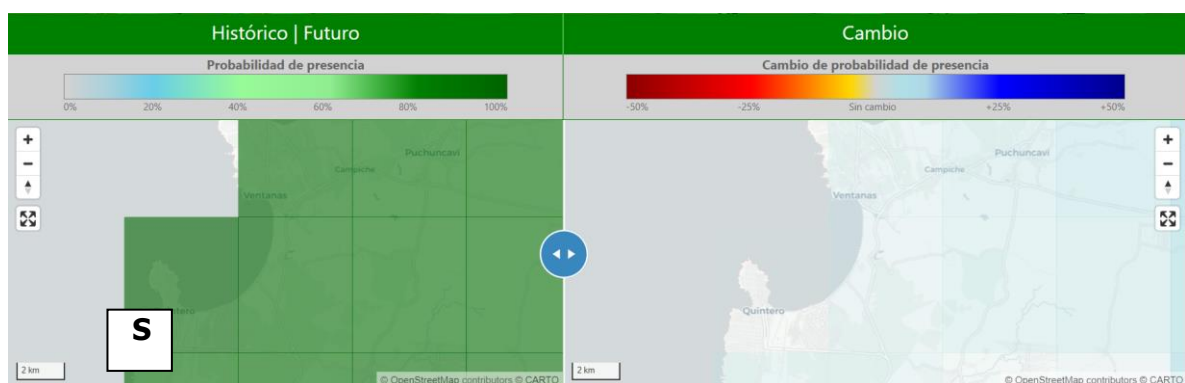
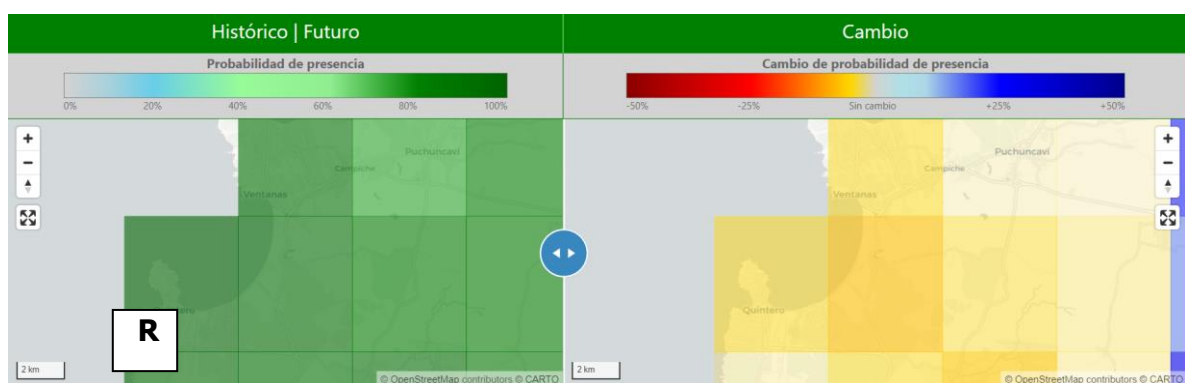
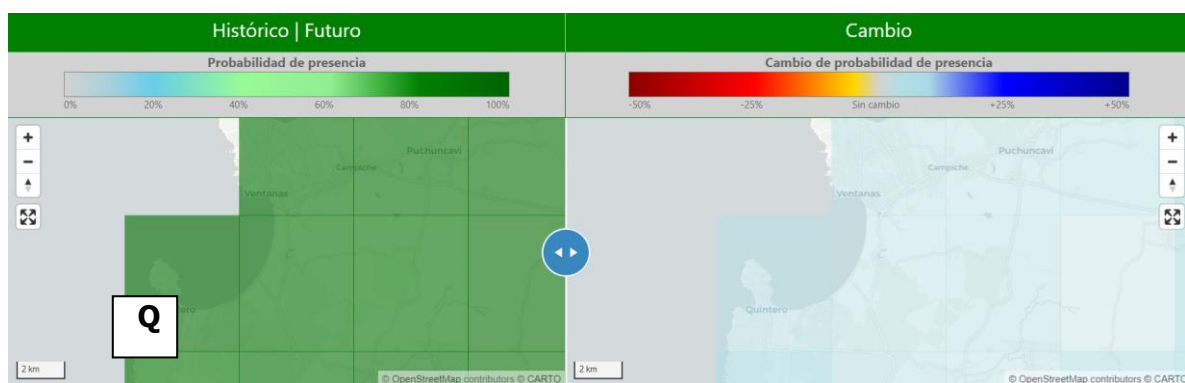
## Estudio de flora y vegetación Planta Fotovoltaica "Solar Ray 1"



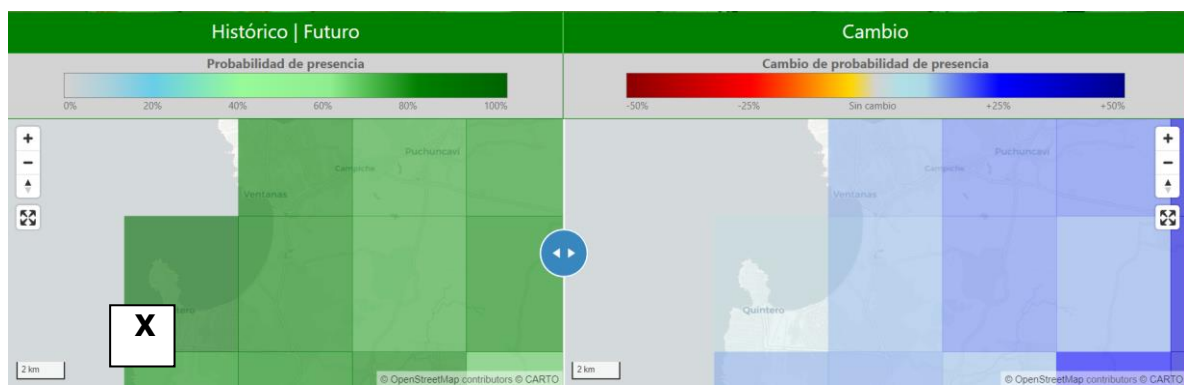
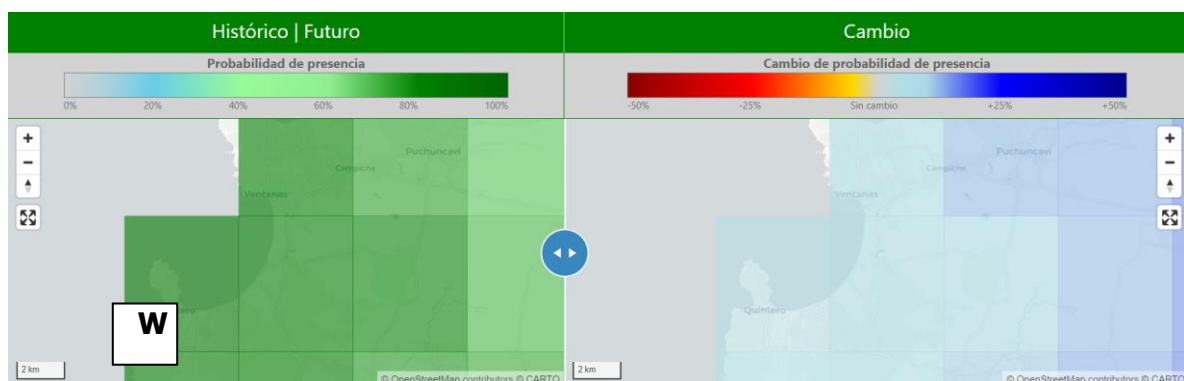
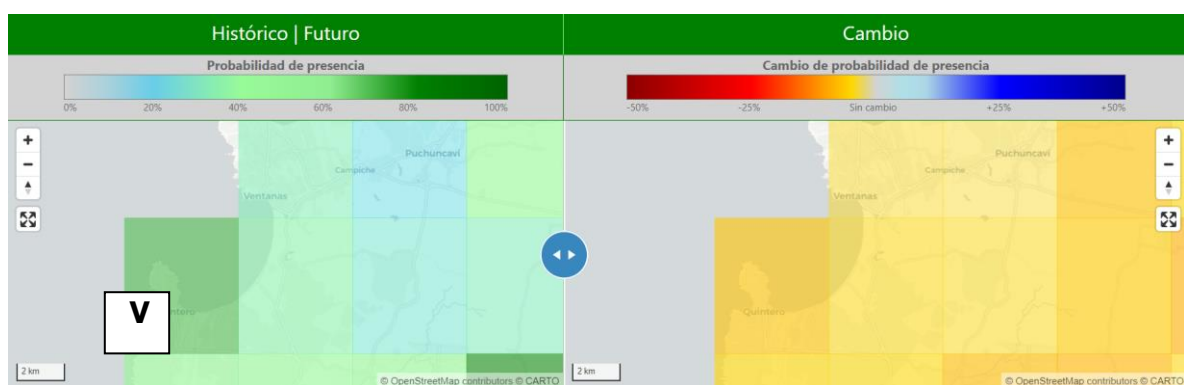
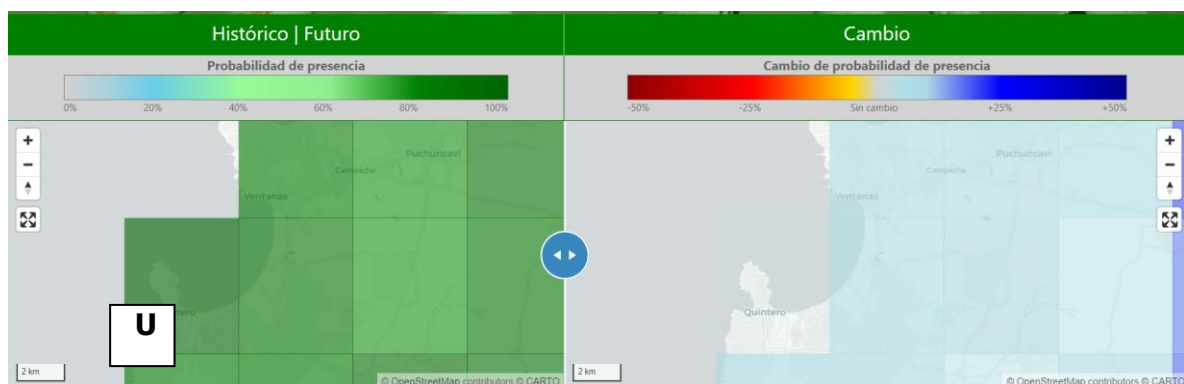
# Estudio de flora y vegetación Planta Fotovoltaica "Solar Ray 1"



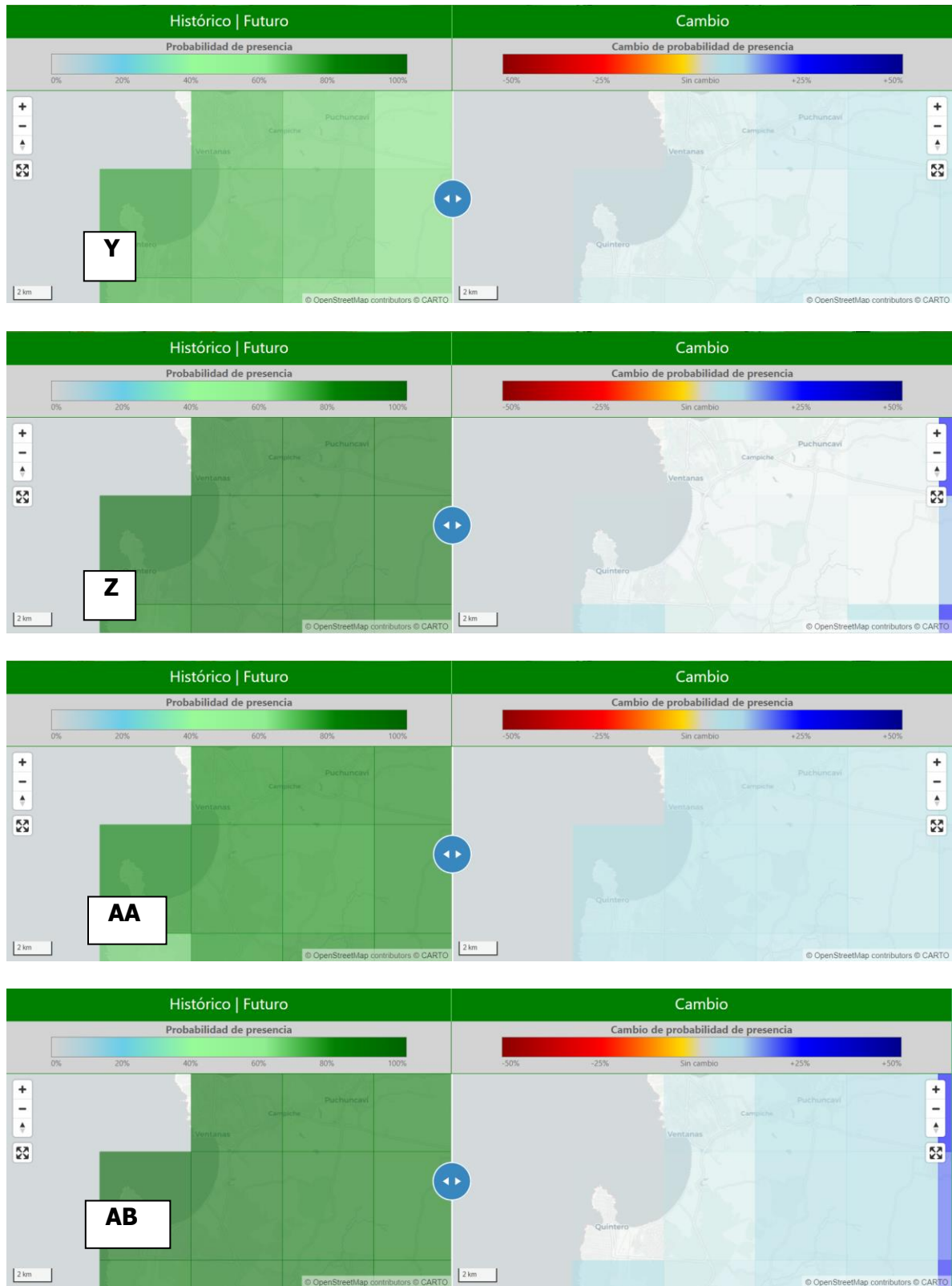
## Estudio de flora y vegetación Planta Fotovoltaica "Solar Ray 1"



## Estudio de flora y vegetación Planta Fotovoltaica "Solar Ray 1"



# Estudio de flora y vegetación Planta Fotovoltaica "Solar Ray 1"



*\*A: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de Acacia caven.  
B: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de Adiantum chilense.  
C: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de Azara Celastrina.*

- D: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Baccharis linearis*.  
E: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Baccharis salicifolia*.  
F: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Bromus berterianus*.  
G: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Cestrum parqui*.  
H: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Chiropetalum berterianum*.  
I: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Colliguaja odorifera*.  
J: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Colletia hystrix*.  
K: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Convolvulus chilensis*.  
L: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Cryptocarya alba*.  
M: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Eryngium paniculatum*.  
N: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Lithrea caustica*.  
O: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Lobelia polyphylla*.  
P: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Margyrycarpus pinnatus*.  
Q: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Maytenus boaria*.  
R: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Noticastrum sericeum*.  
S: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Oenothera stricta*.  
T: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Peumus boldus*.  
U: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Gochnatia foliolosa*.  
V: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Ribes punctatum*.  
W: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Schinus polygamus*.  
X: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Solanum pinnatum*.  
Y: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Solidago chilensis*.  
Z: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Trichopetalum plumosum*.  
AA: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Tropaeolum tricolor*.  
AB: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de *Tweedia birostrata*.

Fuente: Obtenido de <https://arclim.mma.gob.cl/biodiversity/home/>, marzo 2023.

### 5.5.3.5 Planes de prevención de contingencias y de emergencias aplicados al componente flora y vegetación

En cuanto a los riesgos naturales o antrópicos asociados al cambio climático, se establece que el proyecto presenta los siguientes. En compañía de dichos riesgos se proponen las acciones de emergencia y planes de prevención.

**Tabla 19. Riesgo, acciones de emergencia y planes de prevención.**

| Riesgo                   | Fundamento                                                                                                                                                                                    | Acciones de prevención                                                                                                                                        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Incendio Forestal</b> | Si bien el riesgo de ocurrencia del siniestro es considerado como muy bajo (0,0041 actual; 0,0576 futuro), no es posible descartar que se provoque un incendio cercano al lugar del proyecto. | Como acciones de prevención se propone emplear señalética preventiva contra incendios forestales. Adicionalmente se realizará una faja cortafuego de 5 metros |

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

#### **5.5.4 Análisis de aplicabilidad Permisos Ambientales sectoriales de competencia forestal.**

##### **5.5.4.1 Formaciones afectadas por Ley 20.283 y D.S. 366/44**

Para determinar si en el proyecto se registran formaciones declaradas como Bosque Nativo, se siguió la definición establecida en el artículo N° 2 de la Ley 20.283 que estipula que dichas unidades deben cumplir con los siguientes requisitos:

- (1) Constituir una (1) formación arbórea de 5.000 m<sup>2</sup> de superficie mínima;
- (2) Tener al menos 40 m de ancho;
- (3) Presentar un mínimo de 10% de cobertura en condiciones áridas y semiáridas, y de 25% en circunstancias más favorables.

Dado lo anterior y de acuerdo a las prospecciones realizadas en terreno (inventario forestal), se establece que no existen unidades vegetacionales que cumplan con dichas características. Es importante mencionar que las formaciones que se registraron especies arbóreas nativas (*Maytenus boaria*, *Schinus polygamus*, *Lithrea caustica*, *Peumus boldus*, *Cryptocarya alba* y *Acacia caven*) corresponden a "Matorral arborescente de *Maytenus boaria* y *Schinus polygamus*", "Matorral abierto de *Baccharis linearis*", "Matorral xerofítico arborescente de *Maytenus boaria* y *Gochnatia foliolosa*", "Matorral xerofítico de *Baccharis linearis* y *Sphaeralcea obtusiloba*" y "Matorral xerofítico de *Puya chilensis* y *Baccharis linearis*". En ninguna de estas la cobertura de las especies mencionadas fue mayor al 10%. Dicha condición es distinta en la formación "Matorral arborescente de *Maytenus boaria* y *Schinus polygamus*", donde la cobertura de especies arbóreas es mayor a 10% pero la superficie de la unidad es menor a 5.000 m<sup>2</sup> y su ancho es menor a 40 metros. En base a esto, se descarta la necesidad de emitir un PAS N° 148 por parte del proyecto.

En esta misma línea y dado que no se registraron formaciones boscosas dentro del proyecto, se establece que además no existen unidades que conformen bosque nativo de preservación dentro del área de influencia, descartando de esta manera la necesidad de emitir un PAS N° 150 por parte del titular.

Dado que no se registró la presencia de individuos aislado de Quillay, el artículo N° 3 del decreto 366/44 no aplica para el presente caso.

##### **5.5.4.2 Identificación de formaciones xerofíticas según Ley 20.283**

En concordancia a lo definido en el D.S. N° 93/2008 (Modificado por el D.S. N° 26/2012) sobre la definición de formación xerofítica:

- a) Superficie mayor o igual a 1 ha;
- b) Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del mismo río;
- c) Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta), según

la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país definida por el D.S. 68/2009;

- d) Presentar una densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. Dicha condición de densidad mínima no aplica desde el río Elqui y hasta el límite norte del país.

Y a lo definido en la guía de evaluación ambiental (CONAF-MINAGRI, 1994) respecto a formaciones xerofíticas:

- d) Composición vegetal predominante arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.
- e) Especies vegetales predominantes deben ser de la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo con el D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- f) Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la ley 20.283/2008.

Se establece que dentro del proyecto sí se registran unidades clasificadas como formaciones vegetacionales xerófitas (Tabla 20) que serán cortadas (Figura 24). Estas corresponden a "Matorral xerófito arborescente de *Maytenus boaria* y *Gochnatia foliolosa*", "Matorral Xerófito de *Baccharis linearis* y *Sphaeralcea obtusiloba*" y "Matorral xerófito de *Puya chilensis* y *Baccharis linearis*". Por tanto, el proyecto debe emitir un permiso sectorial ambiental para la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas (PAS 151).

**Tabla 20. Unidades xerofíticas.**

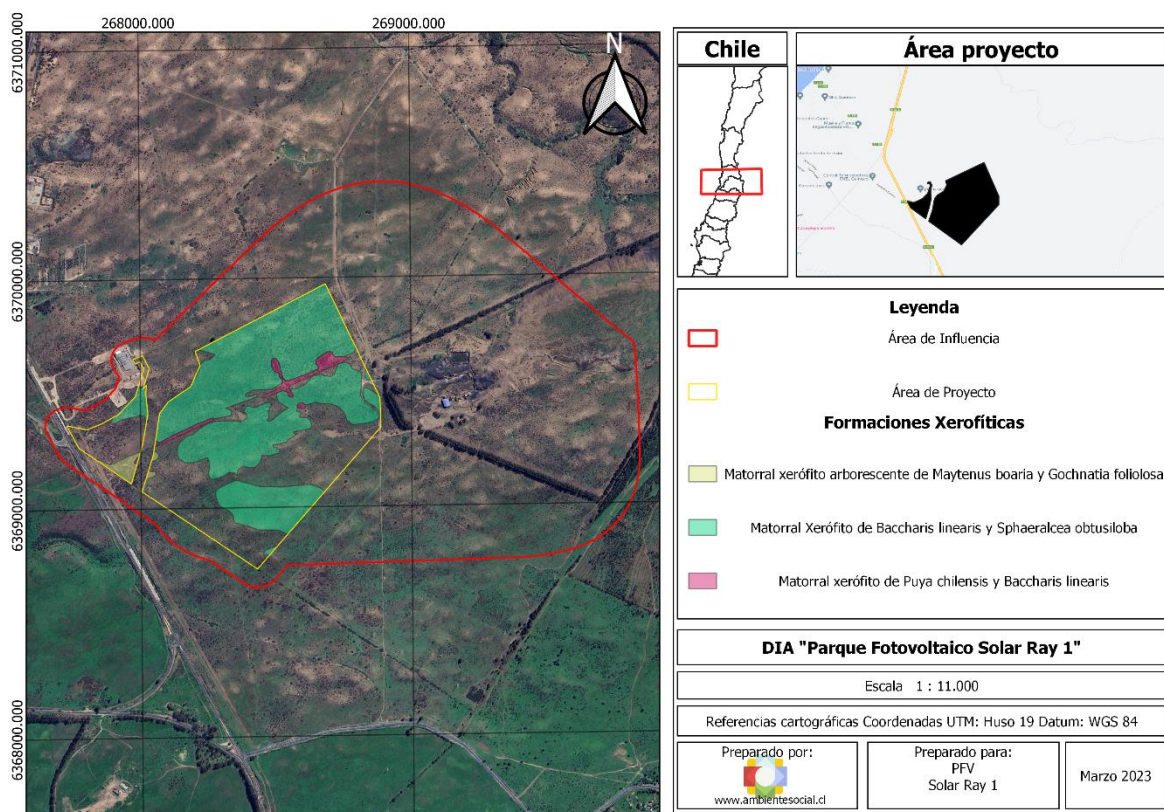
| Unidad homogénea                                                                      | Cumplimiento densidad* | Cumplimiento dimensiones | Formación xerofítica |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| Matorral arborescente de <i>Maytenus boaria</i> y <i>Schinus polygamus</i>            | Si                     | No                       | No                   |
| Matorral abierto de <i>Baccharis linearis</i>                                         | No                     | Si                       | No                   |
| Matorral arborescente de <i>Maytenus boaria</i> y <i>Baccharis linearis</i>           | No                     | No                       | No                   |
| Matorral xerófito arborescente de <i>Maytenus boaria</i> y <i>Gochnatia foliolosa</i> | Si                     | Si                       | Si                   |
| Matorral de <i>Baccharis linearis</i> y <i>Haplopappus valparadisiacus</i>            | No                     | Si                       | No                   |
| Matorral Xerófito de <i>Baccharis linearis</i> y <i>Sphaeralcea obtusiloba</i>        | Si                     | Si                       | Si                   |

| Unidad homogénea                                                       | Cumplimiento densidad* | Cumplimiento dimensiones | Formación xerofítica |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| Matorral xerófito de <i>Puya chilensis</i> y <i>Baccharis linearis</i> | Si                     | Si                       | Si                   |

\* Considerando como mínimo 500 individuos por hectárea de las especies establecidas en D.S. 68/2009.

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

**Figura 24. Formaciones xerofíticas afectadas por el proyecto.**



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

#### 5.5.4.3 Análisis del Decreto de Ley 701/1974

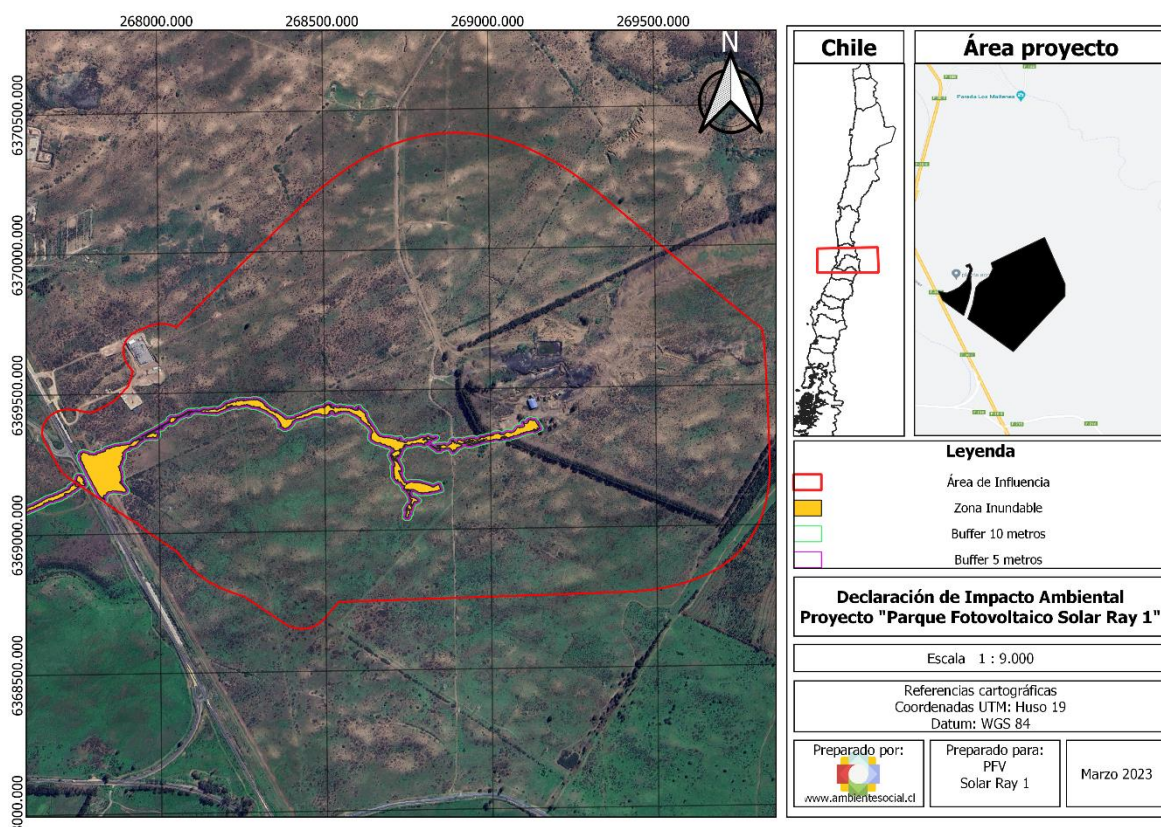
Dado que los terrenos clasificados como de aptitud preferentemente forestal no existen dentro del área de proyecto, ya que estos presentan una clasificación tipo IV según los datos recolectados en CIREN y a que no se registraron unidades clasificadas como bosques o plantaciones de naturaleza forestal, no corresponde por parte del presente proyecto desarrollar los contenidos requeridos en el Permiso Ambiental Sectorial N° 149.

#### 5.5.4.4 Análisis de D.S. 82/2011

De acuerdo al artículo 3° del D.S. 82/2011 *"En la zona de protección de exclusión de intervención... se prohíbe la corta, destrucción, eliminación o menoscabo de árboles y arbustos nativos, en bosque nativo... la corta, destrucción o descepado de árboles, arbustos y suculentas, en formaciones xerofíticas según definición de ellas contenida en el numeral 14 del artículo 2° de la ley..."*, y *"Entre la Región de Arica y Parinacota hasta la Región Metropolitana de Santiago, prohíbese el descepado de árboles, arbustos y suculentas de formaciones xerofíticas en áreas con pendiente entre 10 y 30% que presenten erosión moderada, severa y muy severa; como en aquellas con pendientes superiores al 30%"*.

Bajo este escenario, en la figura 25 se define la zona de protección de exclusión de intervención y la zona de protección de manejo limitado que se registra dentro del área del proyecto.

**Figura 25. Zona de protección de exclusión (5 metros) y zona de protección de manejo limitado (10 metros).**

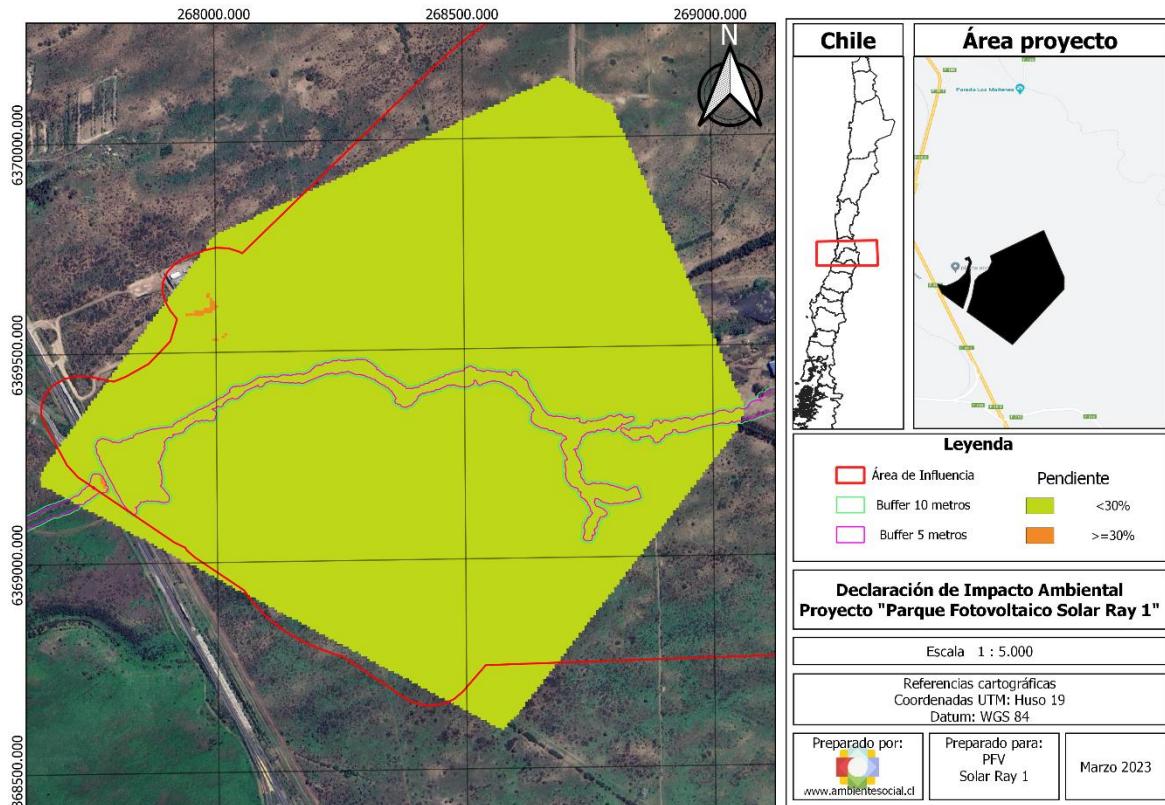


**Fuente:** Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

Adicionalmente a lo dispuesto anteriormente y considerando que la zona de protección de manejo se define como aquella que tiene ancho de 10 metros para pendientes entre 30 y 45% y de 20 metros para pendientes superiores a 45%, se establece no existen pendientes mayor a 30% cercanas al área de influencia del curso de agua (Figura 26). Adicionalmente, las formaciones presentes en el área de influencia del curso de agua en suelos con

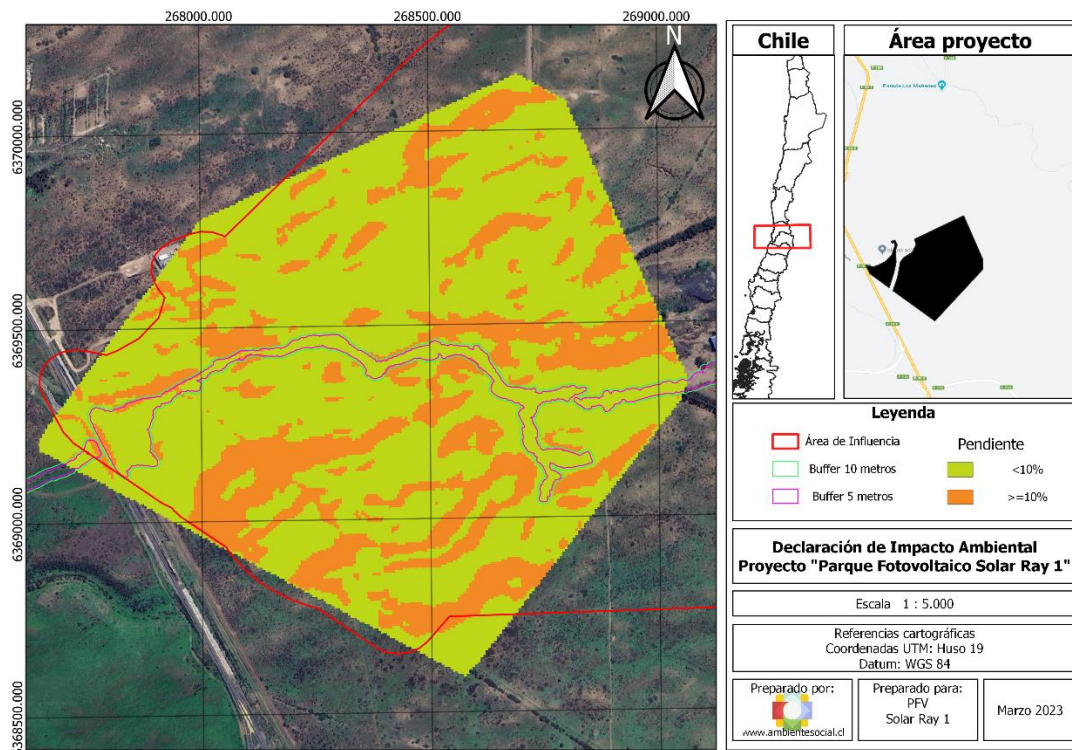
pendientes mayores a 10% (Figura 27) presentan un suelo con erosión ligera (figura 28), por tanto y de acuerdo a lo estipulado anteriormente, no es necesario excluir su intervención.

**Figura 26. Pendientes (30%).**



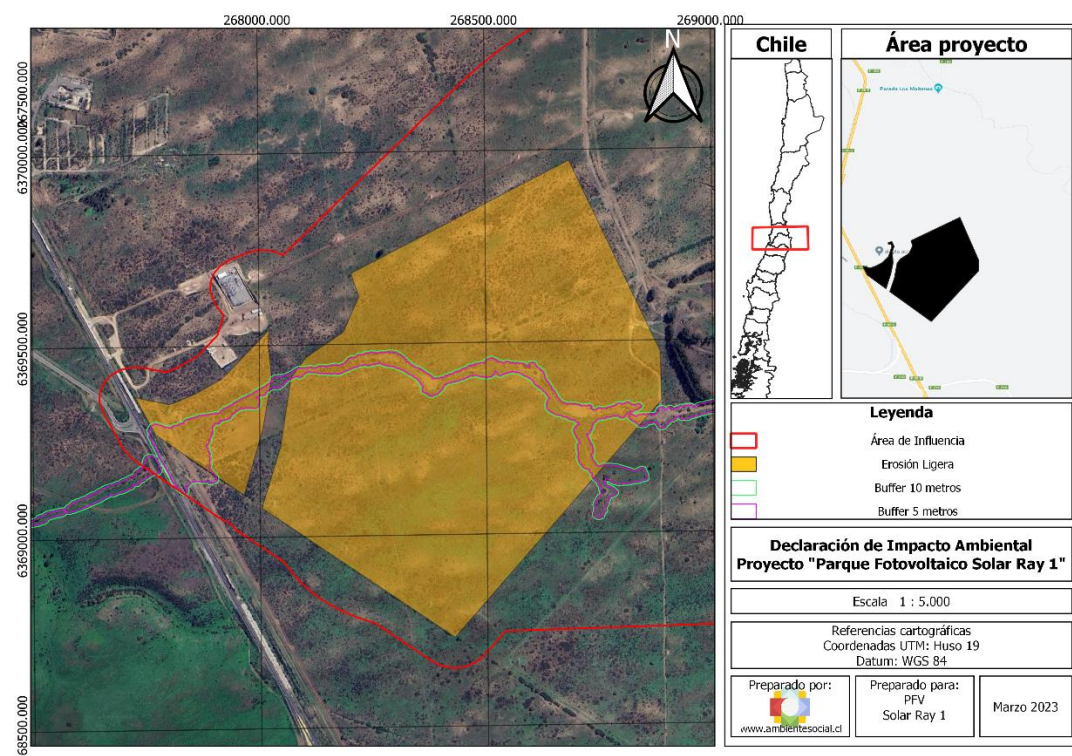
**Fuente:** Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

**Figura 27. Pendientes (10%).**



**Fuente:** Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

**Figura 28. Erosión.**



**Fuente:** Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

## 5.6 Compromisos Ambientales del Proyecto

### 5.6.3 Medidas de prevención de incendios: Cortafuego

CONAF (2006) establece dentro del Manual de Medidas Prediales de Protección de Incendios Forestales la creación y gestión de medidas de mitigación contra siniestros por medio de la elaboración de fajas cortafuego. Aquí se detalla que cortafuego minera "Consistente en una faja de terreno de ancho variable en la que se ha extraído, a mano o con maquinaria, toda la vegetación y se ha excavado el terreno hasta que salgan piedrecillas; por ello se le llama cortafuego mineral. Para construir un cortafuego mineral, se deberá raspar el suelo de todo tipo de vegetación, su ancho va a depender de la vegetación o recurso a proteger, de su espesor y altura, en general, es posible señalar que el ancho deberá ser a lo menos 2 veces la altura de lo que se protege". Bajo este escenario, el proyecto realizará una faja cortafuego de entre 5 y 6 metros de anchos, el cual será homologado con el camino perimetral. Las dimensiones de dicho camino son las siguientes.

**Tabla 21. Dimensiones de camino predial.**

| Camino perimetral (interno) | Superficie (m <sup>2</sup> ) | Longitud (m) | Ancho (m) |
|-----------------------------|------------------------------|--------------|-----------|
| Área de generación          | 15.813                       | 3.160        | 5         |

**Fuente:** Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

Este camino predial solo se aplicará en el sector donde se construirán los paneles solares (Área de Generación). Por su parte, el sector de "Área de Subestación" también contará con caminos denominados internos, el cual tendrá las siguientes dimensiones.

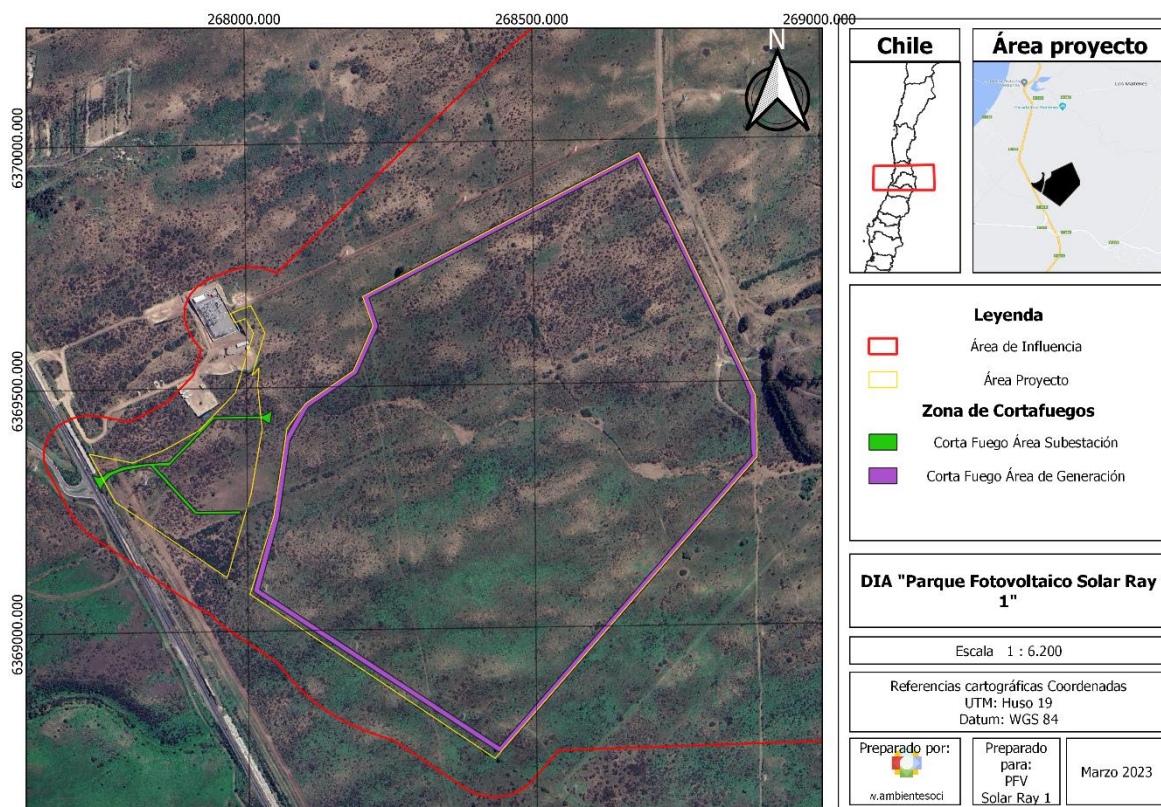
**Tabla 22. Dimensiones de camino interno.**

| Camino interno   | Superficie (m <sup>2</sup> ) | Longitud (m) | Ancho (m) |
|------------------|------------------------------|--------------|-----------|
| Área Subestación | 3.240                        | 540          | 6         |

**Fuente:** Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

La disposición de los caminos que actuaran como cortafuegos se presentan en la siguiente figura.

**Figura 29. Cortafuegos.**



**Fuente:** Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

#### 5.6.4 Medidas voluntarias de fase de cierre

Considerando que el proyecto tiene una vida útil estimada de 30 años, se contempla que para la etapa de cierre de esta se realicen actividades que busquen restaurar la actual geoforma del lugar.

Para ello, el titular se compromete a ingresar semillas de especies nativas y endémicas del lugar. Dentro de estas, se destaca el ingreso de semillas de las familias de las asteráceas cuya propagación es de forma directa y no requiere tratamientos germinativos. Dentro de estas especies se puede nombrar a *Haploppapus valparadisiacus*, *Baccharis macreii*, *Baccharis linearis*, entre otras (Figura 30), las cuales presentan las semillas junto a un pappus, el cual les permite propagarse por grandes distancias por efecto del viento.

Otras especies que se pueden ingresar al área del proyecto posterior a su finalización son taxas de hábitos arbóreos como *Maytenus boaria*, especie que necesita una estratificación en frío durante otoño para ser propagada.

**Figura 30. Especies que presentan una alta dispersión de semillas.**



**Fuente:** Elaborado por Ambiente Social, mayo 2023.

La procedencia de las semillas deberá definirse un año antes de la ejecución del programa, con el fin de determinar las áreas que tengan un clima parecido al lugar en donde estará el proyecto. Alrededor de este se registran unidad vegetacionales xerofíticas, por tanto, es de esperar que cuando el proyecto termine estas sigan en el lugar, siendo potencialmente empleadas para la extracción de germoplasma.

La ejecución de este programa de reintroducción de semillas se deberá realizar posterior a la primera lluvia de más de una hora que se registre en el área, siendo entre mayo y Julio la temporada ideal para realizar la actividad. Con el fin de mejorar la calidad de suelo y evitar la pérdida de humedad, se propone emplear fardos de paja tipo *mulch* que permitan conservar las propiedades del sustrato para así aumentar la probabilidad de germinación de las especies. A continuación, se propone un cronograma de actividades para la ejecución del reingreso de semillas dentro del área, para lo cual se recuerda que durante noviembre a enero se deberán recolectar las semillas dada fenología de las especies, durante marzo se deben iniciar los procesos pregerminativos y, posteriormente en los meses de mayo a julio se podrán ingresar las semillas al área a restaurar.

**Tabla 23. Actividades asociadas a la recuperación de la geoforma.**

| Actividades                                                     | Mes |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|
|                                                                 | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Análisis de terreno y toma de decisiones                        | X   |   |   |   |   |   |   |   |
| Recolección de semillas                                         | X   | X | X |   |   |   |   |   |
| Preparación de suelo ( <i>mulch</i> )                           |     |   |   |   | X |   |   |   |
| Escarificación de semillas y otros tratamientos pregerminativos |     |   |   | X | X |   |   |   |
| Ingreso de Semillas                                             |     |   |   |   |   | X |   |   |
| Inspección de terreno y especies                                |     |   |   |   |   |   | X | X |
| Inspección de Monitoreo                                         |     |   |   |   |   |   |   | X |

**Fuente:** Elaborado por Ambiente Social, mayo 2023.

## 6 Conclusión

Se realizó dos campañas de levantamiento de información, la primera fue llevada a cabo los días 26 y 27 de septiembre de 2022, mientras que la segunda fue llevada a cabo los días 22, 23 y 24 de marzo de 2023. Su fin fue realizar un levantamiento de información asociado al componente flora en el marco de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Fotovoltaico "Solar Ray I", ubicado en la comuna de Puchuncaví.

De acuerdo con los resultados obtenidos, en el área de influencia del proyecto (261,30 ha) se registraron un total de 7 unidades vegetacionales homogéneas. De estas unidades, las que son consideradas como matorral xerófito corresponden a "Matorral xerófito arborescente de *Maytenus boaria* y *Gochnatia foliolosa*", "Matorral Xerófito de *Baccharis linearis* y *Sphaeralcea obtusiloba*" y "Matorral xerófito de *Puya chilensis* y *Baccharis linearis*". Adicionalmente, se establece que existen 64 especies de plantas vasculares dentro del área de influencia del proyecto, las cuales son 25 taxas de origen nativo, 20 de origen endémico, 18 de origen alóctono y 1 especie se considera como de origen geográfico indeterminado, cuyo individuo corresponde al género *Senecio*.

De acuerdo con la Guía de Evaluación de CONAF (2020) (Tabla 15), se evidencio las singularidades de:

- Presencia de especies consideradas como endémicas de Chile, correspondiente a 20 taxas (tabla 16).
- Presencia del proyecto en el límite altitudinal de alguna especie, correspondiente a *Haplopappus valaparadisiacus*, cuyo límite altitudinal son los 60 m.s.n.m. de acuerdo a lo establecido por Rodríguez *et al.* 2018.
- Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación, correspondientes a *Puya chilensis* y *Adiantum chilensis*, siendo consideradas ambas como en Preocupación Menor (LC) de acuerdo al D.S. 42/2011 MMA y D.S. 19/19/2012 MMA, respectivamente.

En función de lo establecido por la Ley 20.283/08, se concluye que ninguna formación identificada califica dentro de la condición de Bosque Nativo ni Bosque Nativo de Preservación motivo por el cual la ejecución de este proyecto no requiere a emisión de PAS 148 y 150, respectivamente. Sin embargo, dentro del proyecto se registró la presencia de Formaciones Xerófitas, por tanto, el titular debe presentar un permiso ambiental sectorial N° 151.

En concordancia a la Ley 701/1974 sobre la presencia de plantaciones forestales en terrenos de aptitud preferentemente forestal, se establece que el presente proyecto no requiere tramitar el PAS 149.

Al aplicar lo dispuesto por la "Guía Metodológica para la consideración del Cambio Climático en el SEIA" (SEA, 2023) y en función de la Ley 21.455, se establece que los Objetos de

Protección del proyecto en el presente documento corresponde a Plantas, específicamente, los individuos de las especies dispuestas en Anexo 8.4 que serían extraídos. De acuerdo a los datos recabados, el índice de riesgo de pérdida de biodiversidad por efecto de cambios en la precipitación en la comuna de Puchuncaví es Alto, mientras que el riesgo de pérdida de biodiversidad de flora por efecto de los cambios en la temperatura es Bajo. Adicionalmente, se puede establecer que el riesgo de incendio es bajo a muy bajo para la comuna de Puchuncaví.

Dado que el riesgo climático de la pérdida de Flora por cambios de precipitación es Alto, se profundizó este efecto en la especie considerada como objetos de protección, observándose que la mayoría de las especies tienen una alta probabilidad de persistencia y una baja probabilidad de cambiar de distribución en la comuna de Puchuncaví, exceptuando a *Eringyum paniculatum*, *Noticastrum sericeum* y *Ribes punctatum*. Por su parte *R. punctatum* y *E. paniculatum* presentan una probabilidad de persistencia en el área de entre un 20% a un 40%, mientras que *R. punctatum* y *N. sericeum* presentan una probabilidad de presencia negativa, que fluctúa en entre 0% y -10%. Se considera a los Incendios como los riesgos naturales asociados al proyecto, proponiéndose emplear señalética preventiva contra incendios de forestales y fajas cortafuegos de 5 metros de ancho como medida precautoria.

## 7 Referencias bibliográficas

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz, S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 69-89.

CONAF. 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal. Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 115pp.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.

Fuentes, N., Sánchez, P., Pauchard, A., Urrutia, J., Cavieres, L. y Marticorena, A. 2014. Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 280 pp.

Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península. 1244 pp.

Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.

Gomez, P., Hahn, S. y Martín, J. 2009. Estructura y composición florística de un matorral bajo plantaciones de *Pinus radiata* D. Don en Chile Central. Gayana Botánica, Vol. 66(2). 526 – 268 pp.

Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquand. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.

Hernández, J., Serra, M.T. y Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. 37pp.

MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de marzo de 2014.

MMA. Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015.

MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 3 de junio de 2016.

MMA. Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 2 de junio de 2017.

MMA. Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Preseidencia, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago, Chile.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015a. Guía para la descripción del Área de Influencia. Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA. Editorial SEA. 98 pp.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015b. Guía de Evaluación de Efectos Adversos sobre Recursos Naturales Renovables. Editorial SEA. 58 pp.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2017. Guía para la descripción del Área de Influencia. Editorial SEA. 52 pp.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2023. Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA. Editorial SEA. 85 pp.

Riedemann, M., Aldunate, G. y Teillier, S. 2014. Arbustos nativos de la zona centro-sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 308 p.

Rodriguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430pp.

## **8 Anexos**

### **8.1 Anexo 1. Carta de Ocupación de Tierras**

Documento adjunto. Imagen referencial.

## 8.2 Anexo 2: Resultados según la aplicación Braun-Blanquet (1979) durante septiembre de 2022.

| Nombre completo                                                           | UM01 | UM02 | UM03 | UM04 | UM05 | UM06 | UM07 | UM08 |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. chilense                             |      |      | p    |      |      |      |      |      |
| <i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. linearis             |      | 2    | 2    | 2    | 2    | 3    | +    | 1    |
| <i>Baccharis macraei</i> Hook. & Arn.                                     |      |      | 2    |      |      |      |      |      |
| <i>Bromus berteroi</i> Colla                                              |      | 3    | 1    |      |      | 2    |      |      |
| <i>Carpobrotus chilensis</i> (Molina) N.E. Br.                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <i>Centaurea melitensis</i> L.                                            |      |      |      |      | +    |      |      |      |
| <i>Colliguaja odorifera</i> Molina                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <i>Conium maculatum</i> L.                                                |      |      |      |      |      |      |      | +    |
| <i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser                                   | p    |      |      |      |      |      |      |      |
| <i>Retanilla ephedra</i>                                                  | +    |      |      |      |      |      |      |      |
| <i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton                            |      |      | 1    | 1    | 2    | +    | 2    | 2    |
| <i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F. Delaroche                 |      | p    |      |      |      |      |      |      |
| <i>Eschscholzia californica</i> Cham.                                     |      | 2    | 2    | 2    |      | 3    | 5    | 2    |
| <i>Eucalyptus globulus</i> Labill.                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <i>Fumaria capreolata</i> L.                                              |      |      |      |      |      | 1    |      | +    |
| <i>Gochnatia foliolosa</i> (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. var. foliolosa | 2    |      |      |      |      |      |      |      |
| <i>Haplopappus valparadisiacus</i> Klingeb.                               |      | +    |      | 2    | +    | 1    | 2    | +    |
| <i>Hordeum murinum</i> L. subsp. murinum                                  |      |      | 1    | 4    | 3    | 2    |      | 3    |
| <i>Leucocoryne vittata</i> Ravenna                                        |      |      |      |      | p    |      |      | p    |
| <i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <i>Lobelia polyphylla</i> Hook. & Arn.                                    |      |      |      |      |      |      | 2    |      |
| <i>Lycium chilense</i> Miers ex Bertero var. chilense                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <i>Malva sylvestris</i> L.                                                |      | 2    |      | 2    | 3    | 2    | 2    | 3    |
| <i>Maytenus boaria</i> Molina                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <i>Noticastrum sericeum</i> (Less.) Less. ex Phil.                        |      | 2    |      |      |      |      |      |      |
| <i>Oxalis micrantha</i> Bertero ex Colla                                  |      |      |      |      |      | 2    | 2    |      |
| <i>Peumus boldus</i> Molina                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <i>Pinus radiata</i> D. Don                                               |      |      |      |      |      |      | p    |      |
| <i>Puya chilensis</i> Molina                                              |      |      | 2    |      |      |      |      |      |

Estudio de flora y vegetación  
Planta Fotovoltaica "Solar Ray 1"

|                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Rumex acetosella L.                                                | 2           |             |             | 2           | 1           | 2           |             | 2 |
| Silene gallica L.                                                  |             |             |             |             | 1           |             |             |   |
| Solanum pinnatum Cav.                                              |             |             | 4           |             | 2           |             |             |   |
| Trichopetalum plumosum (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.                   |             |             |             |             | 1           |             |             |   |
| Tropaeolum tricolor Sweet                                          |             |             | +           |             |             |             |             |   |
| Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel. fma. myuros                           |             | 2           | 1           | 2           | 2           |             | 2           | 2 |
| <b>Nombre completo</b>                                             | <b>UM09</b> | <b>UM10</b> | <b>UM11</b> | <b>UM12</b> | <b>UM13</b> | <b>UM14</b> | <b>UM15</b> |   |
| Adiantum chilense Kaulf. var. chilense                             |             |             |             |             |             |             |             |   |
| Baccharis linearis (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. linearis             | 2           | 1           | p           |             | 2           | 2           | 1           |   |
| Baccharis macraei Hook. & Arn.                                     |             | 1           |             |             | +           |             | 1           |   |
| Bromus berteroi Colla                                              | 3           |             |             |             | 1           | 3           |             |   |
| Carpobrotus chilensis (Molina) N.E. Br.                            | p           |             |             |             |             |             |             |   |
| Centaurea melitensis L.                                            |             | +           | 3           |             | 2           | +           |             |   |
| Colliguaja odorifera Molina                                        |             |             |             |             |             |             | +           |   |
| Conium maculatum L.                                                |             | r           |             |             |             |             |             |   |
| Cryptocarya alba (Molina) Looser                                   |             |             |             |             |             |             | p           |   |
| Retanilla ephedra                                                  |             |             |             |             |             |             |             |   |
| Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton                            |             |             |             | 2           |             | 1           | 3           |   |
| Eryngium paniculatum Cav. & Dombey ex F. Delaroche                 |             |             |             |             |             |             |             |   |
| Eschscholzia californica Cham.                                     |             |             | 5           | 1           | 3           | 1           | +           |   |
| Eucalyptus globulus Labill.                                        |             |             | p           |             |             |             |             |   |
| Fumaria capreolata L.                                              |             |             |             |             |             | +           |             |   |
| Gochnatia foliolosa (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. var. foliolosa |             |             |             | +           |             |             |             |   |
| Haplopappus valparadisiacus Klingeb.                               |             | 2           |             |             | +           | 1           |             |   |
| Hordeum murinum L. subsp. murinum                                  |             | 2           |             | 2           | 2           | 1           | 5           |   |
| Leucocoryne vittata Ravenna                                        |             |             | r           |             |             |             |             |   |
| Lithrea caustica (Molina) Hook. & Arn.                             |             |             |             |             |             |             | p           |   |
| Lobelia polyphylla Hook. & Arn.                                    |             |             |             |             |             |             |             |   |
| Lycium chilense Miers ex Bertero var. chilense                     |             |             |             | 1           |             | 2           | 1           |   |
| Malva sylvestris L.                                                | 3           | 3           |             |             | 4           |             | 2           |   |
| Maytenus boaria Molina                                             | p           |             |             |             |             |             |             |   |
| Noticastrum sericeum (Less.) Less. ex Phil.                        |             |             |             |             |             |             |             |   |

|                                                  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|--------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Oxalis micrantha Bertero ex Colla                | + | 2 |   |   | 2 | 2 |   |  |
| Peumus boldus Molina                             |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Pinus radiata D. Don                             |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Puya chilensis Molina                            |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Rumex acetosella L.                              | + | 2 |   |   |   | 1 | 1 |  |
| Silene gallica L.                                |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Solanum pinnatum Cav.                            | + |   | 5 | 2 | + | 3 | 1 |  |
| Trichopetalum plumosum (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Tropaeolum tricolor Sweet                        |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel. fma. myuros         | 2 | 2 | 1 |   |   | p | 1 |  |

### 8.3 Anexo 3. Resultados según la aplicación Braun-Blanquet (1979) durante marzo de 2023.

| Especie                         | PM1 | PM2 | PM3 | PM4 | PM5 | PM6 | PM7 | PM8 | PM9 | PM10 | PM11 | PM12 |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| <i>Acacia dealbata</i>          |     |     |     |     |     |     |     |     |     | p    | p    | p    |
| <i>Astragalus amatus</i>        | r   |     | p   |     | p   |     |     |     | p   |      |      | +    |
| <i>Avena barbata</i>            |     | r   |     | p   | 1   | 2   | +   |     | +   | +    |      | +    |
| <i>Azara celastrina</i>         |     |     | p   |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| <i>Baccharis linearis</i>       |     | 4   | 1   | 2   | 2   | 1   | 2   | 2   | 1   | 1    | 1    | 2    |
| <i>Baccharis macraei</i>        | r   |     | p   |     | +   | r   |     |     | 1   | r    |      | p    |
| <i>Baccharis neai</i>           |     |     | p   |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| <i>Baccharis salicifolia</i>    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | p    |      |      |
| <i>Bromus berteroanus</i>       | 1   | 2   | 2   | 2   | 2   | 3   | 2   | +   | 1   | 2    | +    | 2    |
| <i>Carpobrotus chilensis</i>    |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |      | 2    | p    |
| <i>Centaurea melitensis</i>     |     |     |     |     | 2   | +   |     |     |     | p    | +    |      |
| <i>Cestrum parqui</i>           |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| <i>Chiropetalum berteroanum</i> | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| <i>Colletia hystrix</i>         | +   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| <i>Convolvulus chilensis</i>    |     |     |     |     |     |     |     | p   |     |      |      |      |
| <i>Conyza gayana</i>            |     | r   | r   |     |     |     | p   |     |     |      | 1    |      |

Estudio de flora y vegetación  
Planta Fotovoltaica "Solar Ray 1"

|                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <i>Conyza bonarensis</i>           |   |   | r |   |   |   |   | + |   |   |   |   |
| <i>Cortaderia selloana</i>         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <i>Cryptocarya alba</i>            | p |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <i>Cupressus sempervirens</i>      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <i>Dysphania ambrosioides</i>      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <i>Eryngium paniculatum</i>        | p |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <i>Eschscholzia californica</i>    |   | + | p | p |   | 1 | 1 |   | + |   | 2 |   |
| <i>Pseudognaphalium viravira</i>   |   |   | r |   |   | r |   |   |   |   |   |   |
| <i>haplopappus valparadisiacus</i> | p | + |   | 2 | 1 |   | + | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| <i>Lithrea caustica</i>            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <i>Lobelia poliphylla</i>          | p |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <i>Lupinus arboreus</i>            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <i>Margyricarpus pinnatus</i>      |   |   |   | p |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <i>Maytenus boaria</i>             | r |   | 1 | p |   |   | p |   | r | p |   | r |
| <i>Muehlenbeckia hastulata</i>     | p |   | p |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <i>Noticastrum sericeum</i>        |   |   |   |   |   |   |   |   | + |   |   | + |
| <i>Oenothera stricta</i>           |   |   |   |   |   |   | + |   | + |   | 1 |   |
| <i>Peumus boldus</i>               | p |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <i>Pinus radiata</i>               |   |   |   |   |   |   | p |   |   | p |   |   |
| <i>Pittosporum undulatum</i>       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <i>Gochnatia foliolosa</i>         | 4 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <i>Puya chilensis</i>              | p | p | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <i>Retanilla ephedra</i>           | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <i>Ribes punctatum</i>             | p |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <i>Rumex acetosella</i>            |   | p |   |   |   | 1 | + | + | + | + | + | + |
| <i>Schinus polygamus</i>           | p |   | r | p |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <i>Senecio sp.</i>                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <i>Solanum pinnatum</i>            | r |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Estudio de flora y vegetación  
Planta Fotovoltaica "Solar Ray 1"

|                                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| <i>Solidago chilensis</i>       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
| <i>Sphaeralcea obtusiloba</i>   |             | 2           | 1           | 2           | 1           | 2           | 2           | 3           | 3           | 2           | 2           | 4 |
| <i>Tweedia sp.</i>              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
| <i>Verbascum virgatum</i>       |             | p           |             |             |             |             |             |             |             |             |             | + |
| <b>Especie</b>                  | <b>PM13</b> | <b>PM14</b> | <b>PM15</b> | <b>PM16</b> | <b>PM17</b> | <b>PM18</b> | <b>PM19</b> | <b>PM20</b> | <b>PM21</b> | <b>PM22</b> | <b>PM23</b> |   |
| <i>Acacia dealbata</i>          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
| <i>Astragalus amatus</i>        |             |             |             |             |             |             | r           | p           |             |             | p           |   |
| <i>Avena barbata</i>            | 1           |             |             |             | +           |             |             |             |             |             |             |   |
| <i>Azara celsastrina</i>        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
| <i>Baccharis linearis</i>       | 3           | 3           | 1           | 3           | 1           | 1           | 3           | 3           | 2           | 2           | 2           |   |
| <i>Baccharis macraei</i>        |             | 1           |             | p           |             |             | 1           |             |             |             | r           |   |
| <i>Baccharis neai</i>           |             |             |             | r           | r           |             |             |             |             | r           | r           |   |
| <i>Baccharis salicifolia</i>    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
| <i>Bromus berteroi</i>          | 3           | 1           |             | 2           | 3           | 2           | +           | 1           | 2           | 3           | 2           |   |
| <i>Carpobrotus chilensis</i>    |             | p           |             |             |             |             |             |             | p           |             |             |   |
| <i>Centaurea melitensis</i>     | 4           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
| <i>Cestrum parqui</i>           |             |             | r           |             |             | p           |             |             |             | r           |             |   |
| <i>Chiropetalum berteroi</i>    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
| <i>Colletia hystrix</i>         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
| <i>Convolvulus chilensis</i>    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
| <i>Conyza gayana</i>            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
| <i>Conyza bonariensis</i>       |             |             | r           |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
| <i>Cortaderia selloana</i>      |             |             |             |             |             | p           |             |             |             |             |             |   |
| <i>Cryptocarya alba</i>         |             |             | p           |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
| <i>Cupressus sempervirens</i>   |             |             |             |             |             |             |             |             | p           |             |             |   |
| <i>Dysphania ambrosioides</i>   |             |             |             |             |             |             |             |             |             | p           |             |   |
| <i>Eryngium paniculatum</i>     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
| <i>Eschscholzia californica</i> | +           |             |             | +           | 1           | 1           | 2           | 1           | 2           | 1           | 1           |   |
| <i>Pseudognaphalium</i>         |             | r           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |

Estudio de flora y vegetación  
Planta Fotovoltaica "Solar Ray 1"

|                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|----------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| <i>viravira</i>                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>haplopappus</i><br><i>valparadisiacus</i> | r | 2 | 1 | r |   | + | r |   |   |   | 2 |  |
| <i>Lithrea caustica</i>                      |   |   | p |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>Lobelia poliphylla</i>                    |   |   | p |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>Lupinus arboreus</i>                      |   |   |   |   |   |   |   |   | p |   |   |  |
| <i>Margyricarpus pinnatus</i>                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>Maytenus boaria</i>                       |   |   | + |   |   | p |   |   | p |   | p |  |
| <i>Muehlenbeckia hastulata</i>               |   |   | p |   |   |   |   |   |   |   | p |  |
| <i>Noticastrum sericeum</i>                  |   |   | 1 |   |   |   | p |   |   |   |   |  |
| <i>Oenothera stricta</i>                     |   | 1 | + |   |   |   | p |   |   |   |   |  |
| <i>Peumus boldus</i>                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   | p |   |  |
| <i>Pinus radiata</i>                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>Pittosporum undulatum</i>                 |   |   | p |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>Gochnatia foliolosa</i>                   |   |   | p |   |   | 4 |   |   |   | p |   |  |
| <i>Puya chilensis</i>                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>Retanilla ephedra</i>                     |   |   | p |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>Ribes punctatum</i>                       |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>Rumex acetosella</i>                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <i>Schinus polygamus</i>                     |   |   | 1 |   |   | p |   |   |   |   | r |  |
| <i>Senecio sp.</i>                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | r |  |
| <i>Solanum pinnatum</i>                      |   | + |   |   |   | r | r |   |   | + | 3 |  |
| <i>Solidago chilensis</i>                    |   |   |   |   |   |   | p |   |   |   | p |  |
| <i>Sphaeralcea obtusiloba</i>                | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |  |
| <i>Tweedia birostrata</i>                    |   |   |   |   |   |   |   | r |   |   |   |  |
| <i>Verbascum virgatum</i>                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

#### 8.4 Anexo 4. Especies vegetales nativas y endémicas afectadas por el proyecto.

| Especie                                       | Origen   |
|-----------------------------------------------|----------|
| <i>Acacia caven</i>                           | Nativo   |
| <i>Adiantum chilense</i> var. <i>chilense</i> | Nativo   |
| <i>Astragalus amatus</i>                      | Nativo   |
| <i>Azara celastrina</i>                       | Endémico |
| <i>Baccharis linearis</i>                     | Nativo   |
| <i>Baccharis macraei</i>                      | Endémico |
| <i>Baccharis neaei</i>                        | Nativo   |
| <i>Baccharis salicifolia</i>                  | Nativo   |
| <i>Bromus berterianus</i>                     | Nativo   |
| <i>Carpobrotos chilensis</i>                  | Nativo   |
| <i>Cestrum parqui</i>                         | Nativo   |
| <i>Chiropetalum berterianum</i>               | Endémico |
| <i>Colliguaja odorifera</i>                   | Endémico |
| <i>Colletia hystrix</i>                       | Nativo   |
| <i>Convolvulus chilensis</i>                  | Endémico |
| <i>Conyza gayana</i>                          | Endémico |
| <i>Conyza bonariensis</i>                     | Nativo   |
| <i>Cortaderia selloana</i>                    | Nativo   |
| <i>Cryptocarya alba</i>                       | Endémico |
| <i>Dysphania ambrosioides</i>                 | Nativo   |
| <i>Eryngium paniculatum</i>                   | Nativo   |
| <i>Pseudognaphalium viravira</i>              | Nativo   |
| <i>Haplopappus valparadisiacus</i>            | Endémico |
| <i>Leucocoryne vittata</i>                    | Endémico |
| <i>Lithrea caustica</i>                       | Endémico |
| <i>Lobelia polyphylla</i>                     | Endémico |
| <i>Lycium chilense</i>                        | Nativo   |
| <i>Margyricarpus pinnatus</i>                 | Nativo   |
| <i>Maytenus boaria</i>                        | Nativo   |
| <i>Muehlenbeckia hastulata</i>                | Nativo   |
| <i>Noticastrum sericeum</i>                   | Nativo   |
| <i>Oenothera stricta</i>                      | Nativo   |
| <i>Oxalis micrantha</i>                       | Nativo   |
| <i>Peumus boldus</i>                          | Endémico |
| <i>Gochnatia foliolosa</i>                    | Endémico |
| <i>Puya chilensis</i>                         | Endémico |
| <i>Retanilla ephedra</i>                      | Endémico |
| <i>Ribes punctatum</i>                        | Nativo   |

Estudio de flora y vegetación  
Planta Fotovoltaica "Solar Ray 1"

---

| <b>Especie</b>                | <b>Origen</b> |
|-------------------------------|---------------|
| <i>Schinus polygamus</i>      | Nativo        |
| <i>Senecio sp.</i>            |               |
| <i>Solanum pinnatum</i>       | Endémico      |
| <i>Solidago chilensis</i>     | Nativo        |
| <i>Sphaeralcea obtusiloba</i> | Endémico      |
| <i>Trichopetalon plumosum</i> | Endémico      |
| <i>Tropaeolum tricolor</i>    | Endémico      |
| <i>Tweedia birostrata</i>     | Endémico      |

Informe preparado por:

Matias Yocelvezky Henriquez  
Licenciado en Ingeniería Forestal



**Ambiente Social.**

**Asesoría y Consultoría Ambiental**

[contacto@ambientesocial.cl](mailto:contacto@ambientesocial.cl)

[www.ambientesocial.cl](http://www.ambientesocial.cl)



AMBIENTE SOCIAL  
ASESORÍA Y CONSULTORA